

POLYTECH-INTL : ÉCOLE POLYTECHNIQUE
INTERNATIONALE

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

eduGenius : Plateforme Éducative Intelligente Intégrant l'IA et la Visioconférence en Temps Réel

ORGANISME D'ACCUEIL : BES2I
BUSINESS EXPERT SOFTWARE & SYSTEMS INTEGRATOR

Réalisé par :
Karim JOUDI

Encadré par :
Mme. Imen Msakni

Rapport de Projet de Fin d'Études présenté en vue de l'obtention du
Diplôme National d'Ingénieur en Génie Logiciel

Année Universitaire : 2025 - 2026

Dédicaces

*À ma chère famille,
Votre amour inconditionnel et votre soutien ont été mon moteur.*

*À mes professeurs,
Merci pour votre guidance et votre savoir.*

*À tous les passionnés d'éducation et de technologie,
Ce travail est pour vous.*

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué au succès de ce projet et à mon épanouissement durant ce stage.

Tout d'abord, je remercie mon encadrant professionnel au sein de **BES2I** pour sa confiance, son expertise technique et ses précieux conseils qui m'ont permis de mener à bien le développement d'eduGenius.

Mes remerciements s'adressent également à l'administration de l'École Polytechnique Internationale (**Polytech-Intl**) pour m'avoir offert l'opportunité de travailler sur un projet aussi innovant et pour la qualité de la formation que j'ai reçue.

Je tiens à remercier les membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en acceptant d'évaluer ce travail.

Enfin, je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien constant et leurs encouragements tout au long de mon parcours académique.

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Table des matières	iii
Liste des figures	vii
Liste des tableaux	ix
Introduction Générale	1
Chapitre 1 : Contexte et Cadrage Stratégique	3
1.1 Immersion au sein de l'organisme d'accueil	3
1.1.1 Vision et Stratégie de l'entreprise : L'Esprit BES2I	3
1.1.2 Écosystème de compétences	4
1.1.3 Valeurs et Engagement RSE	4
1.2 Genèse et Enjeux du Projet	5
1.2.1 Problématique du Projet EduGenius	5
1.2.2 Diagnostic de la Problématique	5
1.2.3 Vision Cible	6
1.3 Analyse de l'existant	7
1.3.1 Étude de l'existant	7
1.3.2 Analyse détaillée des solutions	7
1.3.3 Tableau comparatif	8
1.3.4 Critique de l'existant	9
1.3.5 Solution proposée : EduGenius	9
1.4 Ingénierie du Périmètre et Acteurs	10
1.4.1 Cartographie Fonctionnelle (The 6 Pillars)	10
1.4.2 Gouvernance du Projet	11
1.5 Cadre Méthodologique et Écosystème Technique	12
1.5.1 Choix du framework du projet	12
1.5.2 Paradigme de Modélisation (UML 2.5 & User Stories)	13

Chapitre 2 :	Préparation du projet : Ingénierie et Architecture . .	14
2.1	Identification des Acteurs	14
2.2	Identification des besoins fonctionnels	15
2.3	Identification des besoins non fonctionnels	15
2.4	Pilotage du Projet via la Méthodologie Scrum	16
2.4.1	Organisation et Rôles Scrum	16
2.4.2	Gestion du Product Backlog	17
2.4.3	Planification et Orchestration des Sprints	24
2.4.4	Chronogramme de Réalisation (Diagramme de Gantt)	24
2.5	Modélisation Sémantique et Comportementale	25
2.5.1	Diagramme de Cas d'Utilisation Global	25
2.6	Écosystème de Développement et Stack Technologique	26
2.6.1	Environnement de Collaboration	26
2.6.2	Stack Technologique : Le choix de la Performance	27
2.7	Architecture Logicielle et Topologie Système	30
2.7.1	Architecture applicative (logique) : Modèle multi-tiers	30
2.7.2	Architecture physique (déploiement)	30
	Conclusion	31
Chapitre 3 :	Réalisation du Sprint 1 : Authentification et Gestion des Utilisateurs	32
	Introduction	32
3.1	Backlog du Sprint 1	32
3.2	Analyse	33
3.2.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1	33
3.2.2	Description textuelle des cas d'utilisation	34
3.2.3	Cas d'utilisation : S'authentifier	34
3.2.4	Cas d'utilisation : Se déconnecter	35
3.2.5	Cas d'utilisation : Réinitialiser le mot de passe	35
3.2.6	Cas d'utilisation : Consulter le dashboard	36
3.2.7	Cas d'utilisation : Gérer son profil	36
3.2.8	Cas d'utilisation : Gérer les utilisateurs	37
3.3	Conception	37
3.3.1	Diagramme de séquence du cas : Authentification	37
3.3.2	Diagramme de séquence du cas : Créer un utilisateur	38
3.3.3	Diagramme de classes du Sprint 1	39
3.3.4	Représentation graphique de la base de données	40
3.4	Réalisation	42
3.4.1	Interface de connexion	42

3.4.2	Interface de réinitialisation de mot de passe	42
3.4.3	Interface profil utilisateur	43
3.4.4	Interface du tableau de bord	44
3.4.5	Interface de gestion des utilisateurs	44
3.5	Tests	46
3.5.1	Tests unitaires	46
3.5.2	Tests d'intégration	48
3.5.3	Tests fonctionnels	49
3.6	Conclusion	50
Chapitre 4 :	Réalisation du Sprint 2 : Gestion des classes et visio- conférence	51
	Introduction	51
4.1	Backlog du Sprint 2	51
4.2	Analyse	53
4.2.1	Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2	53
4.2.2	Description textuelle des cas d'utilisation	54
4.2.3	Cas d'utilisation : Créer une classe	54
4.2.4	Cas d'utilisation : Créer un emploi du temps	54
4.2.5	Cas d'utilisation : Gérer l'assiduité	55
4.2.6	Cas d'utilisation : Consulter les Replays	55
4.3	Conception	56
4.3.1	Diagramme de séquence du cas : Créer une classe	56
4.3.2	Diagramme de séquence du cas : Rejoindre une séance et détection de présence	57
4.3.3	Diagramme de classes du Sprint 2	58
4.3.4	Représentation graphique de la base de données	59
4.4	Réalisation	60
4.4.1	Interface de gestion des classes (Admin)	60
4.4.2	Interface de planification des cours	61
4.4.3	Interface de supervision générale (Admin)	63
4.4.4	Interface de suivi de présence et historique	64
4.4.5	Interface de replay (enregistrement)	64
4.5	Tests	65
4.5.1	Tests unitaires	65
4.5.2	Tests d'intégration	66
4.5.3	Tests fonctionnels	67
4.6	Conclusion	68
Chapitre 5 :	Réalisation du Sprint 3 : Gestion des contenus et IA	69

Introduction	69
5.1 Backlog du Sprint 3	69
5.2 Analyse	72
5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3	72
5.2.2 Description textuelle des cas d'utilisation	72
5.3 Conception	75
5.3.1 Diagrammes de séquence	75
5.3.2 Diagramme de classes du Sprint 3	77
5.3.3 Représentation graphique de la base de données	78
5.4 Réalisation	79
5.4.1 Interface pour la gestion des cours	79
5.4.2 Interface d'évaluation et feedback	80
5.4.3 Interface des challenges	80
5.4.4 Interface de messagerie instantanée	81
5.5 Tests	81
5.5.1 Tests unitaires	81
5.5.2 Tests d'intégration	83
5.5.3 Tests de charge	84
5.6 Conclusion	85
Conclusion Générale	86
Bibliographie	87
Webographie	88

Liste des figures

2.1	Chronogramme de réalisation (Diagramme de Gantt)	25
2.2	Diagramme de cas d'utilisation global d'EduGenius	26
2.3	Logo GitHub	27
2.4	Logo Trello	27
2.5	Logo Microsoft Teams	27
2.6	Logo Next.js	27
2.7	Logos Node.js et Express	28
2.8	Logo MongoDB	28
2.9	Logo AWS S3	28
2.10	Logo Ollama	28
2.11	Logo Daily.co	29
2.12	Logo Tailwind CSS	29
2.13	Logo Jest	29
2.14	Logo Postman	29
2.15	Logo Artillery	29
2.16	Architecture de déploiement et flux d'infrastructure (physique)	31
3.1	Diagramme de cas d'utilisation – Authentification et sécurité	34
3.2	Diagramme de séquence – Processus d'authentification sécurisée	38
3.3	Diagramme de séquence – Création d'un compte étudiant (Admin)	39
3.4	Diagramme de classes – Modèle utilisateur et authentification	40
3.5	Schéma de la collection MongoDB pour le sprint 1	41
3.6	Page de connexion	42
3.7	Formulaire de réinitialisation	43
3.8	Page de profil - Gestion des informations personnelles	43
3.9	Tableau de bord unifié - Vue personnalisée par rôle	44
3.10	Interface de gestion des utilisateurs (Vue Étudiants)	45
3.11	Interface de gestion des utilisateurs (Vue Enseignants)	45
3.12	Extrait du code source du test unitaire (Jest)	47
3.13	Sortie du terminal après exécution des tests unitaires	48
3.14	Validation du point d'entrée Login via Postman	49
3.15	Étape 1 : Saisie des accès sur l'interface de connexion	49

3.16	Étape 2 : Accès au tableau de bord après authentification réussie	50
4.1	Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des classes et visioconférence	53
4.2	Diagramme de séquence – Création et configuration d'une classe (Admin)	57
4.3	Diagramme de séquence – Accès à la visioconférence et suivi de présence automatique	58
4.4	Diagramme de classes – Gestion des classes, sessions vidéo et suivi d'assiduité	59
4.5	Schéma des collections MongoDB pour le sprint 2	60
4.6	Interface de gestion des classes : Liste générale	61
4.7	Interface de création et d'édition des classes	61
4.8	Interface de planification : Informations générales	62
4.9	Interface de planification : Configuration des séances	62
4.10	Interface de planification : Récapitulatif et validation	63
4.11	Tableau de bord de supervision	63
4.12	Historique des participations par étudiant/session	64
4.13	Interface de replay : Dossier des enregistrements disponibles par classe et matière	65
4.14	Extrait du code source du test unitaire (Jest)	66
4.15	Validation du point d'entrée POST /api/admin/schedules via Postman	67
4.16	Parcours fonctionnel de création et configuration d'une classe	67
5.1	Diagramme de cas d'utilisation – Contenus, évaluations, communication, analytics et IA	72
5.2	Diagramme de séquence – Création d'un cours	76
5.3	Diagramme de séquence – Diffusion d'une annonce de classe	77
5.4	Diagramme de classes – Modèle de données complet (Sprint 3)	78
5.5	Schéma exhaustif des collections MongoDB (ERD Sprint 3)	79
5.6	Interface de gestion des cours avec fonctions d'IA générative	79
5.7	Interface de restitution des résultats avec feedback IA	80
5.8	Interface de gamification et tableau de bord de progression	80
5.9	Interface de chat temps réel (canaux de classe et messages privés)	81
5.10	Extrait du code source du test unitaire de l'Arène (Jest)	82
5.11	Résultat de l'exécution du test unitaire dans la console	83
5.12	Validation de la création d'une annonce via Postman (Requête et Réponse)	83
5.13	Configuration du scénario de test de charge Artillery (YAML)	84
5.14	Résultat du test de charge (Summary report) montrant la stabilité du système	85

Liste des tableaux

1.1	Analyse comparative des solutions face à EduGenius	9
2.1	Backlog produit détaillé d'EduGenius	17
2.2	Planification opérationnelle des Sprints	24
3.1	User Stories du Sprint 1 (Authentification et Sécurité)	33
3.2	Description textuelle - S'authentifier	35
3.3	Description textuelle - Se déconnecter	35
3.4	Description textuelle - Réinitialiser le mot de passe	36
3.5	Description textuelle - Consulter le dashboard	36
3.6	Description textuelle - Gérer son profil	37
3.7	Description textuelle - Gérer les utilisateurs	37
4.1	User Stories du Sprint 2 – Gestion des classes et visioconférence	53
4.2	Description textuelle - Créer une classe	54
4.3	Description textuelle - Créer un emploi du temps	55
4.4	Description textuelle - Gérer l'assiduité	55
4.5	Description textuelle - Consulter les Replays	56
5.1	User Stories du Sprint 3 – Contenus, évaluations, communication, analytics et IA	71
5.2	Description textuelle - Créer un cours	73
5.3	Description textuelle - Évaluer un rendu	74
5.4	Description textuelle - Diffuser une annonce	74
5.5	Description textuelle - Messagerie temps réel	75

Introduction Générale

À l'ère de la quatrième révolution industrielle, le secteur de l'éducation connaît une mutation profonde portée par la convergence de l'intelligence artificielle et des technologies de collaboration en temps réel. Cette transformation numérique ne se limite plus à la simple numérisation des supports, mais vise désormais à résoudre le défi majeur de l'enseignement moderne : passer d'un apprentissage passif et fragmenté à une expérience active, unifiée et hautement personnalisée.

C'est dans ce contexte de rupture technologique que s'inscrit notre Projet de Fin d'Études réalisé au sein de l'entreprise **BES2I**, intitulé **EduGenius**. Ce projet consiste en la conception et la réalisation d'un Environnement Numérique d'Apprentissage (ENA) de nouvelle génération. L'ambition de cette solution est de lever les barrières de la "fatigue numérique" en unifiant, au sein d'un hub central, les capacités de l'Intelligence Artificielle souveraine, des outils de communication synchrone et des dynamiques d'engagement ludiques.

La plateforme **EduGenius** se distingue par trois piliers innovants : l'intégration d'un moteur d'IA local (**Ollama**) garantissant la confidentialité des données pédagogiques, un module de visioconférence haute fidélité (**Daily.co**) avec suivi d'assiduité automatisé, et un **Game Hub** transformant le parcours académique en une expérience gratifiante. En automatisant les tâches à faible valeur ajoutée comme la synthèse de cours ou la création de quiz, le système permet aux enseignants de se recentrer sur l'accompagnement humain et aux étudiants d'optimiser leur rétention cognitive.

Le développement de cette solution a été mené selon une **démarche Agile (Scrum)**, structurée en trois sprints majeurs. Cette méthodologie a permis de transformer un backlog complexe en un écosystème robuste, validé par des phases de tests unitaires, d'intégration et de charge garantissant la scalabilité du système.

Le présent rapport documente l'ensemble du cycle de vie du projet, structuré autour des axes suivants :

- **Chapitre 1 : Contexte et Cadrage Stratégique** – présente l'organisme d'accueil BES2I, la problématique de fragmentation des outils actuels, l'étude comparative du marché et le cadre méthodologique Scrum.

- **Chapitre 2 : Préparation du projet : Ingénierie et Architecture** – définit les exigences du système, la modélisation UML globale et l'architecture technique hybride reposant sur la stack Next.js, Express et MongoDB.
- **Chapitre 3 : Réalisation du Sprint 1** – détaille la mise en place du socle de sécurité (JWT), la gestion granulaire des utilisateurs et le déploiement des premiers tableaux de bord responsives.
- **Chapitre 4 : Réalisation du Sprint 2** – traite de l'organisation pédagogique (classes et plannings) et de l'intégration de la communication synchrone avec détection automatique des présences.
- **Chapitre 5 : Réalisation du Sprint 3** – expose l'implémentation des fonctions d'IA générative, de la gamification, de la messagerie instantanée ainsi que les campagnes de tests de charge via Artillery.

Contexte et Cadrage Stratégique

Introduction

Ce chapitre inaugural constitue le socle stratégique de notre étude. L'objectif est de situer le projet EduGenius non seulement dans son environnement technique, mais aussi dans sa réalité organisationnelle. Nous débuterons par une immersion au sein de l'organisme d'accueil afin d'appréhender son "ADN numérique" et les expertises métier qui ont jalonné le développement de cette solution. Cette compréhension est indispensable pour justifier les choix architecturaux et technologiques qui seront détaillés dans les phases ultérieures de ce rapport.

1.1 Immersion au sein de l'organisme d'accueil

L'innovation logicielle est le reflet de la culture qui la porte. Le projet EduGenius a été conçu au sein de **BES2I**, un acteur industriel et technologique de référence fort de plus de 30 ans d'expérience, se positionnant comme un véritable ensemble de la transformation digitale.

1.1.1 Vision et Stratégie de l'entreprise : L'Esprit BES2I

BES2I se définit comme un partenaire stratégique dont la mission est de créer une synergie parfaite entre les technologies pour optimiser les performances de ses clients. La vision de l'entreprise repose sur trois piliers fondamentaux :

- **Performance et Innovation** : Recherche constante de l'excellence technique pour créer les standards de demain.

- **Maîtrise et Sécurité** : Garantie d'une infrastructure robuste et d'un environnement de travail sécurisé pour les utilisateurs.
- **Responsabilité et Humanisme** : Placer l'humain au centre des préoccupations, avec une conscience aiguë de l'impact social et environnemental de chaque ligne de code.

Contrairement aux structures classiques, BES2I maîtrise l'intégralité de la chaîne de valeur, de la conception logicielle à la maintenance, en passant par l'ordonnancement de systèmes complexes. C'est cet esprit de "Software Craftsmanship" durable qui a permis de donner naissance à EduGenius.

1.1.2 Écosystème de compétences

L'organisation de BES2I est structurée pour offrir une expertise transversale, alliant ingénierie de précision et innovation de pointe.

Pôle Digital et Ingénierie Bureau d'Études

Ce pôle représente le cœur technique de l'entreprise. Spécialisé dans la modélisation et la simulation, il utilise notamment des technologies de **Jumeaux Numériques** pour garantir la viabilité des solutions avant leur déploiement. Pour EduGenius, ce pôle a apporté la rigueur nécessaire à la conception d'une architecture full-stack (Next.js/Express) capable de simuler et de gérer des interactions pédagogiques complexes en temps réel.

Division IA, Data et Pilotage Intelligent

Au cœur de l'innovation de BES2I, cette division développe des applications propriétaires de pilotage (gamme *Noé Dashboard*) et intègre l'intelligence artificielle pour l'optimisation des flux de données. Cette expertise a été le moteur du système d'analytics et du module IA d'EduGenius, permettant la génération automatisée de ressources (résumés, quiz) et le suivi prédictif de la progression des étudiants.

1.1.3 Valeurs et Engagement RSE

Le rayonnement de BES2I repose sur une culture d'entreprise forte, certifiée par des labels tels que **Engagé RSE** et **EcoVadis**. L'entreprise considère la diversité de ses équipes (130 collaborateurs ingénieurs et techniciens) comme son premier levier de réussite. L'engagement envers la réussite des projets et la satisfaction client donne du sens à l'activité de BES2I, transformant chaque défi technologique en une aventure humaine et responsable.

1.2 Genèse et Enjeux du Projet

La conception d'EduGenius ne relève pas d'une simple volonté de numérisation, mais d'une réponse stratégique aux mutations structurelles de l'éducation globale et aux nouvelles exigences de performance académique. Ce projet vise à redéfinir la relation entre l'apprenant, le formateur et l'outil numérique en plaçant l'engagement et l'intelligence au cœur du système.

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de l'obtention du diplôme de Master Professionnel en Génie Logiciel (MP GL). Il a pour objectif de répondre aux exigences pédagogiques du cursus en proposant une solution d'apprentissage numérique innovante, intégrant les technologies de l'intelligence artificielle générative, la gamification et la communication en temps réel. Cette démarche vise à améliorer la qualité de la formation et à préparer les étudiants aux défis du marché du travail.

1.2.1 Problématique du Projet EduGenius

Le projet EduGenius s'inscrit dans un paysage éducatif marqué par l'accélération numérique post-crise sanitaire. Si la période de pandémie a imposé l'usage d'outils de fortune pour assurer la continuité, l'ère actuelle exige une **professionnalisation des environnements numériques d'apprentissage (ENA)**.

Aujourd'hui, l'enseignement hybride est devenu une modalité pédagogique de choix. Cependant, la dispersion actuelle des outils — un logiciel pour la vidéo, un autre pour les documents, un troisième pour les quiz — crée une "fatigue numérique" et une fragmentation critique des données. EduGenius naît de la volonté de **BES2I** d'unifier ces silos technologiques dans un écosystème cohérent, capable de supporter une charge importante d'utilisateurs tout en offrant une expérience fluide, souveraine et sécurisée, conforme aux standards du Web moderne.

1.2.2 Diagnostic de la Problématique

L'analyse menée lors de la phase de cadrage a permis d'identifier des points de rupture critiques au sein des plateformes conventionnelles. Le diagnostic révèle que les échecs du e-learning actuel sont autant ergonomiques que pédagogiques.

- **L'austérité visuelle et l'obsolescence de l'UX** : La majorité des plateformes actuelles (LMS classiques) souffrent d'une interface austère et d'une ergonomie rigide. Cette absence de soin apporté à l'interface utilisateur (UI) crée une barrière psychologique dès la connexion. Pour la génération "Digital Native", une plateforme visuellement peu attrayante est perçue comme un outil de contrainte plutôt qu'un espace de découverte.

- **L'apprentissage passif et l'absence de stimuli ludiques** : Le modèle traditionnel de consommation de contenu favorise la passivité. L'absence d'un "**Game Hub**" ou de mécanismes de gamification rend le parcours linéaire et monotone. Sans défis progressifs ou sentiment de récompense, l'étudiant perd rapidement sa motivation, justifiant l'introduction de zones d'interactivité ludique pour maintenir un éveil cognitif élevé.
- **Le fardeau administratif et le manque d'assistance intelligente** : Les enseignants consacrent une part disproportionnée de leur temps à des tâches répétitives : résumé de chapitres et conception de questionnaires. Parallèlement, l'étudiant se retrouve souvent seul face à des documents denses. L'absence de briques d'intelligence artificielle intégrées crée une latence pédagogique qui nuit à la fluidité de l'apprentissage.

1.2.3 Vision Cible

La vision d'EduGenius est de devenir le hub central de l'apprentissage "Intelligent-First" et "User-Centric". Cette ambition se traduit par des objectifs rigoureux :

- Concevoir une plateforme web intégrée (All-in-One) alliant modernité visuelle et puissance technologique via trois piliers :
 1. *Intelligence Artificielle Souveraine* : Intégration d'**Ollama** pour fournir une assistance à la génération de résumés et de quiz, garantissant la confidentialité absolue des données.
 2. *Collaboration Synchrone Immersive* : Exploitation du **SDK Daily.co** pour offrir une expérience de visioconférence fluide et stable.
 3. *Ludo-pédagogie (Game Hub)* : Implémentation d'un espace dédié à la gamification pour transformer l'apprentissage en un parcours de réussite stimulant.
- – Optimiser la productivité des formateurs en divisant par trois le temps consacré à la synthèse de documents grâce à l'assistance générative locale.
- – Garantir une qualité de flux vidéo HD constante avec une latence minimale via l'infrastructure managée de Daily.co.
- – Augmenter le temps de rétention des étudiants sur la plateforme de **40 %** grâce à l'attractivité du Game Hub.
- La faisabilité repose sur l'utilisation d'une stack technologique de pointe (Next.js, Tailwind CSS et Ollama), assurant un développement agile et performant.
- Le projet répond aux nouveaux standards de l'EdTech en offrant une solution souveraine qui traite le problème de l'engagement étudiant par le design et l'IA.

- Le projet suit un cycle de développement structuré en sprints, avec une livraison finale prévue au terme de la période de stage.

1.3 Analyse de l'existant

L'évolution des technologies éducatives (EdTech) a transformé les méthodes de transmission du savoir. Cette section dresse un panorama des solutions existantes sur le marché afin de situer le positionnement d'EduGenius.

1.3.1 Étude de l'existant

L'écosystème numérique d'apprentissage actuel est composé de plusieurs catégories d'outils. Les établissements utilisent généralement une combinaison de systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS), d'outils de communication synchrone et d'outils de gestion administrative.

- **Les LMS (Learning Management Systems) :** Des plateformes comme **Moodle**, **Canvas** et **KEDUX** permettent la gestion des cursus, des inscriptions et des contenus pédagogiques. Elles constituent le socle administratif et pédagogique de nombreuses institutions.
- **Les outils de visioconférence :** **Microsoft Teams** et **Google Meet** offrent des fonctionnalités de communication synchrone, notamment la visioconférence HD, le partage d'écran et le chat en temps réel pour les cours à distance.
- **Les outils d'engagement pédagogique :** **Kahoot** et **Duolingo** proposent des mécanismes de gamification (quiz, badges, classements) pour renforcer la motivation et la rétention des apprenants.

1.3.2 Analyse détaillée des solutions

Analyse des LMS Traditionnels (Moodle, Canvas, KEDUX)

Les Learning Management Systems (LMS) sont les piliers de l'éducation numérique depuis deux décennies.

- **Points Forts :** Une gestion rigoureuse des cursus, des inscriptions et des notes. KEDUX, par exemple, excelle dans la gestion administrative des institutions académiques tunisiennes.
- **Limites Critiques :** Ces plateformes sont souvent perçues comme des "dépôts de fichiers". L'ergonomie est centrée sur l'administration et non sur l'apprenant.

L'interface est rigide, souvent datée, et ne propose aucun mécanisme d'engagement profond, ce qui favorise un apprentissage passif et un taux de décrochage élevé.

Analyse des outils "Engage-Tech" (Kahoot, Duolingo)

À l'opposé des LMS, ces outils se concentrent exclusivement sur la rétention et le plaisir de l'utilisateur.

- **Points Forts** : Utilisation massive de la dopamine via des badges, des classements et des interfaces colorées. Le taux d'engagement est extrêmement élevé.
- **Limites Critiques** : Ils manquent de "profondeur académique". Ce sont des outils périphériques qui ne permettent pas d'héberger un cours complet, de gérer des interactions vidéo professionnelles ou de traiter des données pédagogiques complexes. Ils ne peuvent pas constituer l'environnement de travail principal d'un étudiant.

Analyse des outils collaboratifs (Microsoft Teams, Google Meet)

Les outils de visioconférence sont devenus indispensables pour l'enseignement à distance et hybride.

- **Points Forts** : Une qualité de flux vidéo et audio fiable, le partage d'écran, l'enregistrement des sessions et des fonctionnalités de chat avancé. Ils bénéficient d'une large adoption et d'une intégration poussée avec les écosystèmes Microsoft et Google.
- **Limites Critiques** : Ces outils sont généralistes et non conçus spécifiquement pour la pédagogie. Ils manquent de fonctionnalités natives de gestion de cours, de suivi d'assiduité avancé et d'intégration avec les LMS. Leur utilisation nécessite souvent de basculer entre plusieurs applications.

1.3.3 Tableau comparatif

Afin de synthétiser cette analyse, le tableau suivant présente une comparaison des différentes solutions étudiées selon des critères fonctionnels clés :

Fonctionnalités	LMS Classiques (Moodle, Canvas)	Outils "Gamified" (Kahoot, Duolingo)	Teams/Meet (Collaboratif)	EduGenius (Notre Solution)
IA Générative Native	Non / Plugins tiers	Partielle	Non	Oui (Gemini)
Gamification Profonde	Faible	Excellente	Nulle	Avancée
Visioconférence Native	Non (Intégration)	Non	Oui	Oui (Daily.co)
Quiz & Résumés Auto	Manuel uniquement	Manuel	Non	Automatisé
Chat Temps Réel	Basique	Non	Avancé	Intégré
Suivi d'Assiduité	Manuel / Logs	Non	Partiel	Automatique

Table 1.1: Analyse comparative des solutions face à EduGenius

1.3.4 Critique de l'existant

L'analyse comparative met en évidence un "fossé technologique" sur trois axes majeurs :

1. **Le Verrou de la Souveraineté IA** : Les solutions actuelles qui intègrent l'IA dépendent quasi-exclusivement d'API Cloud (OpenAI, Anthropic). Cela pose des problèmes de coûts prohibitifs à l'échelle d'une institution et, surtout, des risques de fuite de données pédagogiques sensibles. L'absence d'IA locale (*On-Premise*) est un manque critique.
2. **L'Instabilité des flux synchrones** : Les solutions WebRTC "maison" sont souvent peu fiables. La plupart des LMS délèguent cette partie à des outils tiers (Zoom, Meet), brisant ainsi l'unité de la plateforme.
3. **L'Érosion de la Motivation** : Aucune solution leader ne parvient à marier le sérieux d'un cursus académique (LMS) avec l'attractivité d'un environnement ludique (Game Hub), créant une "fatigue digitale" chez les étudiants.

1.3.5 Solution proposée : EduGenius

Face aux lacunes identifiées, nous proposons EduGenius, un environnement numérique d'apprentissage (ENA) de troisième génération. Cette solution repose sur la convergence inédite de quatre piliers :

- **Intelligence Cognitive Souveraine** : Grâce à l'intégration d'Ollama, nous offrons une assistance IA puissante (résumés, quiz) dont les données ne quittent jamais le serveur local.
- **Fluidité Native** : L'utilisation du SDK Daily.co permet d'intégrer une visioconférence de classe industrielle directement dans le parcours de cours, sans redirection externe.

- **Engagement par le Design** : Une interface moderne sous **Next.js** couplée à un **Game Hub** pour transformer l'effort académique en un défi stimulant.
- **Complémentarité Stratégique** : Là où KEDUX gère l'aspect administratif, EduGenius gère l'expérience d'apprentissage. Nous passons d'un outil de *gestion* à un outil d'*immersion*.

1.4 Ingénierie du Périmètre et Acteurs

La réussite d'un projet d'envergure tel qu'EduGenius repose sur une définition stricte de son périmètre d'action et une identification claire des interactions entre ses différents acteurs. Cette section détaille l'organisation fonctionnelle du système et la structure de gouvernance associée.

1.4.1 Cartographie Fonctionnelle (The 6 Pillars)

Le périmètre d'EduGenius s'articule autour de six piliers fondamentaux qui garantissent une expérience d'apprentissage complète, centralisée et technologiquement avancée :

1. **Identity and Access Management (IAM)** : Ce pilier assure la gestion sécurisée des authentifications et la segmentation des rôles (Étudiant, Enseignant, Administrateur). Il garantit l'étanchéité des données et la personnalisation des interfaces selon le profil utilisateur.
2. **Course Management System (CMS)** : C'est le cœur pédagogique de la plateforme. Il permet aux enseignants d'organiser les chapitres, d'héberger des ressources multimédias et de structurer le parcours académique. Contrairement aux systèmes classiques, ce CMS est optimisé pour une navigation fluide et rapide.
3. **Cognitive AI Engine (Ollama)** : La couche d'intelligence souveraine. Ce pilier utilise la puissance des modèles de langage locaux pour traiter les contenus de cours. Il génère automatiquement des résumés structurés et des questionnaires interactifs, agissant comme un tuteur cognitif disponible 24h/24 sans compromettre la confidentialité des données.
4. **Live Collaboration Hub (Daily.co)** : Le module de communication synchrone. En intégrant nativement le SDK Daily.co, EduGenius offre une expérience de visioconférence HD, le partage d'écran et l'interaction temps réel. L'étudiant reste dans l'écosystème de la plateforme, évitant ainsi la dispersion vers des outils tiers.
5. **The Game Hub** : Le moteur d'engagement et de rétention. Ce pilier transforme les activités pédagogiques en défis stimulants. Il gère la logique de gamification

: attribution de points, de blocage de badges de progression et mise à jour des classements pour transformer l'apprentissage en une expérience gratifiante.

6. **Notification and Messaging Layer** : Le système nerveux de la plateforme. Il assure le maintien du lien pédagogique par des notifications en temps réel concernant les sessions live, les nouveaux contenus disponibles ou les feedbacks immédiats sur les quiz générés par l'IA.

1.4.2 Gouvernance du Projet

La gouvernance définit le cadre de décision et d'exécution du projet, assurant l'alignement entre les besoins de l'entreprise et les développements techniques.

Typologie des Parties Prenantes

Le projet EduGenius implique plusieurs catégories d'acteurs, chacun ayant des attentes spécifiques sur le cycle de vie du produit :

- **Le Maître d'Ouvrage (Client)** : Représenté par la direction de **BES2I**. Son rôle est de définir les objectifs stratégiques et de valider la pertinence métier de la solution finale.
- **Le Maître d'Œuvre (Équipe Technique)** : Responsable de la conception logicielle, du développement (Stack Next.js) et du déploiement des infrastructures (Ollama, Daily.co).
- **Les Utilisateurs Cibles** :
 - *Enseignants* : Cherchent à optimiser leur temps de préparation et à obtenir une meilleure visibilité sur la progression des élèves.
 - *Étudiants* : Bénéficiaires directs d'une interface moderne, interactive et ludique.
- **Les Partenaires Technologiques** : Fournisseurs de SDK (Daily.co) et communautés Open-Source (Ollama), fournissant les briques technologiques essentielles à l'innovation du projet.

Matrice de Responsabilités (RACI)

Pour assurer une exécution fluide, les responsabilités sont réparties selon le modèle RACI :

- **Architecture et Développement** : L'étudiant développeur est **Responsable (R)**, le tuteur en entreprise est **Redevable (A)**. Les experts techniques sont **Consultés (C)**.

- **Intégration de l'IA (Ollama) :** L'équipe technique est **Responsable (R)**. La direction est **Informée (I)** des avancées concernant la confidentialité des données.
- **Conception du Game Hub :** L'équipe technique est **Responsable (R)**. Un panel d'utilisateurs tests est **Consulté (C)** pour valider l'aspect ludique.
- **Validation des Jalons :** La direction de BES2I est **Redevable (A)** pour la signature des étapes clés, tandis que l'équipe technique est **Informée (I)** des ajustements de priorité.

1.5 Cadre Méthodologique et Écosystème Technique

La réussite d'un projet logiciel complexe ne dépend pas uniquement de la qualité du code, mais de la rigueur de la méthode de travail et de la pertinence de la stack d'outils utilisée. Cette section expose les choix méthodologiques et l'écosystème technique adoptés pour le développement d'EduGenius.

1.5.1 Choix du framework du projet

Justification du choix de Scrum

Pour répondre aux exigences de flexibilité et de rapidité du marché de l'EdTech, nous avons opté pour la méthodologie **Scrum**, issue du manifeste Agile. Cette approche est particulièrement adaptée à EduGenius pour plusieurs raisons :

- **Adaptabilité :** L'intégration de technologies innovantes comme les LLM (Ollama) nécessite des ajustements fréquents. Scrum permet d'affiner les fonctionnalités à la fin de chaque itération selon les retours techniques.
- **Cycles de livraison courts (Sprints) :** Le projet est découpé en sprints de deux semaines. Chaque sprint produit un incrément logiciel fonctionnel et testable, garantissant une visibilité constante pour l'entreprise BES2I.

Présentation de Scrum

Scrum est un cadre de travail Agile qui structure le développement logiciel autour de cycles itératifs appelés **Sprints**. Il repose sur des rôles clés (Product Owner, Scrum Master, équipe de développement), des artefacts (Product Backlog, Sprint Backlog, Incrément) et des cérémonies :

- *Sprint Planning* : Réunion de planification où l'équipe définit les objectifs du sprint et sélectionne les User Stories à réaliser depuis le Product Backlog.

- *Daily Stand-up* : Réunion quotidienne de synchronisation où chaque membre partage l'avancement et identifie les éventuels blocages.
- *Sprint Review* : Démonstration des fonctionnalités développées auprès des parties prenantes pour validation et recueil de feedback.
- *Sprint Retrospective* : Analyse interne de l'équipe pour identifier les axes d'amélioration continue du processus de travail.

1.5.2 Paradigme de Modélisation (UML 2.5 & User Stories)

Afin d'assurer une communication claire entre la phase de conception et l'implémentation, nous utilisons un double paradigme de modélisation :

- **User Stories (Approche Métier)** : Chaque fonctionnalité est décrite du point de vue de l'utilisateur final. Cette approche garantit que chaque développement apporte une valeur d'usage réelle (ex: "En tant qu'étudiant, je veux générer un résumé pour réviser plus efficacement").
- **UML 2.5 (Approche Structurale)** : Pour la rigueur technique, nous utilisons les diagrammes UML :
 - *Diagrammes de Cas d'Utilisation* : Pour définir les interactions entre les acteurs (Étudiant, Enseignant) et le système.
 - *Diagrammes de Séquence* : Essentiels pour modéliser les flux complexes, notamment les appels au SDK Daily.co et les requêtes asynchrones vers le moteur IA Ollama.
 - *Diagrammes de Classes* : Pour structurer le modèle de données et les relations entre les cours, les utilisateurs et les éléments de gamification.

Conclusion

Ce chapitre a posé les jalons stratégiques d'EduGenius en identifiant les besoins d'innovation face aux solutions existantes. L'organisation en six piliers fonctionnels et l'adoption de la méthodologie Scrum assurer un cadre de développement structuré. Le chapitre suivant approfondira l'analyse technique et la modélisation des besoins pour préparer la phase de réalisation.

Préparation du projet : Ingénierie et Architecture

Introduction

Ce chapitre constitue la phase de conception détaillée du projet **EduGenius**. Il s'agit de traduire les objectifs stratégiques en spécifications techniques et organisationnelles. Nous y détaillerons l'analyse des besoins, la méthodologie de pilotage Scrum, ainsi que les choix architecturaux (Next.js, Express, MongoDB, IA locale) qui garantissent la robustesse et la souveraineté du système.

2.1 Identification des Acteurs

Le système repose sur une interaction entre trois acteurs principaux, dont les privilèges sont strictement définis pour garantir l'intégrité des données et la fluidité des processus pédagogiques :

- **L'Administrateur (Orchestrateur Système)** : Il détient les privilèges les plus élevés. Il est responsable de la gouvernance administrative, incluant la création et la gestion des comptes, la configuration de l'arborescence académique (départements et classes), la définition des plannings et la supervision générale de l'infrastructure technique et des accès.
- **L'Enseignant (Concepteur Pédagogique)** : Son rôle est centré sur la transmission du savoir et le suivi. Il gère le cycle de vie des cours, téléverse les supports, configure les évaluations (manuelles ou assistées par l'IA), anime les classes virtuelles, gère les présences et analyse les performances des étudiants via des tableaux de bord analytiques.

- **L'Étudiant (Apprenant)** : Acteur final de la plateforme, il accède aux ressources de manière structurée. Il peut consulter les cours, participer aux sessions vidéo, passer des quiz générés par l'IA, suivre sa progression, interagir via le chat et bénéficier des outils de révision adaptatifs (flashcards, résumés).

2.2 Identification des besoins fonctionnels

Le système EduGenius doit fournir un ensemble de services cohérents pour assurer une gestion complète de l'apprentissage numérique :

1. **Gouvernance et Planification** : Gestion granulaire des comptes (Admin, Enseignant, Étudiant), des rôles et des permissions. Le système permet la création de classes, l'assignation des acteurs et la définition précise des emplois du temps consultables en temps réel.
2. **Gestion des Contenus (CMS)** : Upload et organisation des supports pédagogiques par chapitres. L'accès et le téléchargement des contenus sont sécurisés et optimisés pour une consultation fluide.
3. **Moteur d'Évaluation et Intelligence Artificielle** : Création manuelle ou génération automatique (via **Ollama**) de quiz et d'examens avec planification (durée, tentatives). L'IA intervient pour la génération de résumés, de flashcards et fournit des recommandations adaptatives ainsi que des indices lors des évaluations.
4. **Suivi des Performances et Gamification** : Tableaux de bord personnalisés permettant le suivi des scores, l'analyse des forces/faiblesses et l'export des résultats. Un système de gamification (points XP, badges, classements) est intégré pour stimuler l'engagement.
5. **Collaboration et Sessions Vidéo** : Communication synchrone et asynchrone via chat (privé/groupe), notifications et annonces. Les sessions vidéo en temps réel (**Daily.co**) incluent le partage d'écran, la gestion des participants et la détection automatique des présences (absents/retardataires).

2.3 Identification des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent la robustesse et l'efficacité opérationnelle du système :

- **Performance et Temps Réel** : Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les actions courantes et faible latence pour les flux vidéo et le chat.

- **Sécurité et Confidentialité** : Authentification sécurisée (JWT), gestion des accès par rôles, chiffrement HTTPS et protection contre les attaques (XSS, CSRF, Injection SQL). La souveraineté de l'IA (**Ollama**) garantit la protection des données personnelles.
- **Disponibilité et Fiabilité** : Système accessible 24h/24, tolérant aux pannes avec des sauvegardes régulières et une gestion des erreurs claire pour l'utilisateur.
- **Scalabilité et Maintenabilité** : Architecture modulaire capable de gérer une montée en charge (utilisateurs/classes) avec un code structuré, documenté et testé (tests unitaires et fonctionnels).
- **Ergonomie et Compatibilité** : Interface responsive (Mobile/Desktop), intuitive et fluide, compatible avec les navigateurs modernes et les outils externes via une intégration souple.
- **Contraintes d'IA** : Temps de génération des contenus par le LLM acceptable et résultats pertinents avec des paramètres ajustables (difficulté, longueur).

2.4 Pilotage du Projet via la Méthodologie Scrum

Le développement de la plateforme **EduGenius** s'inscrit dans une démarche **Agile**, utilisant le cadre méthodologique **Scrum** [9]. Ce choix se justifie par la nature itérative du projet, notamment pour l'intégration de technologies émergentes comme l'intelligence artificielle locale et les flux vidéo en temps réel, nécessitant une validation continue des briques technologiques.

2.4.1 Organisation et Rôles Scrum

Bien que ce projet ait été réalisé en autonomie, j'ai adopté une structure de gestion rigoureuse en assumant la transversalité des rôles Scrum. Cette approche a permis de maintenir une discipline d'ingénierie logicielle tout au long du cycle de vie du produit :

- **Product Owner (PO)** : En tant que responsable de la vision produit, j'ai assuré la définition des besoins fonctionnels et la priorisation du backlog. Ce rôle a consisté à traduire les exigences pédagogiques en récits utilisateurs (*User Stories*) tout en veillant à la cohérence du produit final par rapport aux attentes de l'entreprise **BES2I**.
- **Scrum Master** : J'ai veillé au respect de l'auto-discipline technique et à l'élimination des obstacles opérationnels. Ce rôle a été crucial lors des phases de recherche et développement (R&D), notamment pour optimiser l'interfaçage entre le serveur **Express.js** et l'instance locale **Ollama**.

- **Équipe de Développement (Dev Team)** : En tant que développeur **Fullstack** unique, j'ai pris en charge l'intégralité de la réalisation technique. Cela inclut la conception de l'architecture **Next.js**, l'implémentation de la logique métier, la gestion de la persistance des données sur **MongoDB** et l'intégration des services tiers (**AWS S3**, **Daily.co**).

2.4.2 Gestion du Product Backlog

Le *Product Backlog* constitue le référentiel exhaustif des exigences du système EduGenius. Pour ce projet, il a été structuré en 10 Épiques majeures, regroupant un total de 42 récits utilisateurs (*User Stories*). Cette granularité a permis une estimation précise de la charge de travail et une priorisation efficace via la méthode **MoSCoW** (Must have, Should have, Could have, Won't have). Les priorités sont réparties comme suit : **Haute** (indispensable pour le MVP), **Moyenne** (amélioration importante) et **Basse** (optionnelle).

Le tableau ci-dessous détaille l'intégralité du Backlog produit avec les identifiants (US-01 à US-42), les épics associés, les titres, les user stories et les priorités.

Table 2.1: Backlog produit détaillé d'EduGenius

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
EPIC 1 – Authentification & rôles	US-01	Connexion sécurisée	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter avec mes identifiants fournis par l'administrateur, afin d'accéder à mon espace personnel.	Haute
	US-02	Gestion des utilisateurs	En tant qu'Admin, je veux créer et modifier des utilisateurs et leur assigner des rôles (enseignant/étudiant), afin de gérer les accès à la plateforme.	Haute
	US-03	Profil utilisateur	En tant qu'utilisateur, je veux consulter et modifier mon profil (nom, photo, mot de passe), afin de personnaliser mon expérience.	Moyenne

Suite sur page suivante

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
EPIC 2 – Interface & accès	US-04	Dashboard unifié (calendrier, prochaines évaluations, cours)	En tant qu'utilisateur, je veux un tableau de bord personnalisé avec mon planning, les deadlines, et les sessions à venir, afin d'être organisé.	Haute
	US-05	Interface responsive (mobile/desktop)	En tant qu'utilisateur, je veux que la plateforme soit utilisable sur mobile et tablette, afin de me connecter partout.	Haute
EPIC 3 – Administration	US-06	Création et gestion des classes	En tant qu'Admin, je veux créer/modifier/supprimer des classes et y assigner des étudiants et un enseignant, afin d'organiser les cursus.	Haute
	US-07	Planification des cours (planning)	En tant qu'Admin, je veux définir les horaires des classes (date, heure, durée), afin que chacun ait un emploi du temps clair.	Haute
	US-08	Supervision générale	En tant qu'Admin, je veux une vue d'ensemble des utilisateurs, classes et activités, afin de superviser la plateforme.	Moyenne
EPIC 4 – Sessions vidéo (Daily.co)	US-09	Création et gestion d'un appel vidéo	En tant qu'Enseignant, je veux démarrer une session vidéo à partir du planning, avec un lien Daily.co unique, afin d'organiser un cours en direct.	Haute
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
	US-10	Rejoindre un appel vidéo	En tant qu'Étudiant, je veux rejoindre la session vidéo prévue avec un simple clic, afin de suivre le cours en direct.	Haute
	US-11	Partage d'écran par l'enseignant	En tant qu'Enseignant, je veux partager mon écran pendant l'appel, afin de montrer des présentations ou du code.	Haute
	US-12	Gestion audio/vidéo des participants	En tant qu'Enseignant, je veux couper le micro ou la caméra d'un étudiant, afin d'éviter les perturbations.	Moyenne
	US-13	Chat intégré à la session vidéo	En tant qu'étudiant, je veux utiliser un chat pendant l'appel pour poser des questions textuelles, sans couper la parole.	Moyenne
	US-14	Détection de présence (rejoint, absent, retard)	En tant qu'Enseignant, je veux voir qui a rejoint l'appel, à quelle heure, et qui est absent, afin de suivre l'assiduité.	Haute
	US-15	Historique de participation	En tant qu'Enseignant/Admin, je veux consulter l'historique des présences pour chaque étudiant (cours vidéo), afin de faire un suivi.	Haute
	US-16	Enregistrement et replay	En tant qu'étudiant, je veux regarder l'enregistrement d'un cours vidéo manqué, afin de rattraper la séance.	Basse
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
EPIC 5 – Gestion des cours	US-17	Dépôt et organisation des cours	En tant qu'Enseignant, je veux uploader des fichiers (PDF, vidéo, etc.) et les organiser par chapitre, afin que les étudiants accèdent facilement aux ressources.	Haute
	US-18	Génération automatique de résumé (IA)	En tant qu'Enseignant, je veux générer un résumé IA d'un cours (chapitre ou complet), pour aider les étudiants à réviser.	Moyenne
	US-19	Génération de quiz par IA	En tant qu'Enseignant, je veux générer un quiz automatiquement à partir d'un cours (nombre de questions, difficulté, type), afin de gagner du temps.	Haute
EPIC 6 – Évaluations	US-20	Création manuelle de quiz/examens	En tant qu'Enseignant, je veux créer des questions (QCM, ouvertes, vrai/faux) et les organiser en quiz/examens, afin de tester les connaissances.	Haute
	US-21	Planification des évaluations	En tant qu'Enseignant, je veux fixer une date, heure, durée et nombre de tentatives pour chaque quiz/examen, afin de contrôler le déroulement.	Haute
	US-22	Correction automatique (QCM, vrai/faux)	En tant qu'Enseignant, je veux que les questions fermées soient corrigées automatiquement, afin de gagner du temps.	Haute
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
	US-23	Correction manuelle des questions ouvertes	En tant qu'Enseignant, je veux noter manuellement les réponses ouvertes, afin d'évaluer précisément.	Moyenne
EPIC 7 – Parcours étudiant	US-24	Consultation des cours	En tant qu'Étudiant, je veux voir la liste des chapitres, télécharger les fichiers et lire le contenu, afin d'apprendre à mon rythme.	Haute
	US-25	Génération de résumé personnel (IA)	En tant qu'Étudiant, je veux générer un résumé IA ajustable (longueur, focus), pour mieux comprendre un chapitre.	Moyenne
	US-26	Auto-évaluation avec quiz IA	En tant qu'Étudiant, je veux générer un quiz d'entraînement (nombre de questions, difficulté, type) depuis un cours, afin de tester mes connaissances sans note.	Haute
	US-27	Participation aux quiz/examens assignés	En tant qu'Étudiant, je veux répondre aux évaluations pendant la fenêtre prévue, avec conservation des réponses et timer, afin d'être évalué juste.	Haute
	US-28	Consultation des résultats et feedback	En tant qu'Étudiant, je veux voir mon score, les bonnes réponses et des indications IA après un quiz, afin d'apprendre de mes erreurs.	Haute
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
EPIC 8 – Communication	US-29	Notifications push/email	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications (deadlines, nouveau message, début de cours), afin de ne rien manquer.	Haute
	US-30	Chat privé étudiant ↔ enseignant	En tant qu'Étudiant/Enseignant, je veux échanger des messages privés, envoyer des fichiers, et voir le statut lu/non-lu, afin de poser des questions personnelles.	Haute
	US-31	Chat de classe (groupe)	En tant qu'étudiant d'une classe, je veux poster des messages, partager des fichiers, et répondre dans des fils de discussion, afin de collaborer.	Haute
	US-32	Annonces par l'enseignant	En tant qu'Enseignant, je veux envoyer des annonces dans le chat de classe avec notification, afin de communiquer des infos importantes.	Moyenne
EPIC 9 – Analytics	US-33	Tableau de bord enseignant (scores, présence)	En tant qu'Enseignant, je veux voir pour chaque étudiant ses scores aux quiz, sa progression, ses forces/faiblesses, et son assiduité, afin d'adapter mon enseignement.	Haute
	US-34	Tableau de bord étudiant (progression)	En tant qu'Étudiant, je veux voir mes résultats, mon taux de présence, et des recommandations IA de révision, afin de m'améliorer.	Haute

Suite sur page suivante

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
	US-35	Visualisation des performances par classe	En tant qu'Admin, je veux des graphiques agrégés par classe, taux de réussite, participation, afin d'avoir une vue d'ensemble.	Moyenne
	US-36	Export des résultats (CSV/PDF)	En tant qu'Enseignant/Admin, je veux exporter les performances ou présences en fichier, afin de les traiter hors ligne.	Moyenne
EPIC 10 – IA & gamification	US-37	Génération de quiz adapté au niveau	En tant qu'étudiant, je veux que l'IA génère un quiz de difficulté progressive basé sur mes scores passés, afin de combler mes lacunes.	Haute
	US-38	Recommandations personnalisées de révision	En tant qu'étudiant, je veux que l'IA me suggère quels chapitres réviser en priorité, afin d'optimiser mon apprentissage.	Haute
	US-39	Hints IA pendant les quiz	En tant qu'étudiant, je veux pouvoir demander un indice contextuel (IA) pendant un quiz, afin de m'aider sans donner la réponse.	Basse
	US-40	Génération automatique de flashcards	En tant qu'étudiant, je veux que l'IA génère des flashcards à partir d'un cours, afin de mémoriser facilement.	Basse
	US-41	Gamification – XP, badges, leaderboard	En tant qu'étudiant, je veux gagner des points et des badges en complétant des quiz ou en étant assidu, afin d'être motivé.	Basse
<i>Suite sur page suivante</i>				

Suite du backlog

Epic	ID	Titre	User Story	Priorité
	US-42	Tests de charge et scalabilité	En tant que développeur, je veux que le système supporte 100+ utilisateurs simultanés (vidéo + chat + quiz), afin d'assurer la fiabilité.	Haute

L'intégralité du backlog, incluant les identifiants de tâches (US-01 à US-42) et les critères d'acceptation, a été pilotée via l'outil **Trello**, permettant un suivi dynamique du flux de développement (*To Do, In Progress, Done*).

2.4.3 Planification et Orchestration des Sprints

Le cycle de développement a été segmenté en quatre itérations (*Sprints*) de quatre semaines chacune. Ce découpage opérationnel a permis de transformer le *Product Backlog* en livrables fonctionnels selon la répartition suivante :

Sprint	Fonctionnalité	Durée	User Stories (IDs)
Sprint 1	Authentification et gestion des utilisateurs	3 sem	US-01 à US-05
Sprint 2	Gestion des classes et visioconférence	4 sem	US-06 à US-16
Sprint 3	Gestion des contenus et IA	5 sem	US-17 à US-42

Table 2.2: Planification opérationnelle des Sprints

2.4.4 Chronogramme de Réalisation (Diagramme de Gantt)

La planification temporelle des différentes phases (Analyse, Développement des Sprints, Tests, Déploiement) est illustrée par le diagramme de Gantt suivant :

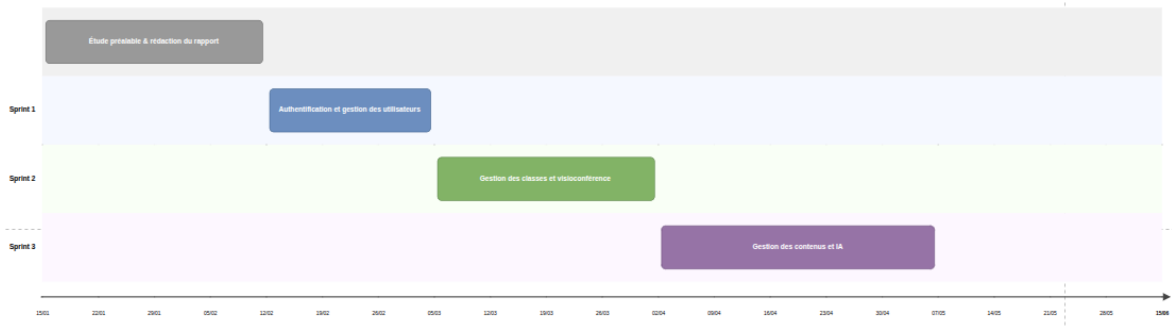


Figure 2.1: Chronogramme de réalisation (Diagramme de Gantt)

2.5 Modélisation Sémantique et Comportementale

La modélisation des besoins a pour objectif de transformer les exigences fonctionnelles en une représentation graphique claire des interactions entre les utilisateurs et le système. À cet effet, nous utilisons le **Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagram)** issu du langage UML.

Le diagramme présenté ci-dessous (voir Figure 2.2) synthétise l'ensemble des interactions entre les trois acteurs du système et les fonctionnalités de la plateforme. Les trois acteurs héritent d'un acteur générique **Utilisateur** qui peut s'authentifier, gérer son profil et communiquer. Chaque acteur dispose de privilèges spécifiques :

- **Administrateur** : Gère les utilisateurs (création, modification, suppression), les classes, les départements et les plannings.
- **Enseignant** : Gère les cours, les évaluations (manuelles ou par IA), les sessions vidéo via **Daily.co** et le suivi des présences.
- **Étudiant** : Consulte les cours, passe les évaluations et consulte sa progression.

2.5.1 Diagramme de Cas d'Utilisation Global

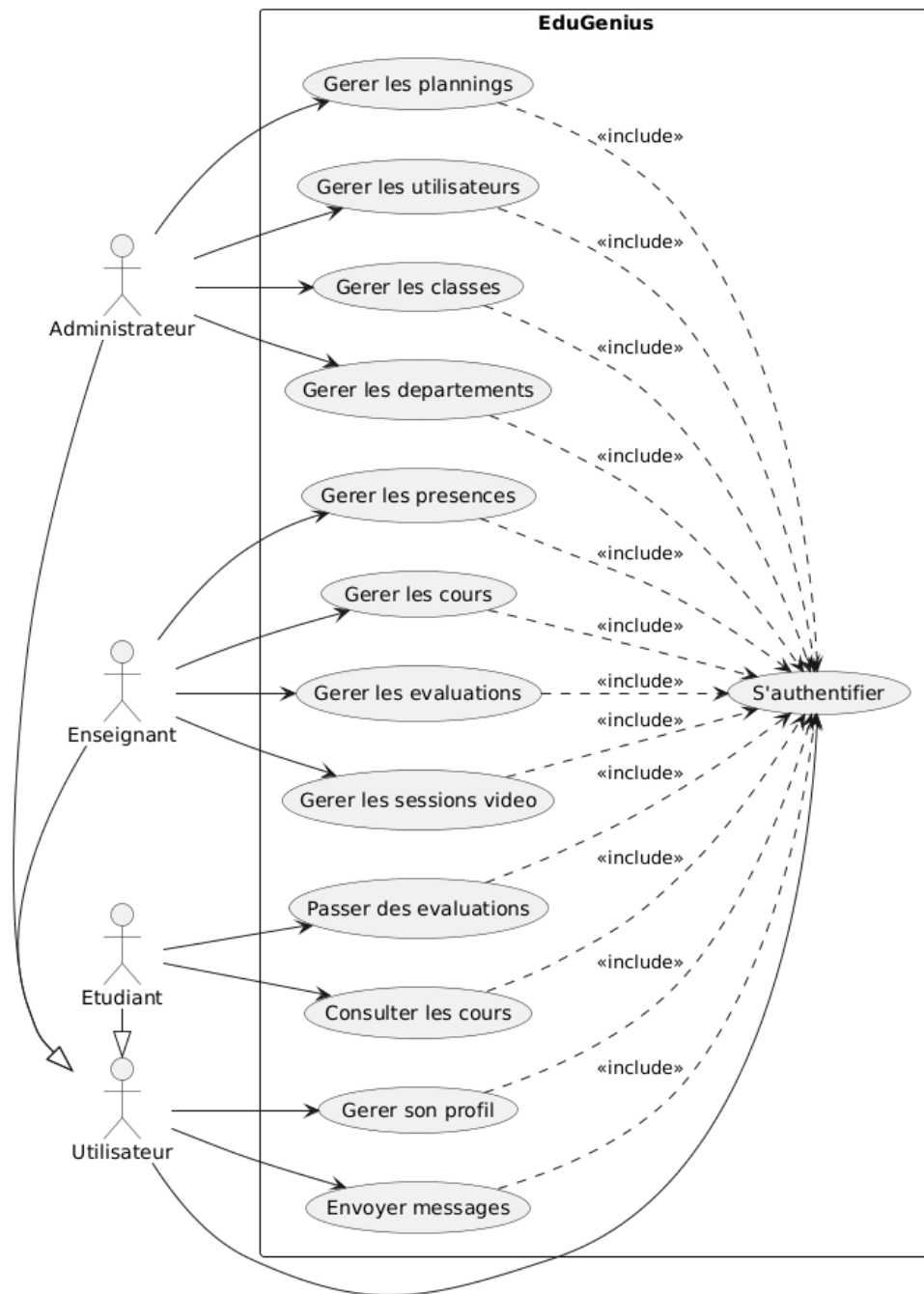


Figure 2.2: Diagramme de cas d'utilisation global d'EduGenius

2.6 Écosystème de Développement et Stack Technologique

2.6.1 Environnement de Collaboration

Le succès du développement d'EduGenius repose sur une orchestration rigoureuse des outils de collaboration, permettant une gestion fluide du code source et du suivi de projet :

- **GitHub** : Plateforme de forge logicielle utilisant Git pour le versionnement du code, facilitant le suivi des modifications et la sécurité des sources.



Figure 2.3: Logo GitHub

- **Trello** : Outil de gestion de projet basé sur la méthode Kanban, utilisé ici pour piloter le Product Backlog et l'avancement des Sprints Scrum.



Figure 2.4: Logo Trello

- **Microsoft Teams** : Hub collaboratif utilisé pour centraliser les échanges, la documentation technique et les réunions de cadrage.



Figure 2.5: Logo Microsoft Teams

2.6.2 Stack Technologique : Le choix de la Performance

L'architecture d'EduGenius repose sur une stack moderne, choisie pour sa capacité à gérer l'asynchronisme, la scalabilité et l'intégration de services temps réel :

- **Next.js** : Framework full-stack basé sur React, utilisé pour le rendu hybride (SSR/SSG) et ses capacités de *Server Actions*, optimisant ainsi la vitesse et le référencement [13].



Figure 2.6: Logo Next.js

- **Node.js & Express** : Environnement d'exécution JavaScript côté serveur associé à un framework minimaliste pour la création d'API REST robustes et rapides [14].



Figure 2.7: Logos Node.js et Express

- **MongoDB** : Base de données NoSQL orientée documents, offrant une grande flexibilité pour modéliser des structures de données éducatives évolutives [5].



Figure 2.8: Logo MongoDB

- **AWS S3** : Service de stockage d'objets cloud hautement disponible, utilisé pour l'hébergement sécurisé des supports de cours et fichiers multimédias.



Figure 2.9: Logo AWS S3

- **Ollama** : Moteur d'inférence permettant l'exécution de modèles de langage (LLM) en local, garantissant la souveraineté et la confidentialité totale des données traitées [7].



Figure 2.10: Logo Ollama

- **Daily.co** : API WebRTC spécialisée dans la vidéo haute définition, permettant l'intégration fluide des classes virtuelles directement dans l'interface [6].



Figure 2.11: Logo Daily.co

- **Tailwind CSS** : Framework CSS utilitaire permettant une conception d'interface utilisateur rapide, moderne et entièrement responsive.



Figure 2.12: Logo Tailwind CSS

- **Jest** : Framework de tests unitaires JavaScript, utilisé pour garantir la qualité du code et la non-régression des fonctionnalités métier par l'automatisation des tests.



Figure 2.13: Logo Jest

- **Postman** : Plateforme de collaboration pour le développement d'API, utilisée pour tester, simuler et documenter les endpoints REST du système de manière visuelle.



Figure 2.14: Logo Postman

- **Artillery** : Outil de test de charge et de performance moderne, utilisé pour simuler des flux d'utilisateurs intensifs et valider la scalabilité du système sous haute tension.



Figure 2.15: Logo Artillery

2.7 Architecture Logicielle et Topologie Système

L'architecture d'**EduGenius** a été conçue pour répondre à des impératifs de performance, de sécurité des données et de fluidité utilisateur. Elle repose sur une infrastructure hybride alliant services cloud et traitement local souverain, tout en respectant les principes de découplage de la *Clean Architecture* [8]. Cette section détaille successivement l'organisation logique en couches puis la topologie matérielle et réseau.

2.7.1 Architecture applicative (logique) : Modèle multi-tiers

Le système adopte une architecture en couches (*n-tier*), garantissant une séparation stricte des préoccupations (*Separation of Concerns*) :

1. **Couche de Présentation** : Développée avec **Next.js**, elle gère l'interface utilisateur, l'état applicatif et les interactions temps réel.
2. **Couche Métier (Logic)** : Le serveur **Node.js** (Express) centralise la logique décisionnelle : orchestration de l'IA, gestion des sessions **Daily.co** et sécurité (JWT).
3. **Couche d'Accès aux Données** : Interface avec **MongoDB** via l'ODM **Mongoose**, assurant la validation des schémas et l'intégrité des transactions.

2.7.2 Architecture physique (déploiement)

La topologie de déploiement repose sur les composants suivants, interconnectés via les protocoles et flux représentés sur la figure 2.16 :

- **Clients** : Navigateurs web (desktop/mobile) communiquant en HTTPS/TLS 1.3 avec le serveur d'application.
- **Serveur d'application** : Instance VPS hébergeant les runtimes **Next.js** (rendu frontend) et **Express.js** (API REST). Il assure l'authentification JWT et orchestre les appels aux services externes.
- **Base de données** : Cluster **MongoDB Atlas** pour la persistance des utilisateurs, classes, cours, quiz et présences. La connexion s'effectue via l'ODM **Mongoose**.
- **Stockage objet** : Bucket **AWS S3** pour les fichiers volumineux (PDF, vidéos). L'accès se fait par URLs signées, soit directement par le client, soit via le backend.
- **Moteur IA local** : Serveur **Ollama** (modèle Gemma 3B) exécuté sur une machine dédiée, accessible via TCP/11434 en réseau interne. Toutes les données pédagogiques restent souveraines.

- **Service visioconférence : Daily.co** (cloud externe) est piloté en REST par l'application et fournit aux clients des flux WebRTC pour les classes virtuelles.

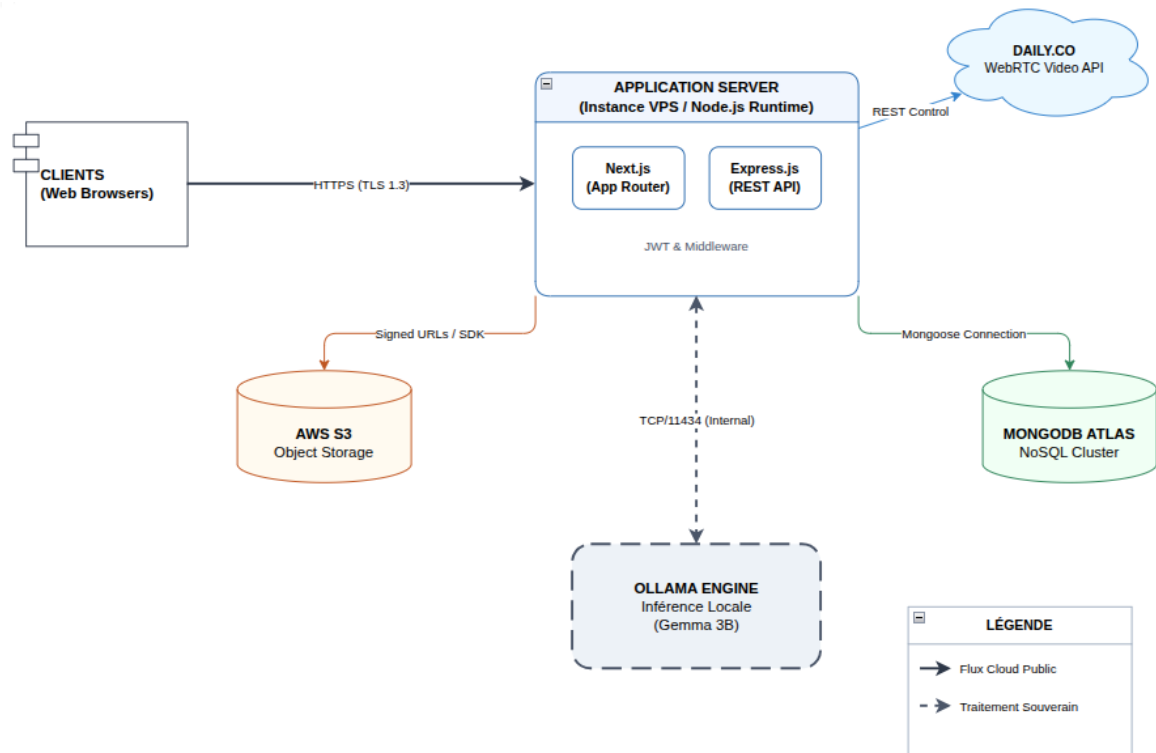


Figure 2.16: Architecture de déploiement et flux d'infrastructure (physique)

Cette infrastructure hybride garantit la scalabilité, la sécurité des données sensibles (traitement IA en local) et une expérience utilisateur fluide grâce à l'intégration native des services cloud.

Conclusion

Ce chapitre a posé les bases conceptuelles et techniques du projet. L'analyse des besoins, la modélisation UML et les choix architecturaux retenus (Next.js, Express, MongoDB, Ollama, Daily.co) constituent un cadre solide pour les sprints de réalisation. Le chapitre suivant détaillera la mise en œuvre du Sprint 1, dédié à l'authentification et à la gestion des utilisateurs.

Réalisation du Sprint 1 : Authentification et Gestion des Utilisateurs

Introduction

Ce chapitre détaille la réalisation du premier sprint d'EduGenius, consacré à l'authentification sécurisée (JWT), à la gestion des utilisateurs par rôles et aux interfaces associées. Nous y présentons le backlog, l'analyse, la conception technique et les tests.

3.1 Backlog du Sprint 1

Le backlog de ce premier sprint se concentre sur la mise en place du socle de sécurité et de gestion des utilisateurs. Il regroupe les fonctionnalités essentielles telles que l'authentification sécurisée par JWT, la gestion des rôles (Admin, Enseignant, Étudiant), la personnalisation du profil et le déploiement d'un tableau de bord responsive. Le tableau 3.1 synthétise ces éléments prioritaires qui constituent les fondations techniques de la plateforme EduGenius.

ID	Titre	Critères d'acceptation	Priorité
US-01	Connexion sécurisée	L'utilisateur peut se connecter avec les identifiants fournis par l'administrateur ; un token JWT valide est délivré.	Haute
US-02	Gestion des rôles	L'administrateur peut attribuer les rôles (Admin, Enseignant, Étudiant) lors de la création ou modification d'un compte.	Haute
US-03	Profil utilisateur	L'utilisateur peut consulter et modifier ses informations (nom, photo, mot de passe).	Moyenne
US-04	Dashboard unifié	L'utilisateur dispose d'un tableau de bord personnalisé affichant son planning, les deadlines et les sessions à venir.	Haute
US-05	Interface responsive	La plateforme est utilisable sur mobile, tablette et desktop sans perte de fonctionnalité.	Haute

Table 3.1: User Stories du Sprint 1 (Authentification et Sécurité)

3.2 Analyse

3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 1

Le diagramme de cas d'utilisation présenté en figure 3.1 illustre les interactions entre l'utilisateur (non authentifié ou authentifié) et le système pour les fonctionnalités d'authentification et de gestion de profil.

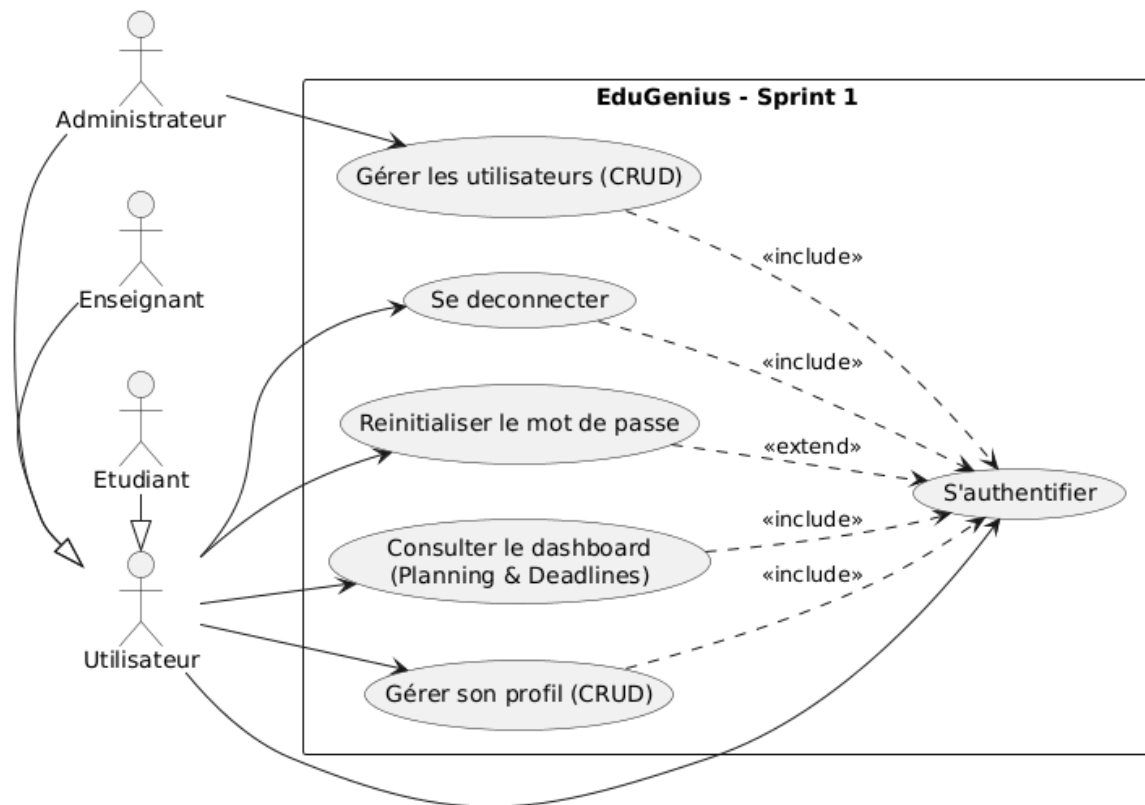


Figure 3.1: Diagramme de cas d'utilisation – Authentification et sécurité

3.2.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Cette section détaille de manière structurée les scénarios nominaux et alternatifs pour chaque cas d'utilisation clé du sprint. Les descriptions suivent un format standardisé (acteur, pré/post-conditions, scénarios) pour garantir une compréhension claire des interactions système et des règles métier associées.

3.2.3 Cas d'utilisation : S'authentifier

Ce cas d'utilisation décrit la procédure permettant à un utilisateur d'accéder à son espace personnel de manière sécurisée en validant ses identifiants contre le référentiel de la base de données.

Acteur(s)	Utilisateur (Administrateur, Enseignant, Étudiant)
Pré-conditions	L'utilisateur doit posséder un compte actif et des identifiants valides.
Post-conditions	L'utilisateur est authentifié, un token JWT est stocké et le dashboard est affiché.
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe. 2. Le système vérifie la correspondance en base de données (bcrypt). 3. Le système génère un jeton JWT. 4. L'utilisateur est redirigé vers son espace personnel.
Scénario alternatif	1.a. Identifiants incorrects : le système affiche un message d'erreur et invite à réessayer.

Table 3.2: Description textuelle - S'authentifier

3.2.4 Cas d'utilisation : Se déconnecter

Cette fonctionnalité permet de mettre fin à la session de travail de l'utilisateur en cours en invalidant son jeton d'accès local.

Acteur(s)	Utilisateur authentifié
Pré-conditions	Une session active doit exister (token présent).
Post-conditions	Le token est supprimé, l'utilisateur est redirigé vers la page de login.
Scénario nominal	1. L'utilisateur clique sur le bouton de déconnexion. 2. Le système nettoie le stockage local (token et profil). 3. L'utilisateur est redirigé vers l'interface de connexion.
Scénario alternatif	Aucun.

Table 3.3: Description textuelle - Se déconnecter

3.2.5 Cas d'utilisation : Réinitialiser le mot de passe

Ce processus sécurise le compte d'un utilisateur ayant égaré ses accès via une procédure de vérification par courrier électronique.

Acteur(s)	Utilisateur
Pré-conditions	L'utilisateur a oublié son mot de passe et a accès à son email.
Post-conditions	Le mot de passe est mis à jour de manière sécurisée en base de données.
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande une réinitialisation via son email. 2. Il reçoit un lien contenant un token temporaire. 3. Il saisit et confirme son nouveau mot de passe. 4. Le système valide et enregistre le changement.
Scénario alternatif	2.a. Token expiré : le système refuse la modification et demande de recommencer.

Table 3.4: Description textuelle - Réinitialiser le mot de passe

3.2.6 Cas d'utilisation : Consulter le dashboard

Cette vue synthétique permet à l'apprenant ou au formateur de visualiser l'ensemble de ses activités et échéances pédagogiques à venir.

Acteur(s)	Utilisateur authentifié
Pré-conditions	L'utilisateur doit être connecté avec un token JWT valide.
Post-conditions	L'affichage dynamique des données selon le rôle est effectif.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à sa page d'accueil. 2. Le système récupère les données via l'API. 3. Les statistiques, le planning et les échéances sont affichés.
Scénario alternatif	2.a. Échec de récupération : le système affiche un message d'erreur réseau.

Table 3.5: Description textuelle - Consulter le dashboard

3.2.7 Cas d'utilisation : Gérer son profil

Ce cas d'utilisation permet à l'utilisateur de maintenir ses informations personnelles à jour pour assurer la précision du suivi académique.

Acteur(s)	Utilisateur authentifié
Pré-conditions	Accès à la page profil.
Post-conditions	Les informations sont modifiées et persistées.
Scénario nominal	1. L'utilisateur modifie ses champs (nom, téléphone, photo). 2. Il soumet les modifications. 3. Le système valide les formats et met à jour le profil.
Scénario alternatif	3.a. Format invalide : le système indique les erreurs de validation.

Table 3.6: Description textuelle - Gérer son profil

3.2.8 Cas d'utilisation : Gérer les utilisateurs

Cette fonction administrative permet de piloter le cycle de vie des comptes et d'organiser la structure hiérarchique de la plateforme.

Acteur(s)	Administrateur
Pré-conditions	L'utilisateur doit posséder le rôle « admin ».
Post-conditions	La liste des membres est mise à jour (CRUD).
Scénario nominal	1. L'admin sélectionne un membre ou crée un nouveau compte. 2. Il renseigne les données (CIN, Rôle, Département). 3. Le système enregistre l'utilisateur en base.
Scénario alternatif	3.a. Email ou CIN existant : le système signale le doublon.

Table 3.7: Description textuelle - Gérer les utilisateurs

3.3 Conception

3.3.1 Diagramme de séquence du cas : Authentification

Le diagramme de séquence présenté en figure 3.2 détaille les interactions chronologiques lors de la connexion d'un utilisateur. Il met en évidence la séparation des responsabilités entre la gestion d'état côté frontend (Context API), la logique métier du contrôleur et la couche de sécurité (hachage Bcrypt et signature JWT).

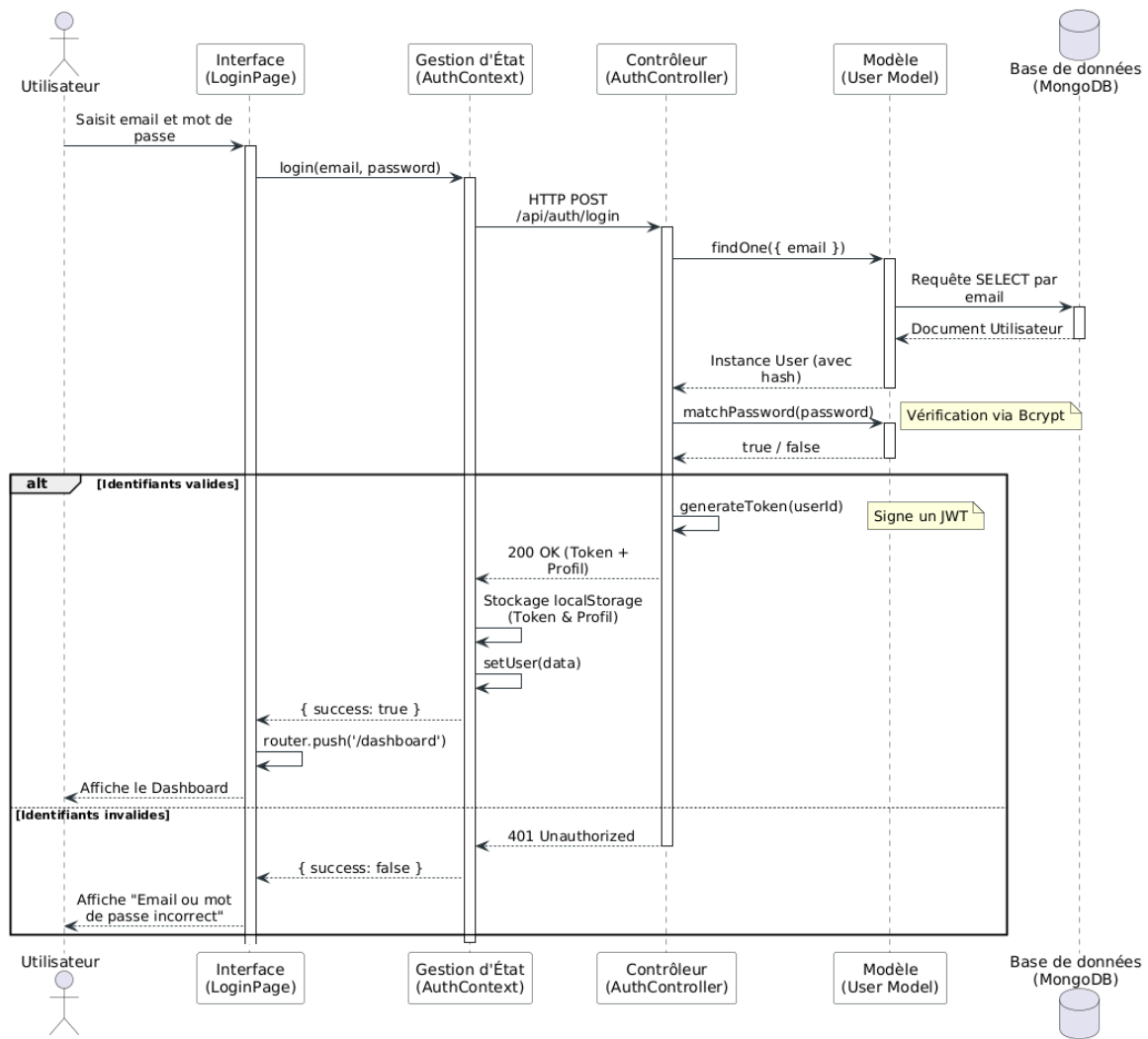


Figure 3.2: Diagramme de séquence – Processus d'authentification sécurisée

3.3.2 Diagramme de séquence du cas : Créer un utilisateur

Le diagramme de séquence de la figure 3.3 illustre le processus de création d'un étudiant par l'administrateur, utilisé ici comme exemple représentatif de la gestion des utilisateurs. Ce flux met en évidence l'interaction entre le formulaire multi-étapes du frontend et la logique métier du backend.

Le processus débute par la saisie des données réparties en trois phases (personnelles, académiques et inscription). Lors de la soumission, le système effectue une double validation : d'abord au niveau de l'autorisation via les middlewares `authenticate` et `adminAuth`, puis au niveau de l'intégrité des données. Le backend orchestre ensuite la génération automatique d'un identifiant unique (via la fonction `generateStudentId`) avant de persister l'utilisateur. Le diagramme expose également les scénarios alternatifs, tels que le refus d'accès pour un utilisateur non autorisé ou l'échec de création en cas de doublon (Email ou CIN) détecté par MongoDB.

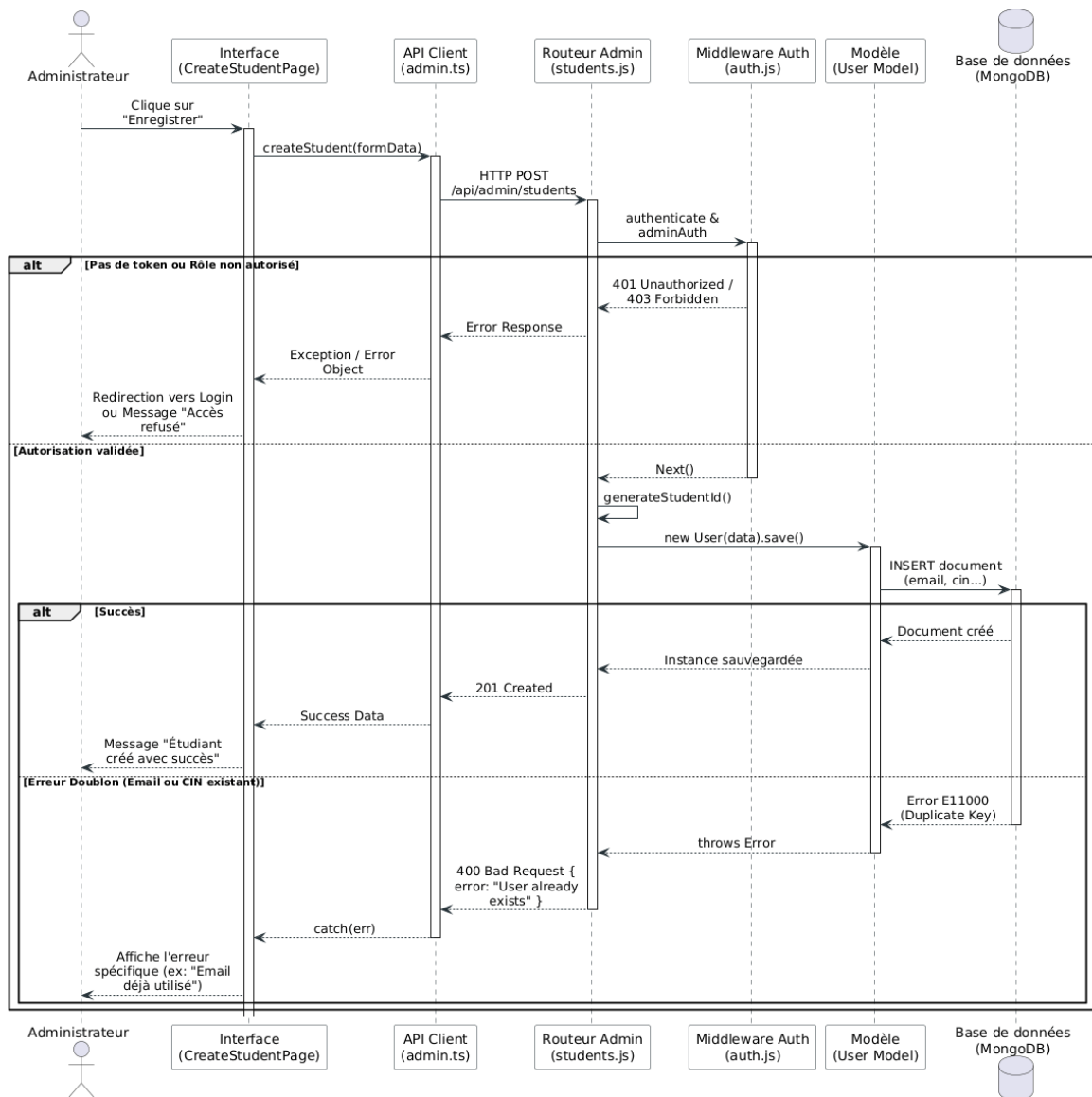


Figure 3.3: Diagramme de séquence – Création d'un compte étudiant (Admin)

3.3.3 Diagramme de classes du Sprint 1

La figure 3.4 présente le diagramme de classes correspondant aux fonctionnalités développées durant ce premier sprint. Ce modèle se concentre sur l'entité centrale **User**, qui englobe les différents rôles (administrateur, enseignant, étudiant) de la plateforme. Les attributs incluent les informations d'authentification (email, mot de passe hashé, rôle) ainsi que les données de profil (nom, photo). Aucune entité pédagogique (classe, département, matière) n'est incluse dans ce sprint, car elles seront développées ultérieurement.

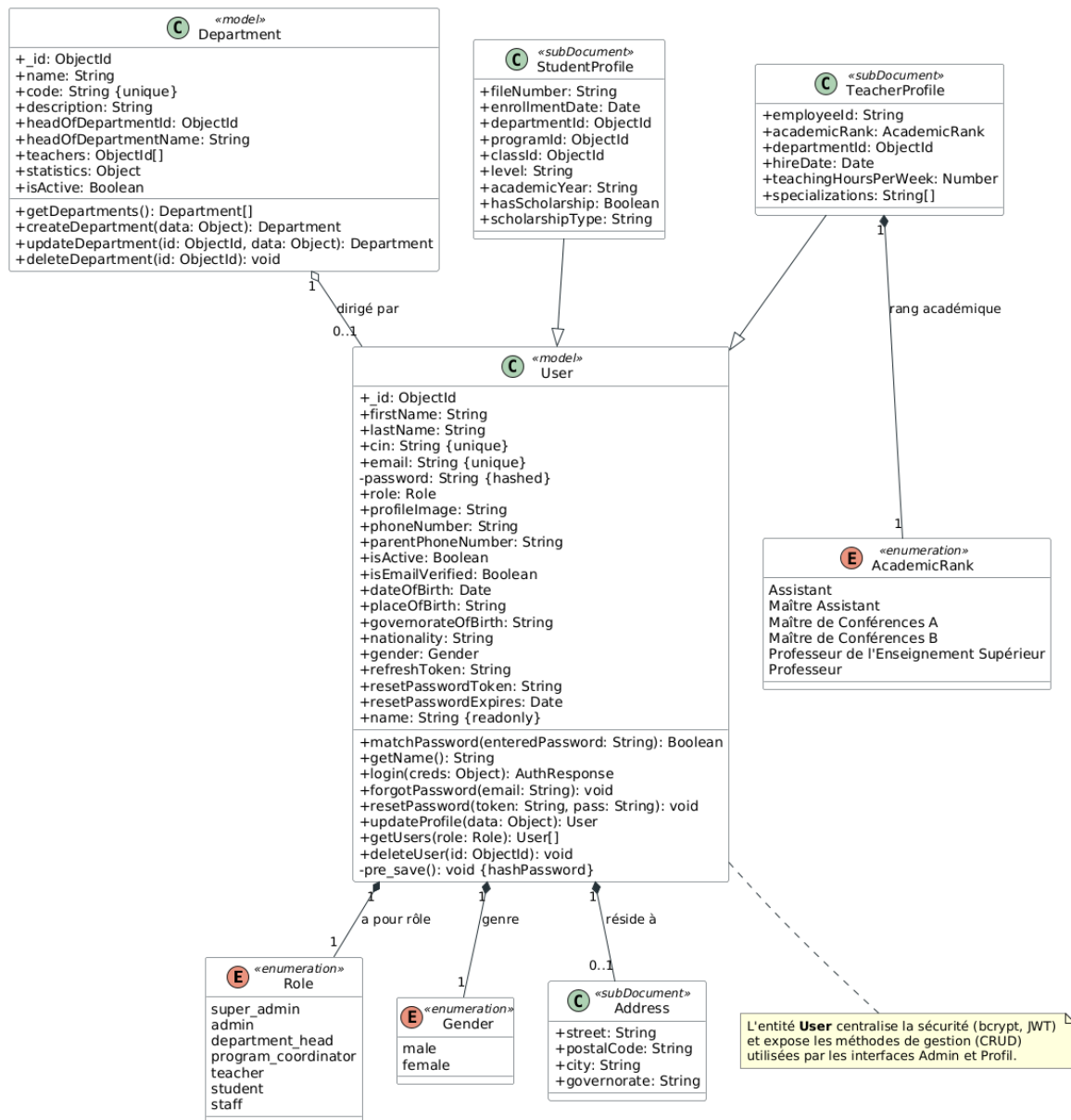


Figure 3.4: Diagramme de classes – Modèle utilisateur et authentification

3.3.4 Représentation graphique de la base de données

La figure 3.5 présente le schéma de la base de données MongoDB mis en place pour ce premier sprint. L'architecture repose sur deux collections principales : **users** et **departments**.

La collection **users** est le cœur du système. Elle centralise tous les comptes et utilise le champ **role** pour le contrôle d'accès (RBAC). Fidèle à la philosophie NoSQL, elle intègre des documents imbriqués (*embedded documents*) pour les profils :

- **Socle commun** : Regroupe les informations d'authentification (email, mot de passe haché via `bcryptjs`), d'identité (CIN, nom, prénom) et les tokens de session (`refreshToken`).

- **Objets de profil** : Les détails spécifiques aux rôles sont stockés dans les sous-documents **student** (numéro de dossier, niveau) ou **teacher** (rang académique, spécialisations). Cette structure permet une récupération atomique des données.
- **Gestion des accès** : Des champs techniques (**resetPasswordToken**, **isActive**) assurent la sécurité et la gestion du cycle de vie des comptes.

La collection **departments** permet de structurer l'organisation de l'établissement. Elle est liée à la collection **users** par référence : chaque profil utilisateur contient un **departmentId** pointant vers cette collection. Inversement, un département identifie son responsable via l'attribut **headOfDepartmentId**, créant ainsi une relation bidirectionnelle cohérente.

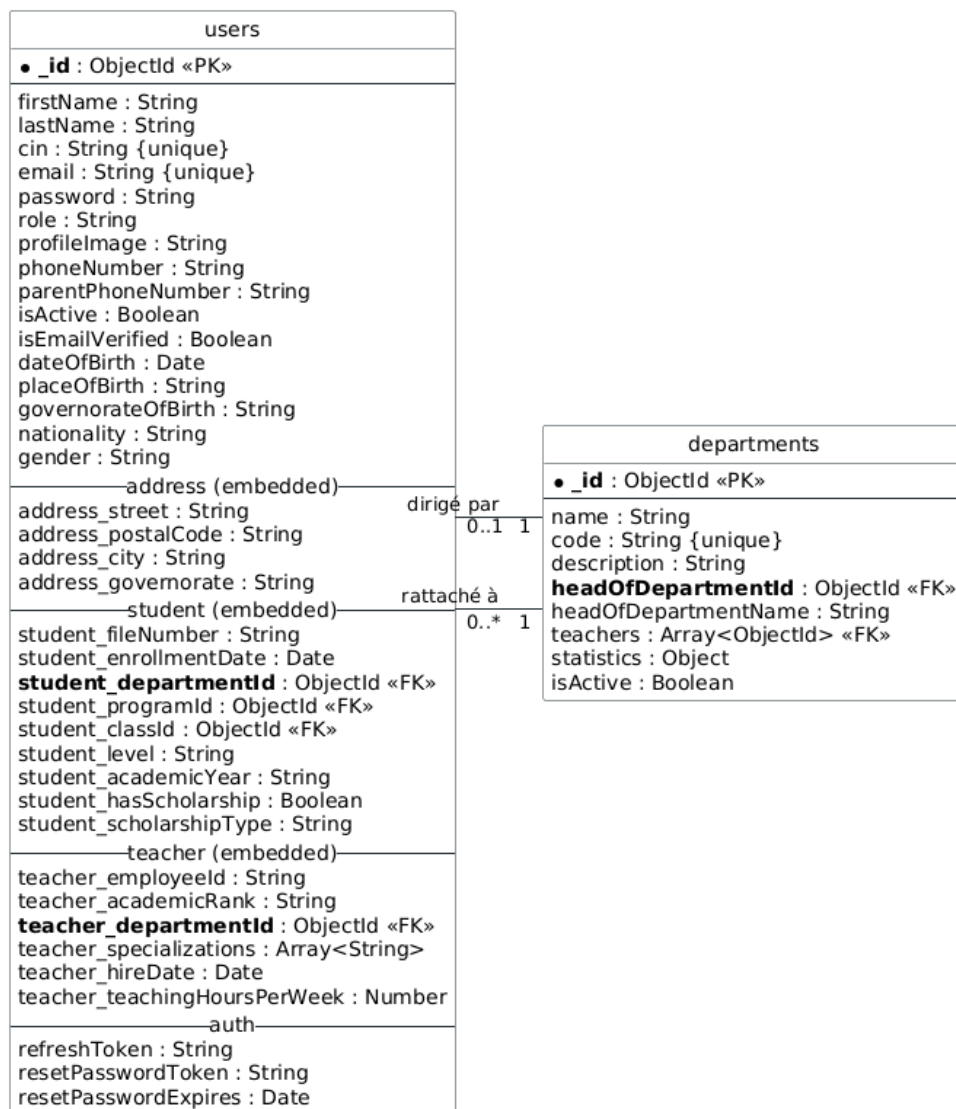


Figure 3.5: Schéma de la collection MongoDB pour le sprint 1

3.4 Réalisation

Dans cette section, nous présentons les principales interfaces utilisateur (UI) développées pour ce premier sprint. L'accent a été mis sur la création d'une expérience ergonomique et moderne, en accord avec l'identité visuelle de la plateforme EduGenius.

3.4.1 Interface de connexion

L'interface de connexion (figure 3.6) adopte un design moderne à double volet. Le volet gauche présente l'identité visuelle d'EduGenius avec une illustration abstraite animée et une mise en avant des piliers de la plateforme (IA personnalisée, cours de qualité). Le volet droit contient le formulaire d'authentification sécurisé. Techniquement, elle intègre une gestion d'état pour les erreurs de saisie et communique avec le contexte `AuthContext` pour initialiser la session JWT. L'interface est entièrement responsive, adaptant sa disposition pour les terminaux mobiles.

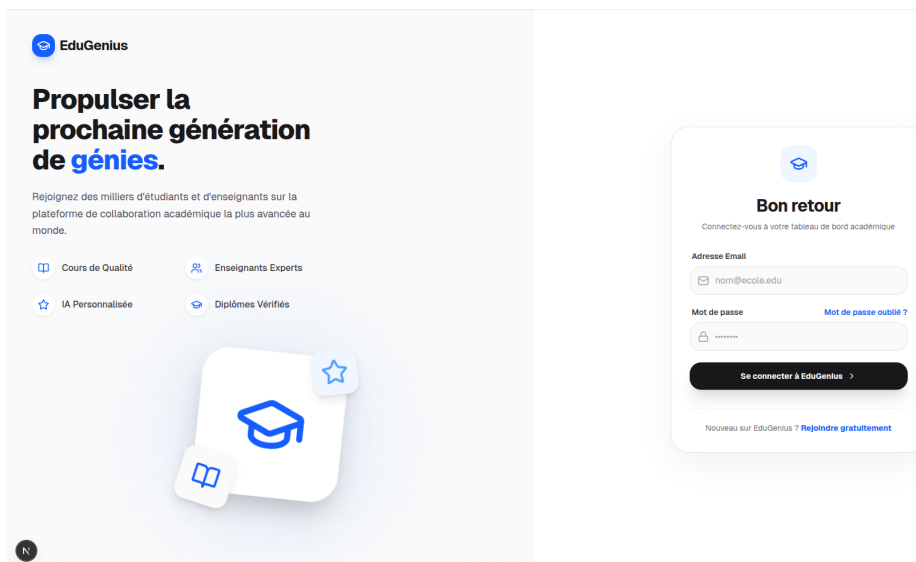


Figure 3.6: Page de connexion

3.4.2 Interface de réinitialisation de mot de passe

Cette interface (figure 3.7) guide l'utilisateur dans la sécurisation de son compte suite à un oubli. Le formulaire propose deux champs avec validation en temps réel de la correspondance des saisies et une option de masquage/affichage du texte. Une fois le processus validé via le token reçu par email, une animation de succès confirme la mise à jour en base de données avant de rediriger automatiquement l'utilisateur vers la page de connexion après un délai de trois secondes.

Figure 3.7: Formulaire de réinitialisation

3.4.3 Interface profil utilisateur

La page de profil (figure 3.8) centralise l'ensemble des informations de l'utilisateur connecté. Elle a été conçue pour offrir une gestion autonome des données personnelles. L'utilisateur peut y uploader une photo de profil, modifier ses coordonnées (téléphone, adresse) et mettre à jour sa biographie. Cette interface assure la persistance des données via une communication asynchrone avec l'API, garantissant une mise à jour fluide. Un système de badges indique le rôle et le niveau académique actuel pour renforcer le sentiment d'appartenance.

Figure 3.8: Page de profil - Gestion des informations personnelles

3.4.4 Interface du tableau de bord

Le tableau de bord (figure 3.9) est le centre de pilotage de l'application, variant dynamiquement selon le rôle détecté dans le token JWT :

- **Administrateur** : Affiche des indicateurs globaux (effectifs, sessions live) via des cartes statistiques et un suivi des nouveaux membres. Il intègre également un widget de distribution des classes et un centre d'alertes pour les tâches administratives en attente.
- **Étudiant** : Priorise les exercices à rendre et l'agenda du jour. Il met en avant l'assistant IA pour la génération de résumés et propose un carrousel d'annonces interactif.
- **Enseignant** : Propose une vue sur les sessions vidéo programmées, les travaux à corriger et des actions rapides pour la gestion pédagogique.

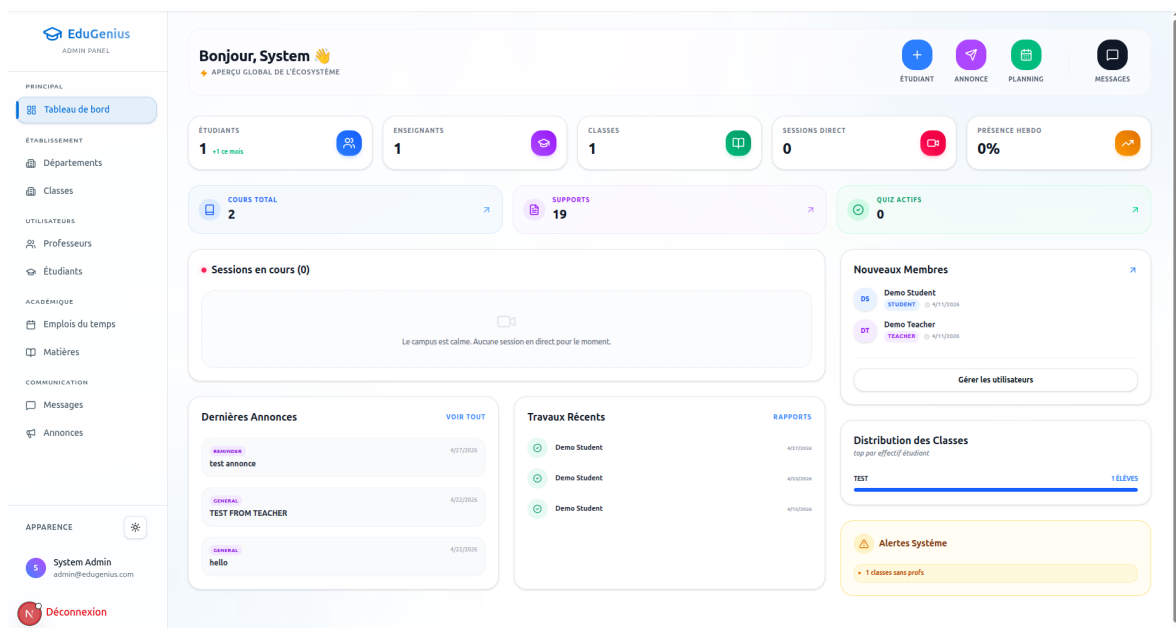


Figure 3.9: Tableau de bord unifié - Vue personnalisée par rôle

3.4.5 Interface de gestion des utilisateurs

Cette console administrative centralise le contrôle des comptes et l'organisation des membres de la plateforme.

Gestion des étudiants L'interface dédiée aux étudiants (figure 3.10) présente un annuaire complet filtrable par niveau (L1, M2, etc.) et par département. Elle permet à l'administrateur d'avoir une vision globale de l'effectif. Pour l'ajout de nouveaux élèves, un processus guidé en trois étapes (*stepper*) a été mis en œuvre : la saisie des

informations d'identité, la définition du niveau académique, puis la configuration des options d'inscription (bourse, logement).

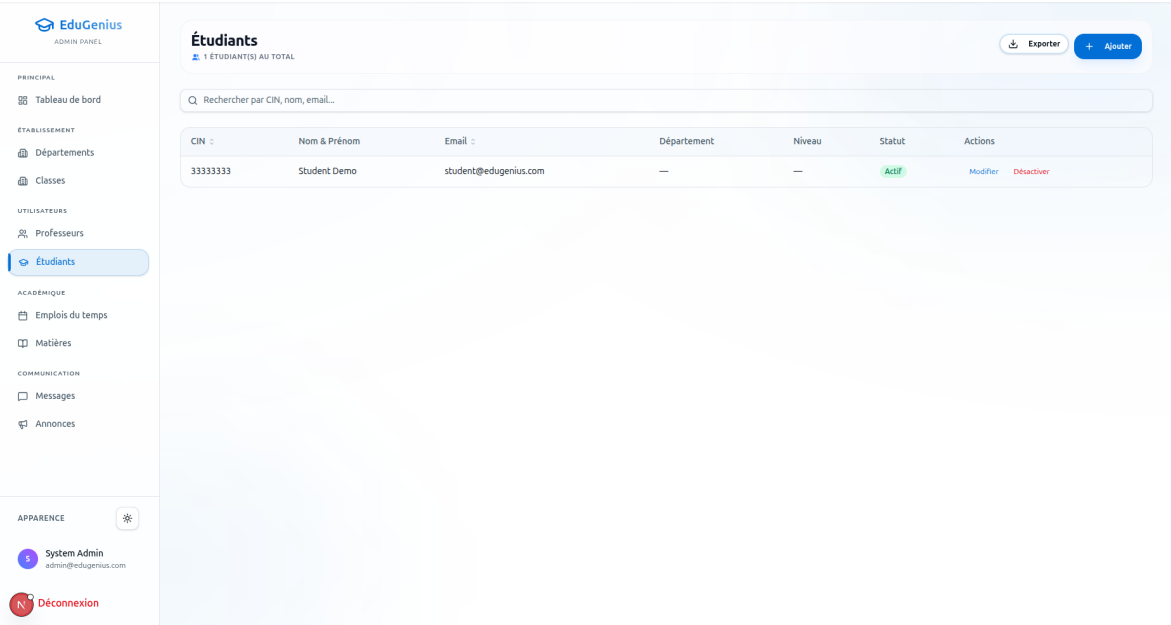


Figure 3.10: Interface de gestion des utilisateurs (Vue Étudiants)

Gestion des enseignants La vue consacrée aux enseignants (figure 3.11) est optimisée pour la gestion du corps professoral. Elle affiche des informations spécifiques telles que le numéro d'employé, le grade académique (Assistant, Maître de Conférences, etc.) et le département de rattachement. L'administrateur peut y effectuer des modifications rapides via une fenêtre modale intégrée, facilitant la mise à jour des spécialisations ou la gestion du statut d'activation du compte.

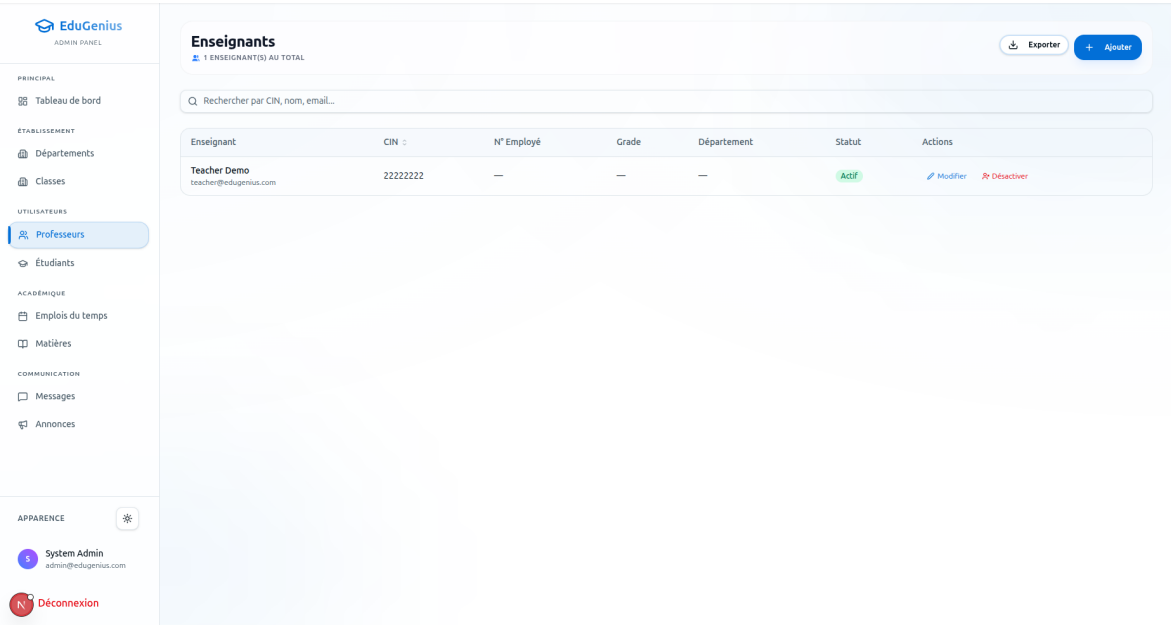


Figure 3.11: Interface de gestion des utilisateurs (Vue Enseignants)

3.5 Tests

Cette phase de tests permet de garantir que les fonctionnalités d'authentification et de gestion des utilisateurs sont robustes, sécurisées et conformes aux exigences du backlog.

3.5.1 Tests unitaires

Pour garantir la fiabilité du socle de sécurité, nous avons mis en place une suite de tests unitaires automatisés utilisant le framework **Jest**. Cette approche permet de valider les méthodes métier de manière isolée avant leur intégration dans les flux complexes de l'application.

L'accent a été mis sur la validation du modèle **User**, pilier de ce premier sprint :

- **Vérification du hachage** : Test de la méthode `matchPassword` pour s'assurer qu'elle compare correctement une chaîne brute avec le hash stocké en base via `bcryptjs`.
- **Sécurité des accès** : Validation des scénarios de succès (mot de passe valide) et d'échec (mot de passe erroné) pour prévenir toute faille d'authentification.

La figure 3.12 présente l'implémentation de ces tests. On y observe l'utilisation de blocs `describe` et `test` pour structurer les cas de test de manière lisible et maintenable.

A screenshot of a code editor window with a light gray background and a dark gray border. The window has standard window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. The code is written in a syntax-highlighted style with various colors for keywords, strings, and variables. The code defines a User model and two unit tests: one for a correct password and one for an incorrect password.

```
const User = require('../models/User');
const bcrypt = require('bcryptjs');

describe('User Model Unit Tests', () => {

  test('Should verify correct password', async () => {
    const password = 'password123';
    const salt = await bcrypt.genSalt(10);
    const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, salt);

    const user = new User({
      password: hashedPassword
    });

    const isMatch = await user.matchPassword(password);
    expect(isMatch).toBe(true);
  });

  test('Should reject incorrect password', async () => {
    const user = new User({
      password: 'hashed_password_here'
    });

    const isMatch = await user.matchPassword('wrongpassword');
    expect(isMatch).toBe(false);
  });
});
```

Figure 3.12: Extrait du code source du test unitaire (Jest)

L'exécution de ces tests via la commande `npx jest backend/tests/user.test.js` produit un rapport de succès détaillé (figure 3.13). Ces résultats confirment que la brique fondamentale de sécurité est robuste et prête à être sollicitée par les contrôleurs de l'API.

```
(karim@karimJD) - [~/Desktop/workspace/eduGenius/backend]
$ npx jest backend/tests/user.test.js

PASS tests/user.test.js
  User Model Unit Tests
    ✓ Should verify correct password (293 ms)
    ✓ Should reject incorrect password (2 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       2 passed, 2 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.078 s, estimated 2 s
Ran all test suites matching backend/tests/user.test.js.
```

Figure 3.13: Sortie du terminal après exécution des tests unitaires

3.5.2 Tests d'intégration

Cette phase de tests vise à valider la communication entre le serveur Express, les modèles Mongoose et la base de données MongoDB. L'objectif est de s'assurer que les points d'entrée de l'API (Endpoints) traitent correctement les requêtes et retournent les codes de statut ainsi que les données attendues.

Le test d'intégration majeur a porté sur le service d'authentification via l'endpoint `/api/auth/login`. À l'aide de l'outil **Postman**, nous avons soumis une requête **POST** contenant les identifiants d'un compte administrateur. Le système a validé avec succès la chaîne complète : réception des identifiants → comparaison du mot de passe haché → génération du jeton JWT.

Comme illustré dans la figure 3.14, le serveur retourne un statut 200 OK accompagné d'un objet JSON détaillé. Cet objet contient non seulement les informations d'identité et le rôle de l'utilisateur (confirmant l'accès au rôle « admin »), mais aussi le jeton d'authentification (**token**) qui sera utilisé par le frontend pour sécuriser les appels ultérieurs à l'API.

Le succès de l'opération est validé par la redirection automatique vers le tableau de bord administratif (figure 3.16). L'interface s'adapte dynamiquement au rôle de l'utilisateur, ce dernier étant transmis par l'API lors de la connexion et vérifié systématiquement par le backend via l'identifiant unique contenu dans le token JWT. Cette étape confirme la parfaite synchronisation entre le stockage local du frontend, la logique de routage et les mécanismes de protection du serveur.

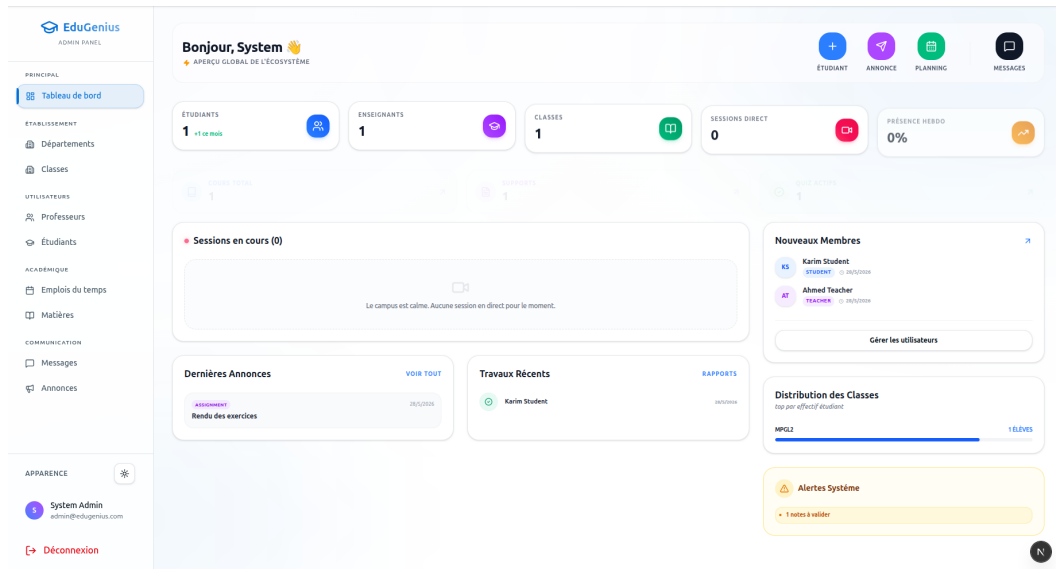


Figure 3.16: Étape 2 : Accès au tableau de bord après authentification réussie

3.6 Conclusion

Ce premier sprint a permis de poser les fondations de la sécurité d'EduGenius. L'ensemble des fonctionnalités d'authentification et de gestion des rôles a été conçu, développé et testé avec succès, garantissant un cadre fiable pour les futurs développements. Ce socle technique assure désormais la confidentialité des données et offre une base solide pour intégrer les fonctionnalités pédagogiques des prochains sprints.

Réalisation du Sprint 2 : Gestion des classes et visio-conférence

Introduction

Le deuxième sprint du projet a été consacré à la mise en place des fonctionnalités de gestion des classes, de la planification et de la communication synchrone. Ces fonctionnalités sont essentielles pour permettre aux utilisateurs de structurer l'organisation pédagogique, de collaborer en direct via visioconférence et de superviser le déroulement des enseignements.

Ce chapitre présente les étapes du développement de ce sprint : le backlog, l'analyse fonctionnelle, la conception, la réalisation des interfaces et les tests associés.

4.1 Backlog du Sprint 2

Le backlog du Sprint 2 compile onze User Stories couvrant la gestion des classes et des plannings, ainsi que la création, le suivi, la modération et l'enregistrement des appels vidéo. Ces US ont été priorisées « Haute », « Moyenne » ou « Basse » selon leur criticité pour la continuité pédagogique. Le tableau 4.1 détaille chaque US avec ses critères d'acceptation.

ID	Titre	Critères d'acceptation	Priorité
US-06	Création et gestion des classes	L'administrateur peut créer, modifier, supprimer des classes et y assigner des étudiants et un enseignant.	Haute
US-07	Planification des cours	L'administrateur définit les horaires des classes (date, heure, durée) dans un emploi du temps interactif.	Haute
US-08	Supervision générale	L'administrateur dispose d'une vue d'ensemble sur les utilisateurs, les classes et les activités récentes.	Moyenne
US-09	Création d'un appel vidéo	L'enseignant peut démarrer une session Daily.co directement depuis le planning.	Haute
US-10	Rejoindre un appel vidéo	L'étudiant rejoint la session vidéo prévue en un clic depuis son tableau de bord.	Haute
US-11	Partage d'écran	L'enseignant peut partager son écran (présentation, code) avec l'ensemble des participants.	Haute
US-12	Modération audio/vidéo	L'enseignant peut couper le micro ou la caméra d'un étudiant pour maintenir le calme.	Moyenne
US-13	Chat de session	Les participants peuvent échanger des messages textuels en temps réel pendant l'appel vidéo.	Moyenne
US-14	Détection de présence	Le système enregistre automatiquement l'heure d'arrivée, les retards et les absences des étudiants.	Haute
US-15	Historique de participation	L'enseignant et l'admin peuvent consulter l'historique des présences détaillé par séance.	Haute

Suite sur page suivante

Table 4.0 – suite de la page précédente

ID	Titre	Critères d'acceptation	Priorité
US-16	Enregistrement et replay	Les sessions peuvent être enregistrées et consultées ultérieurement par les étudiants.	Basse

Table 4.1: User Stories du Sprint 2 – Gestion des classes et visioconférence

4.2 Analyse

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 2

Le diagramme de cas d'utilisation (figure 4.1) illustre les interactions entre l'administrateur, l'enseignant et l'étudiant pour la gestion des classes, la planification, les notifications, les appels vidéo avec modération, chat intégré et replay.

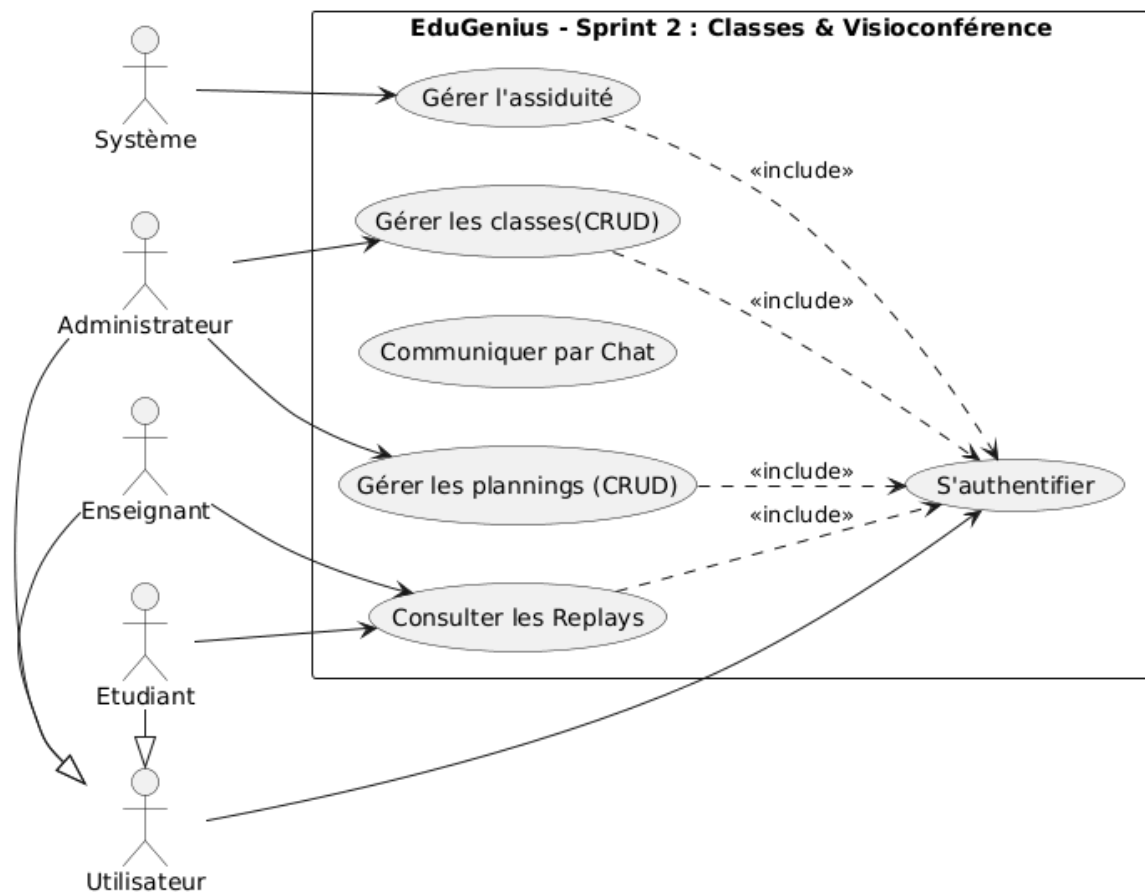


Figure 4.1: Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des classes et visioconférence

4.2.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Cette section détaille de manière structurée les scénarios nominaux et alternatifs pour chaque cas d'utilisation clé du second sprint. Les descriptions suivent un format standardisé pour garantir une compréhension claire des interactions système et des règles métier associées.

4.2.3 Cas d'utilisation : Créer une classe

Ce cas permet à l'administrateur de créer un nouveau groupe pédagogique en définissant ses caractéristiques et son rattachement.

Acteur(s)	Administrateur
Pré-conditions	L'admin doit être authentifié et les départements doivent être configurés.
Post-conditions	La classe est créée et prête à recevoir un emploi du temps.
Scénario nominal	1. L'admin accède au module de création de classes. 2. Il saisit les informations (Nom, Code, Année, Niveau). 3. Il sélectionne le département de rattachement. 4. Le système valide et persiste les données. 5. La classe apparaît dans la liste des classes.
Scénario alternatif	2.a. Code classe existant : le système affiche une erreur de duplication.

Table 4.2: Description textuelle - Créer une classe

4.2.4 Cas d'utilisation : Créer un emploi du temps

Ce cas permet à l'administrateur de définir les créneaux horaires des enseignements pour une classe donnée.

Acteur(s)	Administrateur
Pré-conditions	La classe, les matières et les enseignants doivent exister.
Post-conditions	L'emploi du temps est créé et visible par les acteurs concernés.
Scénario nominal	1. L'admin sélectionne une classe cible. 2. Il ajoute une séance (Jour, Heure, Matière, Enseignant). 3. Le système vérifie la disponibilité de l'enseignant. 4. L'admin valide le planning hebdomadaire. 5. L'emploi du temps est publié.
Scénario alternatif	3.a. Conflit d'horaire : le système signale que l'enseignant est déjà occupé sur ce créneau.

Table 4.3: Description textuelle - Créer un emploi du temps

4.2.5 Cas d'utilisation : Gérer l'assiduité

Le système assure de manière autonome le suivi de la présence des étudiants lors des sessions de visioconférence.

Acteur(s)	Système
Pré-conditions	Une séance virtuelle doit être en cours.
Post-conditions	Les journaux de présence sont mis à jour en base de données.
Scénario nominal	1. Le système détecte l'entrée d'un étudiant dans la salle virtuelle. 2. Il enregistre l'horodatage exact de connexion. 3. Il surveille la durée totale de participation. 4. Il génère le statut (Présent/Retard/Absent) à la fin de la séance.
Scénario alternatif	1.a. Déconnexion/Reconnexion : le système cumule les temps de présence fragmentés.

Table 4.4: Description textuelle - Gérer l'assiduité

4.2.6 Cas d'utilisation : Consulter les Replays

Les utilisateurs accèdent aux archives vidéo des séances passées pour révision ou rattrapage.

Acteur(s)	Enseignant, Étudiant
Pré-conditions	La séance doit avoir été enregistrée et le flux traité.
Post-conditions	La vidéo est visionnée dans le lecteur intégré.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la médiathèque de sa classe. 2. Il sélectionne une séance archivée. 3. Le système récupère le flux depuis le stockage Cloud. 4. Le lecteur multimédia démarre la lecture.
Scénario alternatif	3.a. Fichier non disponible : le système indique que le replay est en cours de traitement.

Table 4.5: Description textuelle - Consulter les Replays

4.3 Conception

4.3.1 Diagramme de séquence du cas : Créer une classe

Le diagramme de séquence de la figure 4.2 détaille le processus administratif de structuration d'un groupe pédagogique. Ce flux illustre la coordination entre l'interface de gestion, le service d'API et la persistance en base de données. L'administrateur définit les paramètres de la classe (nom, département, niveau) et le système assure l'intégrité référentielle en liant ces entités dans la collection MongoDB, garantissant ainsi un socle solide pour la planification ultérieure des cours.

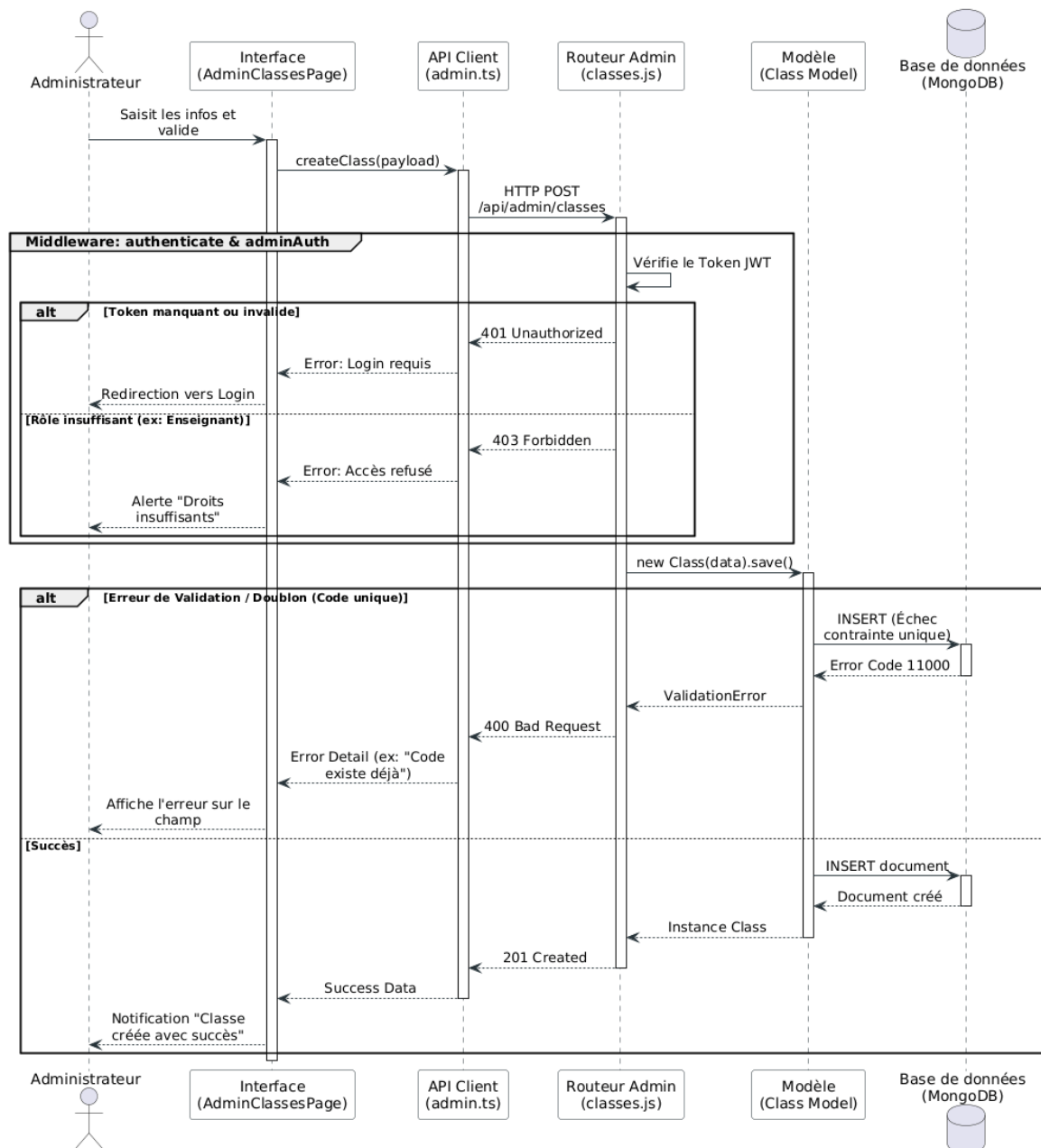


Figure 4.2: Diagramme de séquence – Création et configuration d'une classe (Admin)

4.3.2 Diagramme de séquence du cas : Rejoindre une séance et détection de présence

La figure 4.3 expose le mécanisme complexe de communication synchrone et de suivi automatisé. Lorsqu'un utilisateur rejoint une salle virtuelle, le frontend initialise le SDK **Daily.co** pour établir le flux WebRTC. Simultanément, un événement de connexion déclenche un appel asynchrone vers le backend. Le système identifie l'utilisateur via son token JWT et enregistre automatiquement son horodatage d'entrée. Ce processus transparent garantit la fiabilité des relevés d'assiduité sans intervention manuelle de l'enseignant.

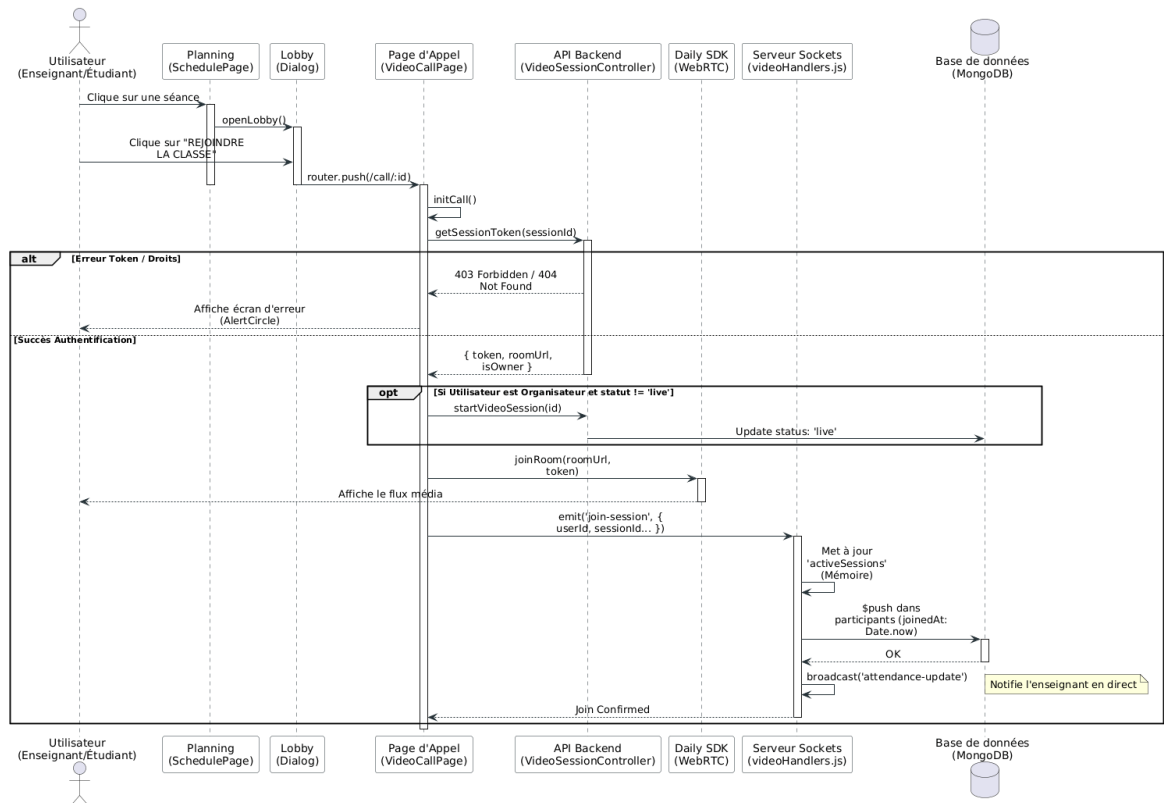


Figure 4.3: Diagramme de séquence – Accès à la visioconférence et suivi de présence automatique

4.3.3 Diagramme de classes du Sprint 2

La figure 4.4 présente le modèle structurel du second sprint, centré sur la gestion des classes et la communication synchrone. L'entité centrale **Class** s'enrichit de méthodes de gestion des effectifs (`joinClass`, `assignTeacher`). La planification est assurée par le modèle **Schedule** et ses entrées détaillées (**ScheduleEntry**). Le cœur de la visioconférence repose sur **VideoSession**, qui orchestre les interactions avec l'API Daily.co et génère, à sa clôture, une entité **Attendance**. Ce diagramme met également en évidence l'intégration des profils **Teacher** et **Student** au sein de l'objet **User**, assurant une spécialisation des données sans complexifier l'héritage en base.

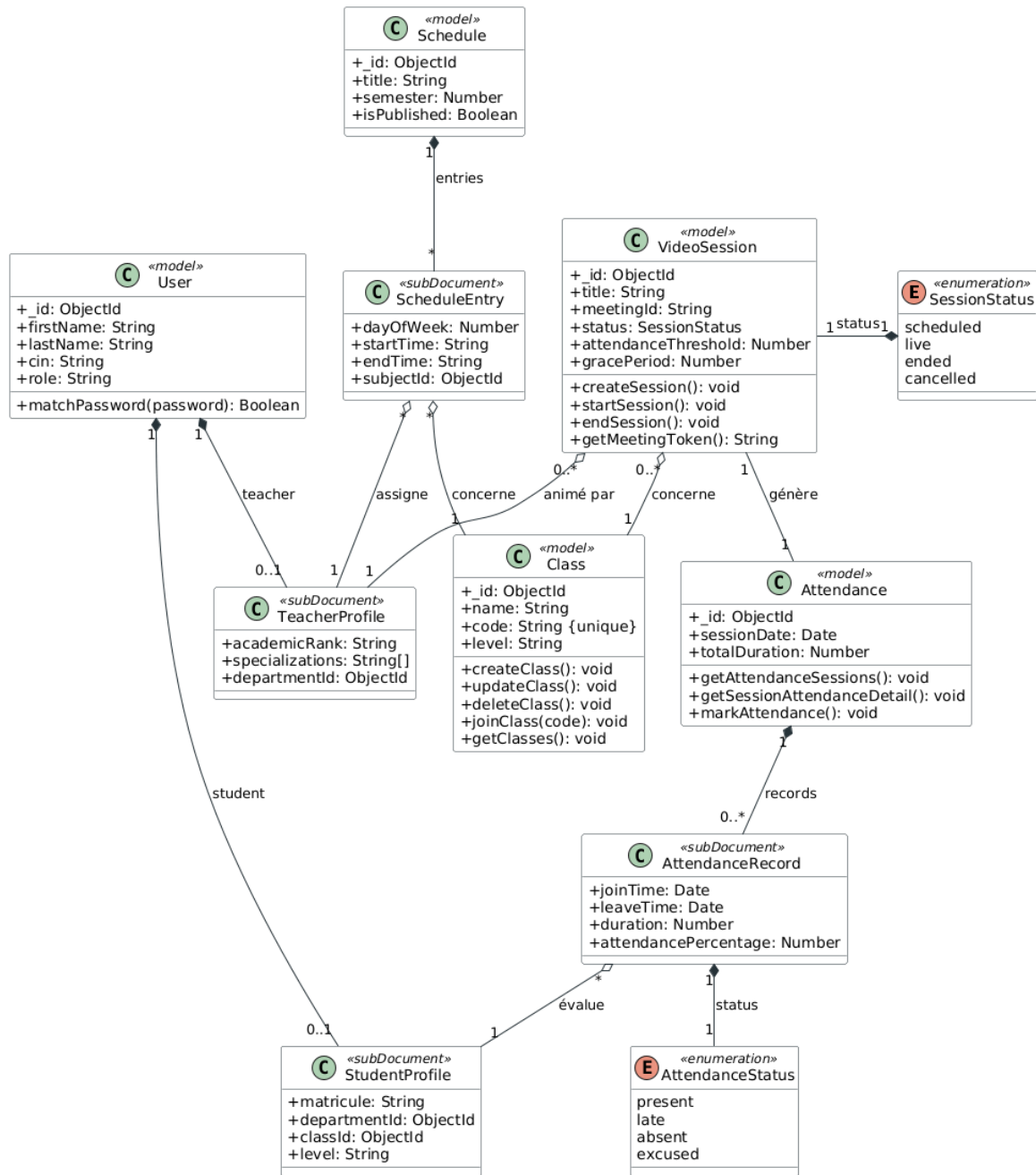


Figure 4.4: Diagramme de classes – Gestion des classes, sessions vidéo et suivi d’assiduité

4.3.4 Représentation graphique de la base de données

Le schéma physique de la base de données (figure 4.5) illustre la transition d’EduGenius vers un système de gestion pédagogique complet. L’architecture NoSQL a été optimisée pour supporter des requêtes complexes sur les emplois du temps et les statistiques de présence.

La collection **classes** agit comme le pivot organisationnel, liant les départements aux utilisateurs. Elle stocke de manière atomique les tableaux d’enseignants et d’étudiants,

facilitant ainsi les contrôles d'accès lors des sessions live. La gestion temporelle est déléguée à la collection `schedules`, dont la structure par entrées permet de définir des cycles hebdomadaires récurrents.

Le suivi de la communication synchrone repose sur un couplage fort entre `videosessions` et `attendances`. Tandis que la première conserve les métadonnées techniques de l'appel (URLs, jetons Daily.co, paramètres de modération), la seconde centralise les rapports d'assiduité calculés. Cette séparation permet de purger les logs techniques de session tout en conservant l'historique pédagogique des présences, optimisant ainsi l'espace de stockage sur le long terme.

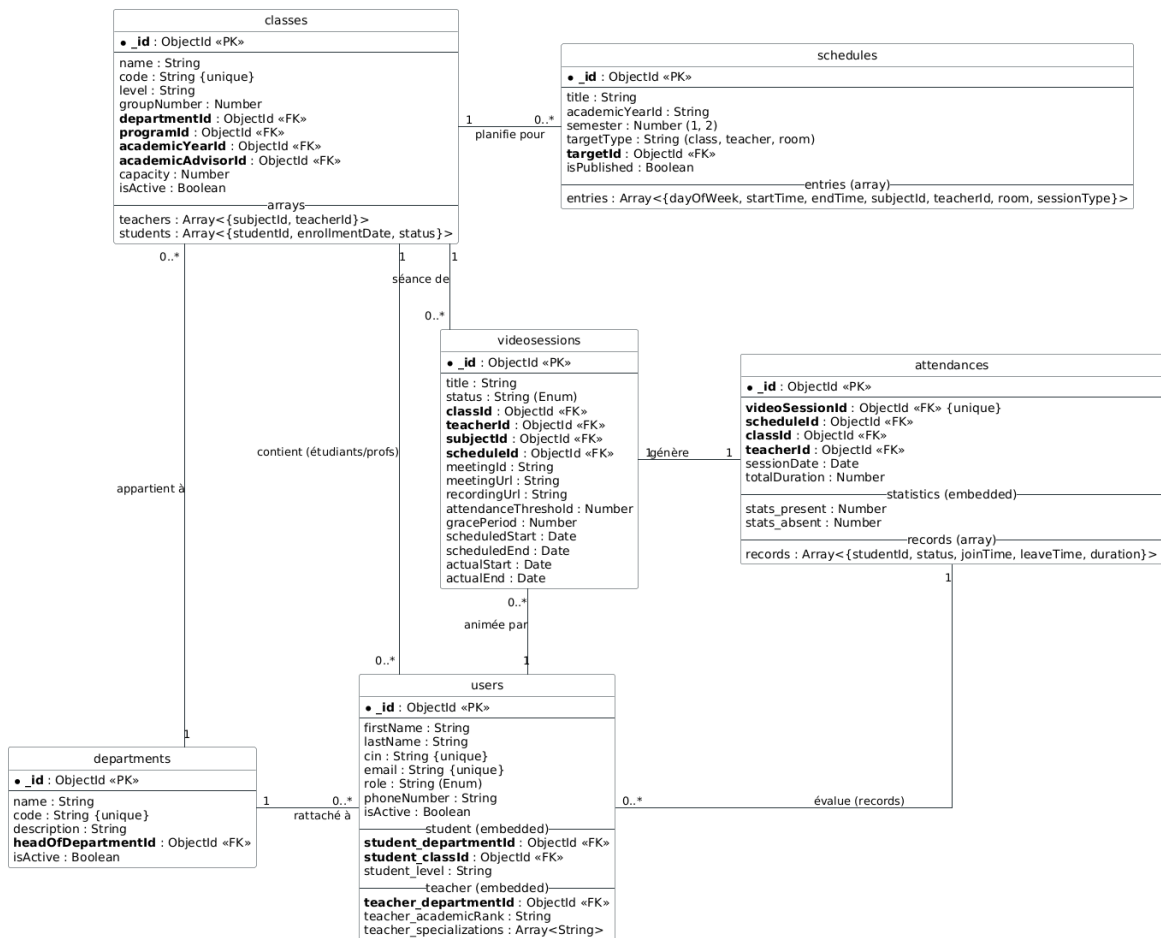


Figure 4.5: Schéma des collections MongoDB pour le sprint 2

4.4 Réalisation

4.4.1 Interface de gestion des classes (Admin)

L'interface de gestion des classes présente une vue en cartes avec les informations clés (nom, code, département, niveau, effectif). L'administrateur peut créer, modifier ou désactiver une classe, inscrire des étudiants via une recherche avec sélection multiple,

et assigner des enseignants par matière dans une modale dédiée.

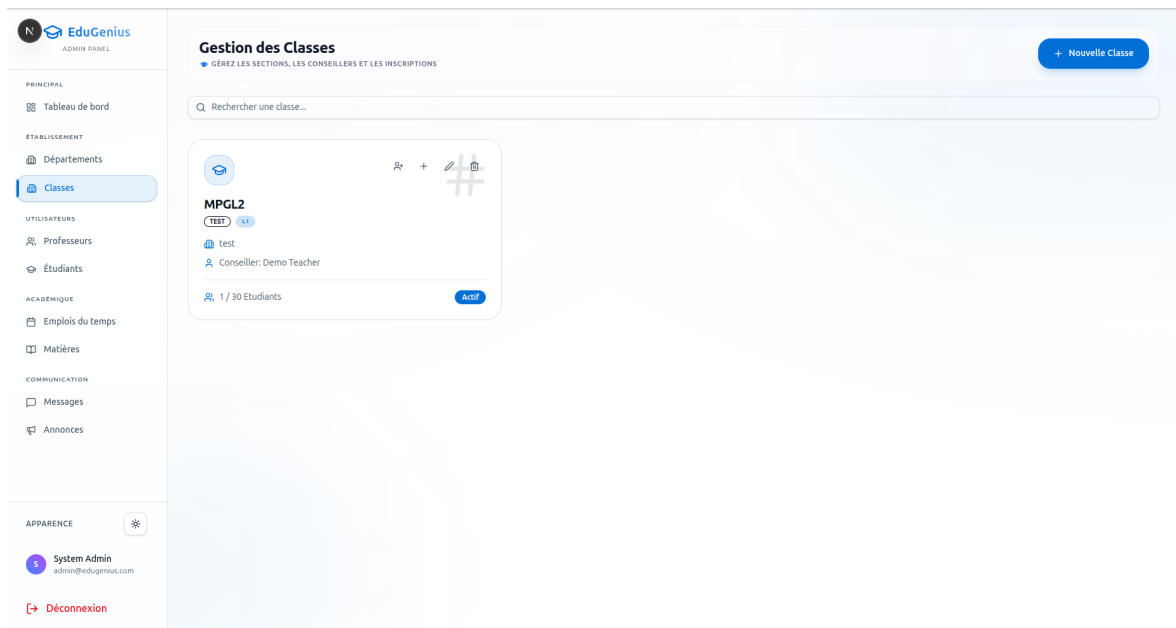


Figure 4.6: Interface de gestion des classes : Liste générale

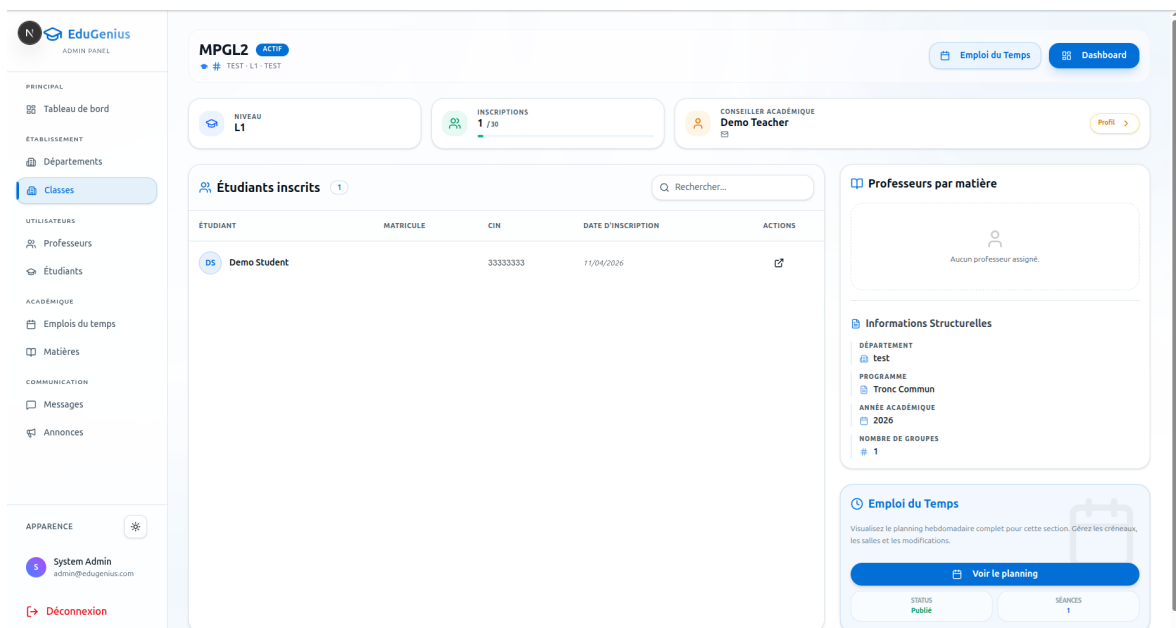


Figure 4.7: Interface de création et d'édition des classes

4.4.2 Interface de planification des cours

La création d'un emploi du temps suit un assistant en trois étapes : (1) informations générales (titre, année, semestre, classe/enseignant cible), (2) configuration des séances avec détection de conflits d'horaires et support de la récurrence, (3) récapitulatif avec validation et publication.

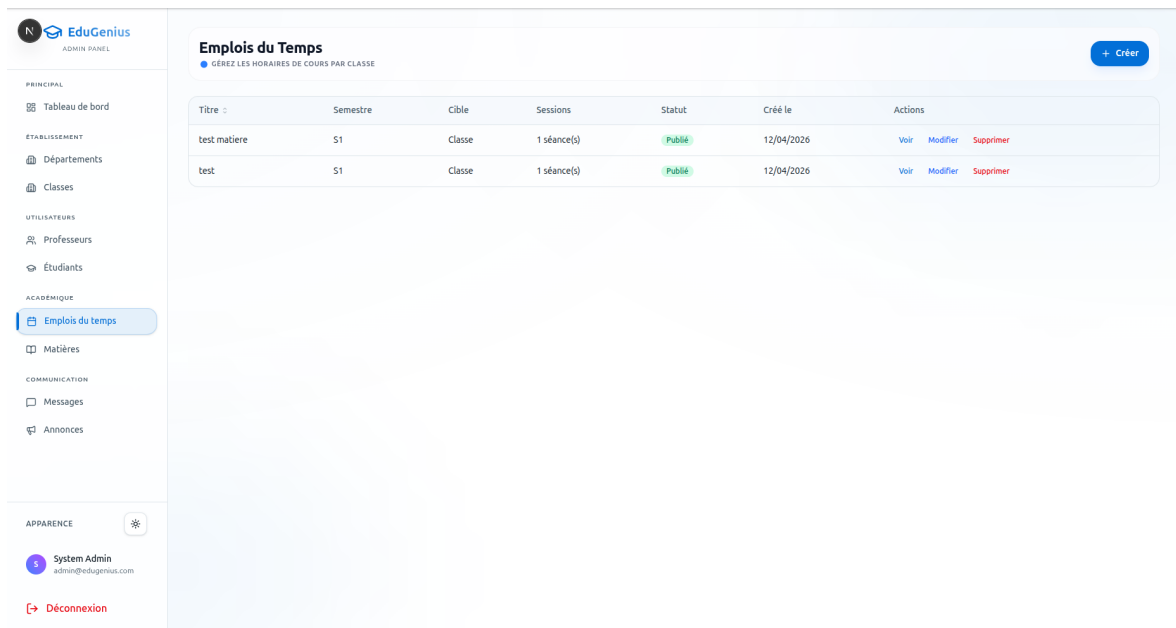


Figure 4.8: Interface de planification : Informations générales

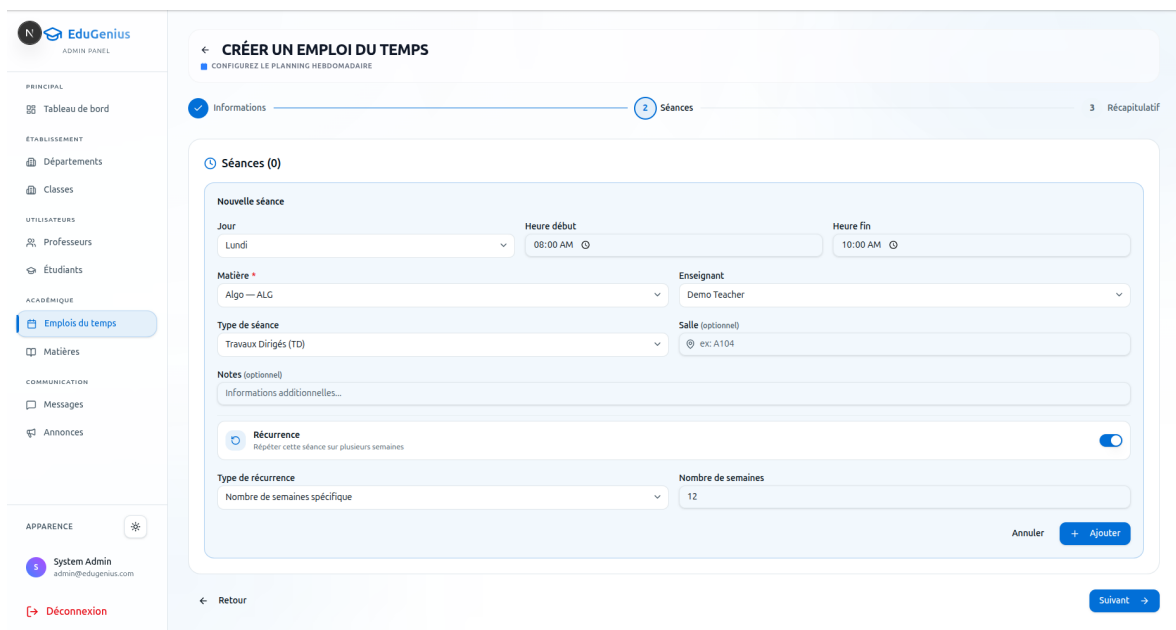


Figure 4.9: Interface de planification : Configuration des séances

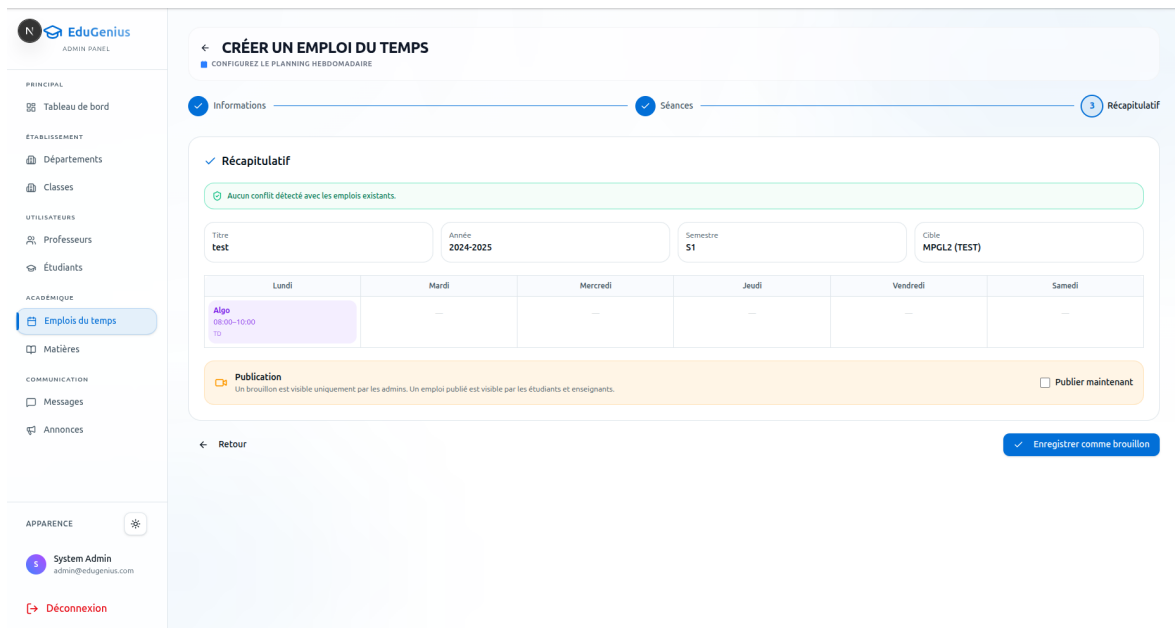


Figure 4.10: Interface de planification : Récapitulatif et validation

4.4.3 Interface de supervision générale (Admin)

Le tableau de bord de supervision offre un aperçu global de la plateforme : indicateurs clés (effectifs, classes, sessions en direct, taux de présence), sessions actives avec possibilité de rejoindre, dernières annonces et travaux soumis, distribution des effectifs par classe, et alertes système.

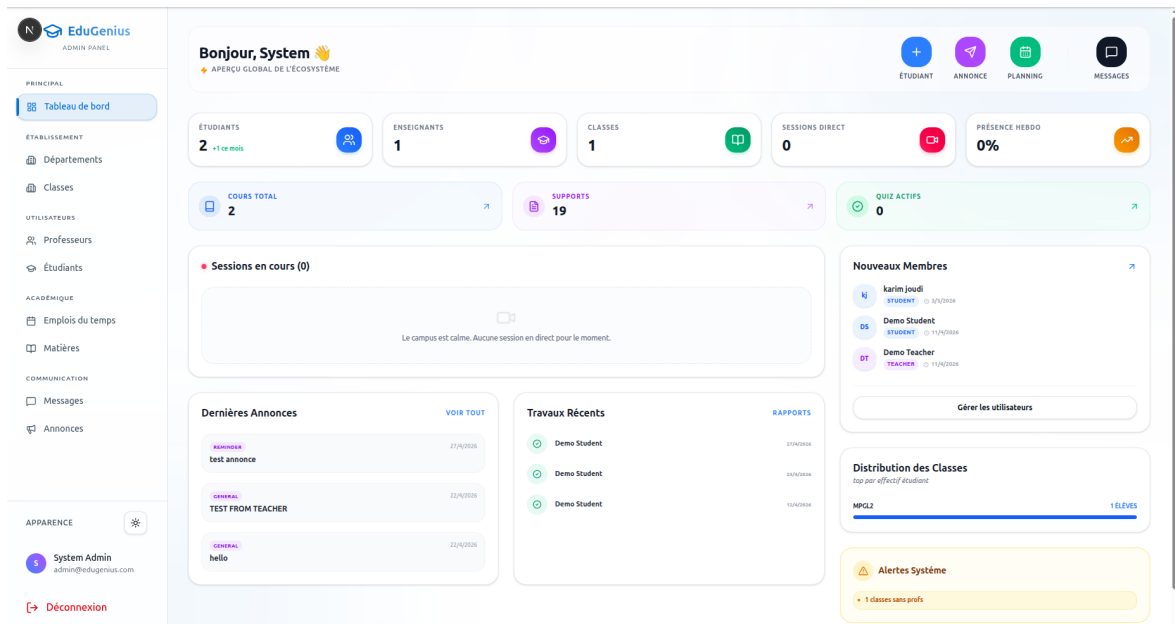


Figure 4.11: Tableau de bord de supervision

4.4.4 Interface de suivi de présence et historique

L'historique de présence permet de filtrer par période et d'afficher les statistiques consolidées (taux de présence moyen, nombre de présents, retardataires et absents). Un tableau détaillé présente chaque session avec son taux d'assiduité, et un export CSV est disponible.

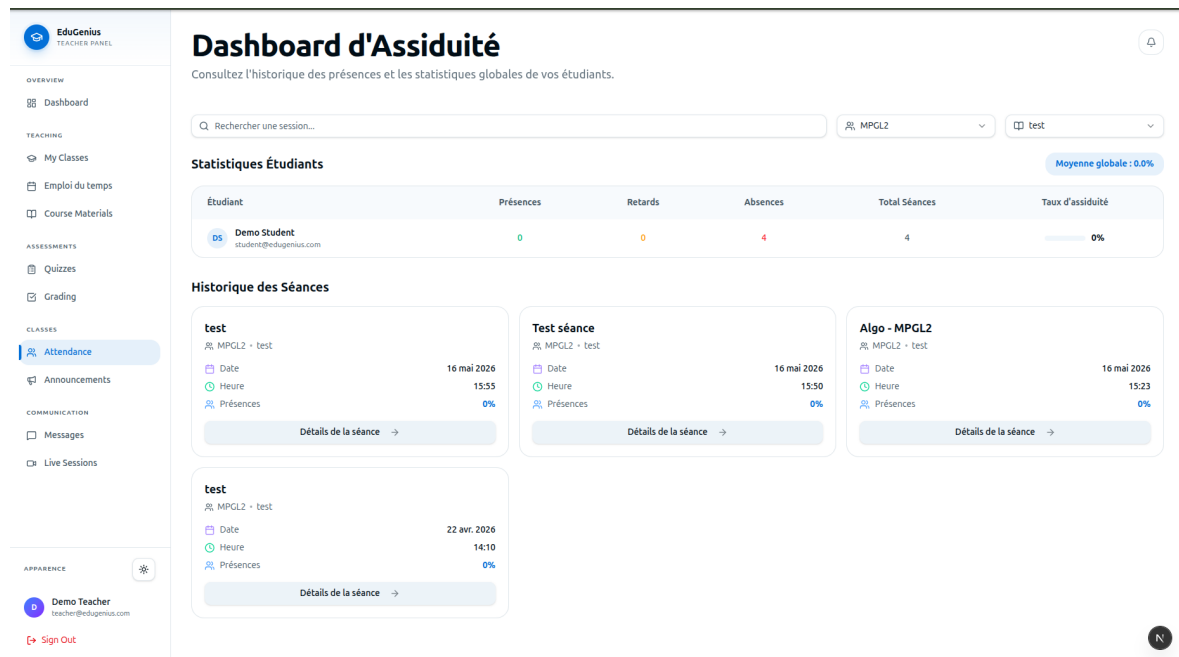


Figure 4.12: Historique des participations par étudiant/session

4.4.5 Interface de replay (enregistrement)

Les sessions enregistrées sont accessibles via un onglet dédié dans l'espace étudiant. Chaque enregistrement est présenté sous forme de carte avec le nom de la classe, le titre de la session, l'enseignant et la durée. L'interface propose également un onglet pour les sessions à venir avec indication du statut (planifié/en direct).

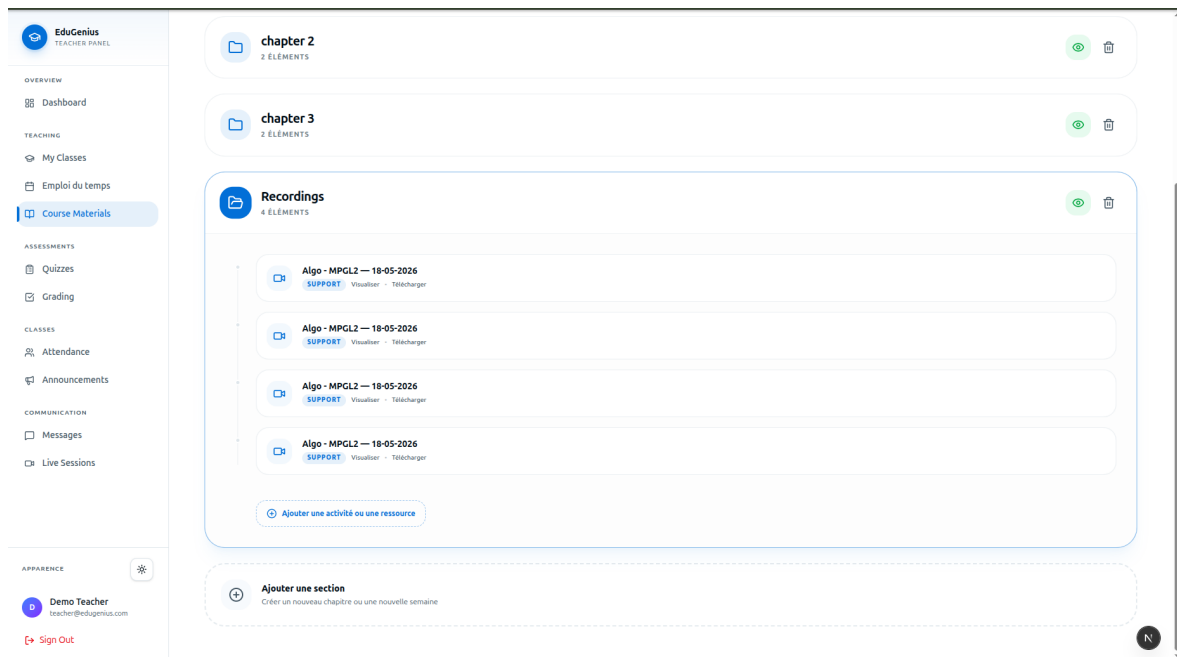


Figure 4.13: Interface de replay : Dossier des enregistrements disponibles par classe et matière

4.5 Tests

Cette phase de tests garantit la fiabilité des algorithmes de détection de présence et la robustesse de la gestion administrative des classes.

4.5.1 Tests unitaires

Nous avons mis en place des tests automatisés avec **Jest** pour valider la logique métier de calcul d'assiduité. La fonction `calculateAttendance` a été extraite et testée de manière isolée avec deux scénarios critiques :

- **Validation des seuils** : Un étudiant participant à 30 minutes sur 60 (50%) est marqué "Absent" car son taux est inférieur au seuil de 70% (`attendanceThreshold`).
- **Détection des retards** : Un étudiant rejoignant la session à 09h20 pour un cours débutant à 09h00 est marqué "Late" car il dépasse la `gracePeriod` de 15 minutes.

```

describe('Attendance Calculation', () => {
  const calculateAttendance = async (session) => {
    const threshold = session.attendanceThreshold;
    const totalMin = (session.actualEnd - session.actualStart) / 60000;
    const records = session.participants.map(p => {
      const pct = Math.round((p.duration / totalMin) * 100 * 100) / 100;
      const lateThreshold = new Date(session.actualStart.getTime() + session.gracePeriod * 60000);
      const isLate = p.joinedAt > lateThreshold;
      const status = pct >= threshold ? (isLate ? 'late' : 'present') : 'absent';
      return { studentId: p.userId, attendancePercentage: pct, status };
    });
    return { records };
  };

  test('Below threshold → absent', async () => {
    const result = await calculateAttendance({
      actualStart: new Date('2025-03-15T09:00'),
      actualEnd: new Date('2025-03-15T10:00'),
      attendanceThreshold: 70,
      gracePeriod: 15,
      participants: [{ userId: 'student1', joinedAt: new Date('2025-03-15T09:00'), duration: 30 }],
    });
    expect(result.records[0].attendancePercentage).toBe(50);
    expect(result.records[0].status).toBe('absent');
  });

  test('After grace period → late', async () => {
    const result = await calculateAttendance({
      actualStart: new Date('2025-03-15T09:00'),
      actualEnd: new Date('2025-03-15T11:00'),
      attendanceThreshold: 70,
      gracePeriod: 15,
      participants: [{ userId: 'student1', joinedAt: new Date('2025-03-15T09:20'), duration: 100 }],
    });
    expect(result.records[0].status).toBe('late');
  });
});

```

Figure 4.14: Extrait du code source du test unitaire (Jest)

4.5.2 Tests d'intégration

Les tests d'intégration valident la communication entre le client HTTP, le serveur Express et la base de données MongoDB. Le test principal a porté sur la création d'un emploi du temps via l'endpoint `POST /api/admin/schedules`.

À l'aide de l'outil **Postman**, nous avons soumis une requête authentifiée avec le token JWT d'un administrateur, contenant les informations de l'emploi du temps (titre, année universitaire, semestre, classe cible, séances). Le système a validé avec succès la chaîne complète : extraction du token → vérification des droits d'administrateur → validation et persistance dans MongoDB → génération automatique des URLs de visioconférence → retour de l'objet créé.

Comme illustré dans la figure 4.15, le serveur retourne un statut `201 Created` accompagné de l'objet JSON de l'emploi du temps. La réponse inclut l'identifiant unique généré par MongoDB (`_id`), les séances planifiées avec leurs créneaux horaires, ainsi que l'URL de visioconférence Jitsi automatiquement générée (`meetingUrl`). Ce test confirme le bon fonctionnement du module de planification, brique centrale de l'organisation pédagogique du sprint.

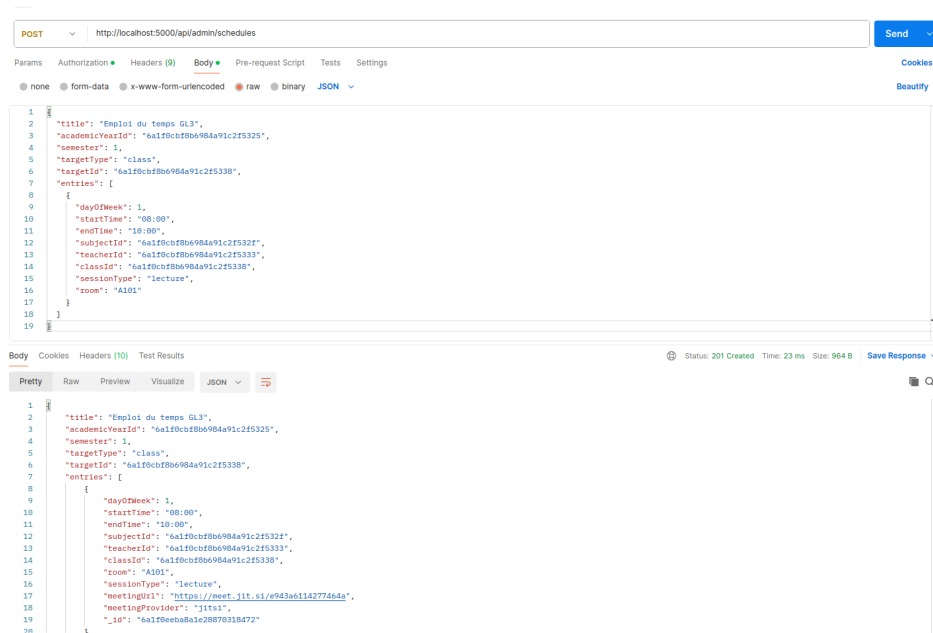


Figure 4.15: Validation du point d'entrée POST /api/admin/schedules via Postman

4.5.3 Tests fonctionnels

Les tests de bout en bout ont validé le parcours utilisateur complet de création et configuration d'une classe :

1. L'administrateur accède à la page /admin/classes et clique sur **Nouvelle Classe**.
2. Il remplit le formulaire (nom, code, département, niveau, capacité) et soumet.
3. La classe apparaît dans la grille avec son code et son niveau.
4. L'administrateur inscrit des étudiants via la modale d'inscription avec recherche.

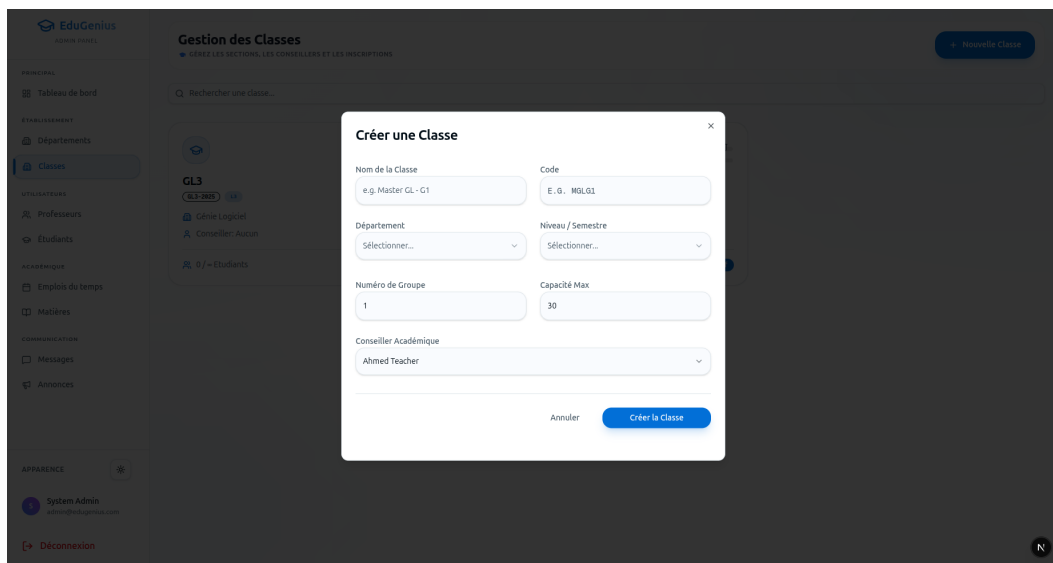


Figure 4.16: Parcours fonctionnel de création et configuration d'une classe

4.6 Conclusion

Ce deuxième sprint a permis de doter EduGenius d'un socle complet de gestion des classes, de planification et de visioconférence. L'ensemble des onze user stories (US-06 à US-16) a été développé et testé avec succès, offrant une base solide pour les fonctionnalités pédagogiques du sprint 3.

Réalisation du Sprint 3 : Gestion des contenus et IA

Introduction

Le troisième sprint d'EduGenius finalise la plateforme en intégrant les fonctionnalités pédagogiques avancées : gestion enrichie des contenus, évaluations mixtes, communication asynchrone et tableaux de bord analytiques. L'innovation majeure de cette phase réside dans l'apport de l'intelligence artificielle (résumés, quiz adaptatifs) et de la gamification, visant une expérience d'apprentissage personnalisée et engageante.

Ce chapitre expose le cycle de réalisation de ce dernier incrément, de la planification au backlog jusqu'aux phases cruciales de tests de charge et de validation.

5.1 Backlog du Sprint 3

Le backlog du Sprint 3 compile les vingt-cinq User Stories suivantes, couvrant les épics de gestion pédagogique, d'IA et de gamification. Le tableau 5.1 détaille chaque US avec ses critères d'acceptation.

ID	Titre	Critères d'acceptation	Priorité
US-07	Dépôt et organisation des cours	L'enseignant peut uploader des fichiers (PDF, vidéo, etc.) et les organiser par chapitre.	Haute
Suite sur page suivante			

Table 5.0 – suite de la page précédente

ID	Titre	Critères d'acceptation	Priorité
US-08	Génération automatique de résumé (IA)	L'enseignant peut générer un résumé IA d'un cours (chapitre ou complet).	Moyenne
US-09	Génération de quiz par IA	L'enseignant peut générer un quiz automatiquement à partir d'un cours.	Haute
US-10	Création manuelle de quiz/examens	L'enseignant peut créer des questions (QCM, ouvertes) et les organiser en quiz.	Haute
US-11	Planification des évaluations	L'enseignant peut fixer date, heure, durée et tentatives.	Haute
US-12	Correction automatique	Les questions fermées sont corrigées automatiquement par le système.	Haute
US-13	Correction manuelle	L'enseignant peut noter manuellement les réponses ouvertes.	Moyenne
US-14	Consultation des cours	L'étudiant peut voir la liste des chapitres et télécharger les fichiers.	Haute
US-15	Résumé personnel IA	L'étudiant peut générer un résumé IA ajustable pour un chapitre.	Moyenne
US-16	Auto-évaluation	L'étudiant peut générer un quiz d'entraînement depuis un cours (sans note).	Haute
US-17	Participation aux évaluations	L'étudiant répond aux évaluations pendant la fenêtre prévue (timer).	Haute
US-18	Résultats et feedback	L'étudiant voit son score et des indications IA sur ses erreurs.	Haute
US-19	Chat privé	Échange de messages privés entre étudiant et enseignant.	Haute
<i>Suite sur page suivante</i>			

Table 5.0 – suite de la page précédente

ID	Titre	Critères d'acceptation	Priorité
US-20	Chat de classe	Les étudiants d'une classe peuvent poster des messages collectifs.	Haute
US-21	Annonces enseignant	L'enseignant envoie des annonces avec notification push.	Moyenne
US-31	Dashboard enseignant	Visualisation des scores, progression et assiduité par étudiant.	Haute
US-32	Dashboard étudiant	Résultats, taux de présence et recommandations IA de révision.	Haute
US-33	Analytics admin	Graphiques agrégés par classe (taux de réussite, participation).	Moyenne
US-34	Export des données	Export des résultats et présences au format CSV/PDF.	Moyenne
US-35	Quiz adaptatif IA	L'IA génère un quiz de difficulté progressive basé sur les scores passés.	Haute
US-36	Recommandations IA	L'IA suggère quels chapitres réviser en priorité.	Haute
US-37	Hints IA	L'étudiant peut demander un indice contextuel pendant un quiz.	Basse
US-38	Flashcards IA	L'IA génère des flashcards de mémorisation à partir d'un cours.	Basse
US-40	Gamification	Gain de XP, badges et mise à jour du leaderboard.	Basse
US-42	Tests de charge	Le système supporte 100+ utilisateurs simultanés.	Haute

Table 5.1: User Stories du Sprint 3 – Contenus, évaluations, communication, analytics et IA

5.2 Analyse

5.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3

Le diagramme de cas d'utilisation (figure 5.1) illustre la richesse fonctionnelle du dernier sprint, intégrant la gestion des contenus, le moteur d'évaluation, les outils d'IA générative et les modules de communication.

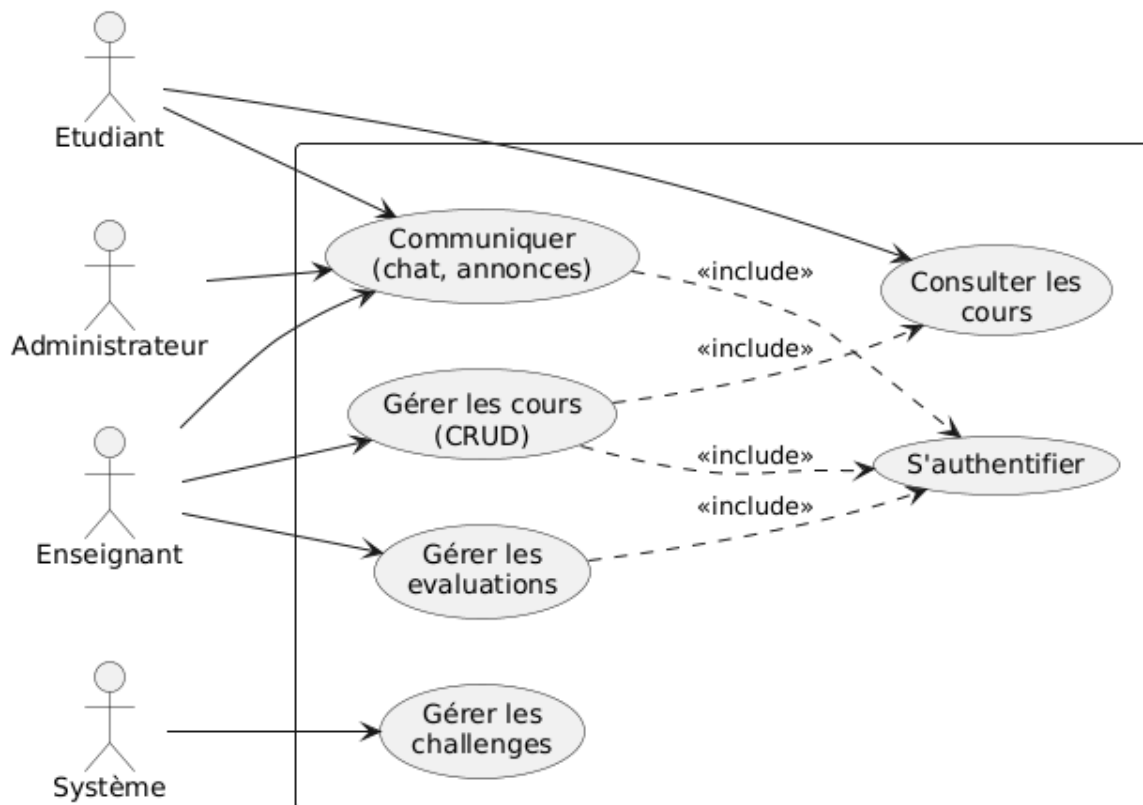


Figure 5.1: Diagramme de cas d'utilisation – Contenus, évaluations, communication, analytics et IA

5.2.2 Description textuelle des cas d'utilisation

Cette section détaille les scénarios nominaux pour les fonctionnalités critiques du sprint final, extraits des parcours utilisateurs réels de la plateforme.

Cas d'utilisation : Créer un cours

Ce cas permet à l'enseignant de concevoir un cours structuré, d'y organiser des chapitres et d'y attacher des ressources pédagogiques variées (PDF, vidéos, documents). Le cours devient ensuite consultable par les étudiants inscrits à la classe.

Acteur(s)	Enseignant
Pré-conditions	L'enseignant est authentifié et une classe lui est assignée.
Post-conditions	Le cours est créé avec ses chapitres et fichiers, accessible par les étudiants.
Scénario nominal	1. L'enseignant crée un nouveau cours avec un titre, une description et une image de couverture. 2. Il ajoute des chapitres et, pour chaque chapitre, téléverse des fichiers (PDF, vidéo). 3. Le système héberge les fichiers sur AWS S3 et associe les métadonnées dans MongoDB. 4. Le cours est publié et visible par les étudiants de la classe cible.
Scénario alternatif	1.a. Format de fichier non supporté → message d'erreur avec liste des formats acceptés. 1.b. Fichier trop volumineux → refus et suggestion de compression.

Table 5.2: Description textuelle - Créer un cours

Cas d'utilisation : Évaluer un rendu

Ce cas permet à l'enseignant de corriger manuellement les réponses aux questions ouvertes soumises par les étudiants, d'attribuer une note et de fournir un feedback personnalisé.

Acteur(s)	Enseignant
Pré-conditions	Un étudiant a soumis une réponse à une question ouverte dans le cadre d'une évaluation.
Post-conditions	La note est enregistrée, le feedback est visible par l'étudiant et le dashboard est mis à jour.
Scénario nominal	1. L'enseignant accède à la liste des rendus en attente de correction. 2. Il ouvre le rendu d'un étudiant dans le viewer intégré. 3. Il saisit la note sur 20 et rédige un commentaire de correction détaillé. 4. La note est répercutée dans le dashboard de l'étudiant et une notification est envoyée.
Scénario alternatif	1.a. Note hors barème → validation avec avertissement avant enregistrement. 1.b. Rendue manquant → l'étudiant est marqué comme non soumis.

Table 5.3: Description textuelle - Évaluer un rendu

Cas d'utilisation : Diffuser une annonce de classe

Ce cas permet à l'enseignant de communiquer de manière prioritaire avec l'ensemble des étudiants d'une classe via des annonces ciblées avec notification push.

Acteur(s)	Enseignant
Pré-conditions	L'enseignant est rattaché à une ou plusieurs classes actives.
Post-conditions	L'annonce est persistée, visible par tous les étudiants de la classe cible et une notification push est déclenchée.
Scénario nominal	1. L'enseignant rédige une annonce avec un titre et un contenu textuel. 2. Il sélectionne la classe cible et, optionnellement, joint un fichier. 3. Il définit la priorité (Urgente ou Normale). 4. L'annonce est épinglée en haut du flux étudiant avec notification push.
Scénario alternatif	1.a. Pièce jointe trop volumineuse → refus avec message d'erreur. 1.b. Notification push échouée → l'annonce reste visible dans le flux.

Table 5.4: Description textuelle - Diffuser une annonce

Cas d'utilisation : Échanger des messages en temps réel

Ce cas permet aux enseignants, étudiants et administrateurs de communiquer de manière instantanée via des conversations privées ou des salons de classe, avec support des notifications et des accusés de lecture.

Acteur(s)	Enseignant, Étudiant, Administrateur
Pré-conditions	Les utilisateurs sont authentifiés et disposent d'une connexion réseau active.
Post-conditions	Le message est persisté en base de données et une notification est délivrée au destinataire.
Scénario nominal	1. L'utilisateur sélectionne un canal de discussion (salon de classe) ou ouvre une conversation privée. 2. Il compose et envoie un message (texte, fichier) via WebSockets (Socket.io). 3. Le message est persisté dans MongoDB et diffusé en temps réel aux participants connectés. 4. Le destinataire reçoit une notification visuelle et l'indicateur de lecture est mis à jour.
Scénario alternatif	1.a. Destinataire hors ligne → notification push différée (email ou push mobile). 1.b. Fichier trop volumineux → refus avec message d'erreur.

Table 5.5: Description textuelle - Messagerie temps réel

5.3 Conception

5.3.1 Diagrammes de séquence

Cette section présente l'orchestration technique des processus critiques identifiés lors de l'analyse. Ces diagrammes illustrent les interactions entre les acteurs, les composants du frontend, le serveur backend et les services de stockage ou de messagerie.

Création d'un cours

Le diagramme de séquence de la figure 5.2 détaille le processus de création d'un cours. Il met en évidence le téléversement des ressources pédagogiques vers AWS S3 et la synchronisation des métadonnées au sein de MongoDB.

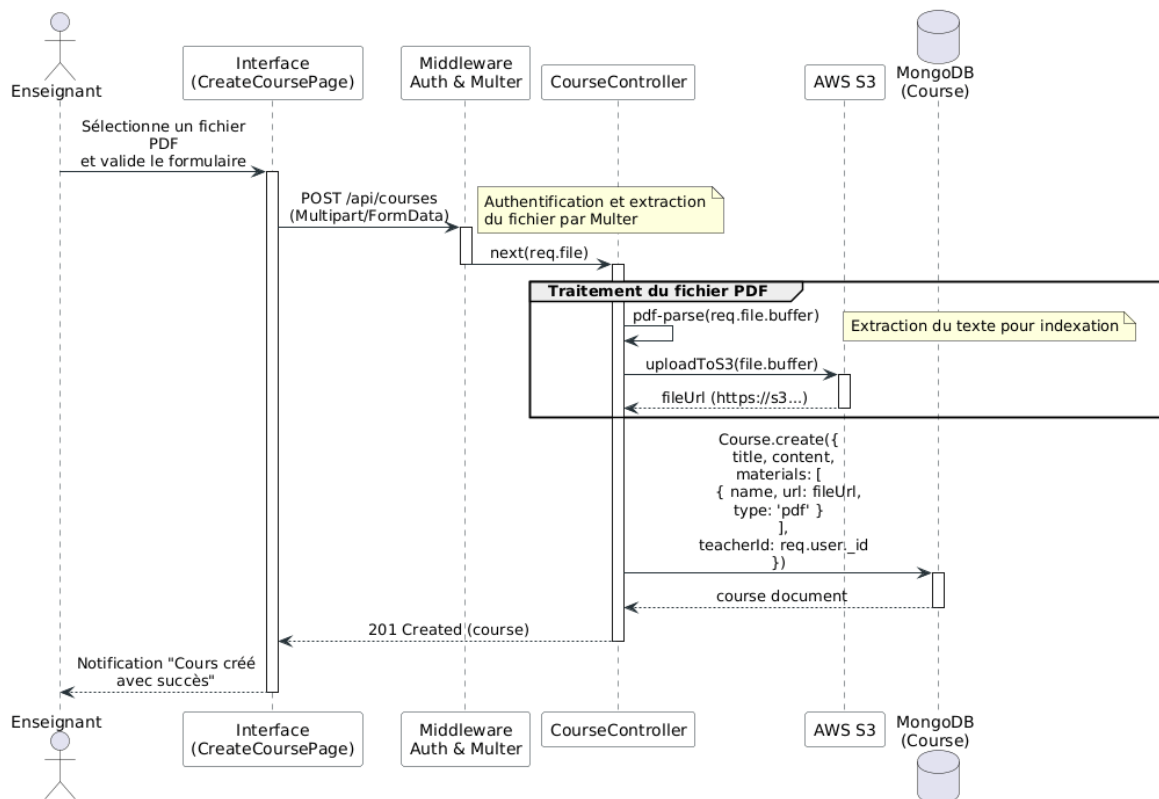


Figure 5.2: Diagramme de séquence – Création d'un cours

Diffusion d'une annonce

La figure 5.3 détaille le processus de diffusion d'une annonce par un enseignant. Ce flux met en évidence la validation des droits d'accès à la classe, la gestion des pièces jointes multimédias via AWS S3 et la persistance de l'annonce dans MongoDB pour une diffusion asynchrone aux étudiants.

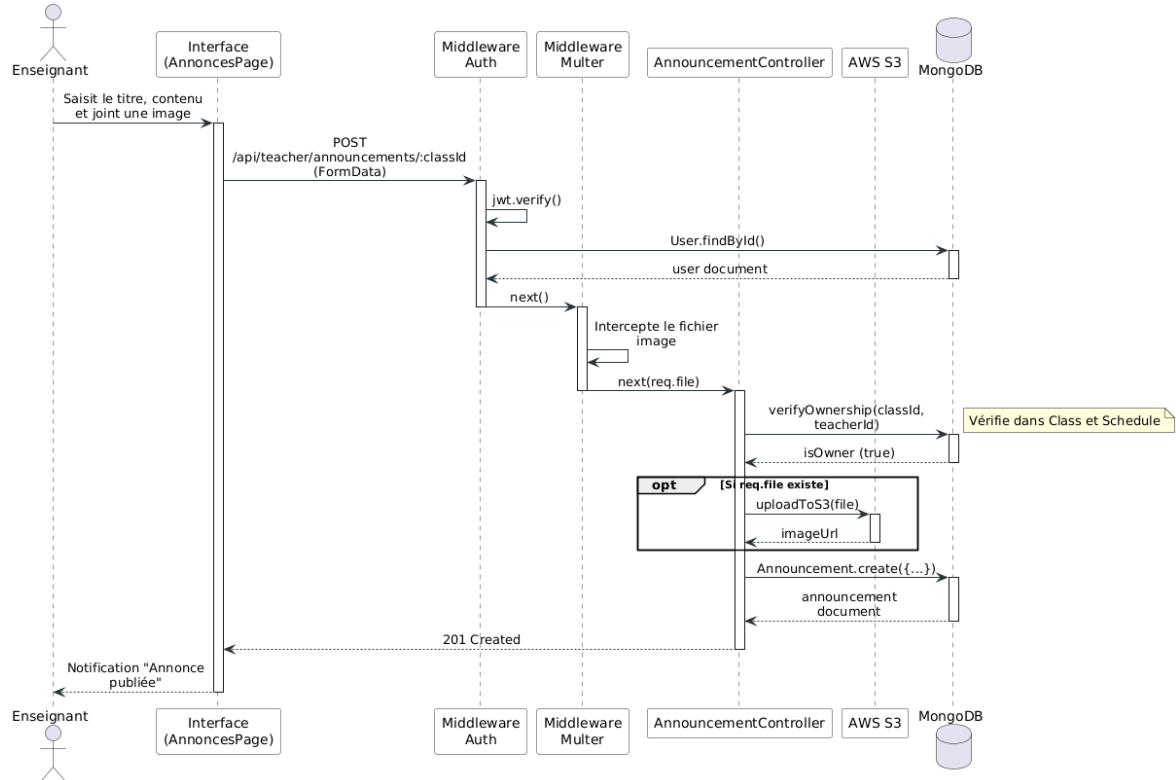


Figure 5.3: Diagramme de séquence – Diffusion d’une annonce de classe

5.3.2 Diagramme de classes du Sprint 3

La figure 5.4 présente l’architecture globale finale. Elle intègre les modèles **Submission**, **Quiz**, **Exam**, ainsi que le module de gamification (**ArenaChallenge**) et la spécialisation des questions.

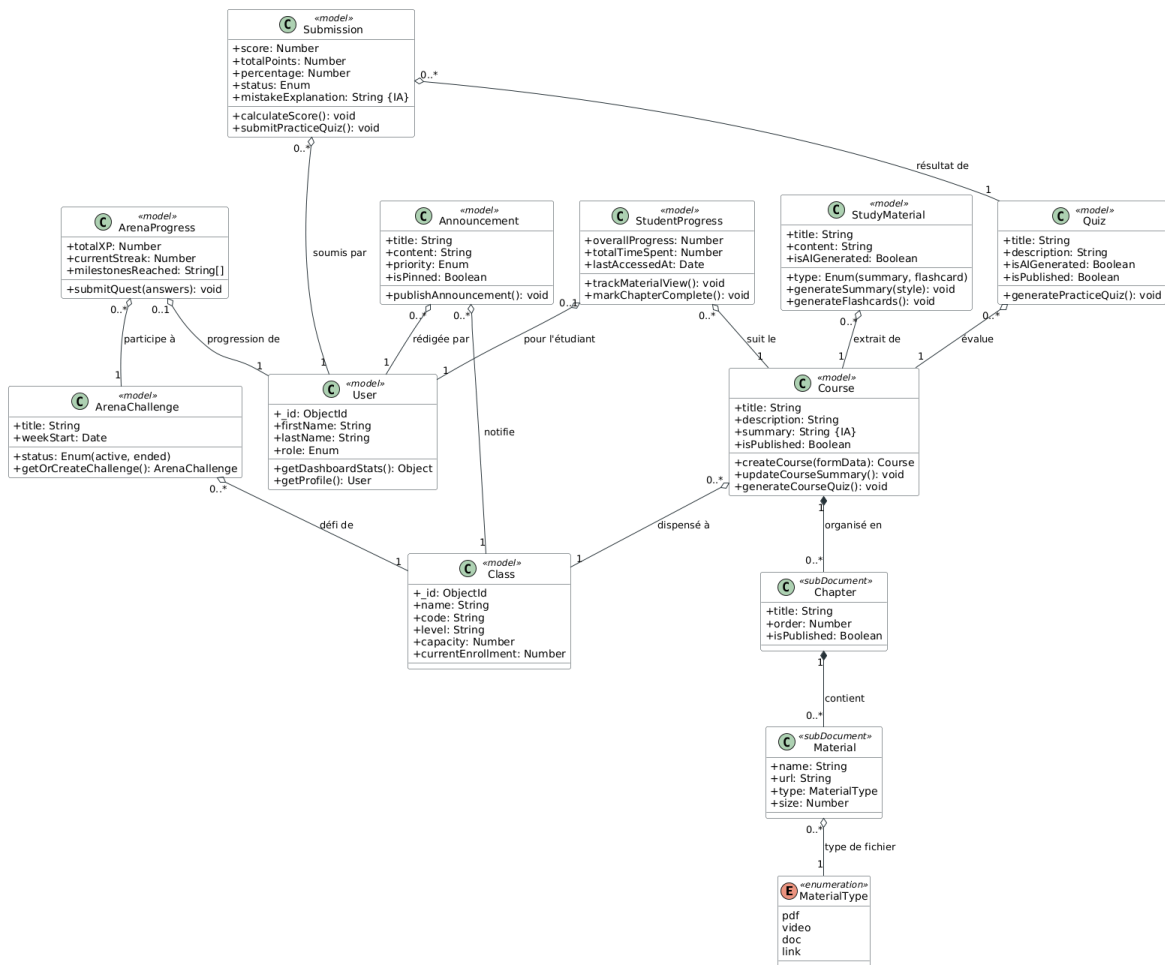


Figure 5.4: Diagramme de classes – Modèle de données complet (Sprint 3)

5.3.3 Représentation graphique de la base de données

Le schéma MongoDB final (figure 5.5) illustre une modélisation hybride optimisée. Les collections **messages** et **notifications** utilisent des index chronologiques, tandis que **courses** adopte l'embedding pour les chapitres.

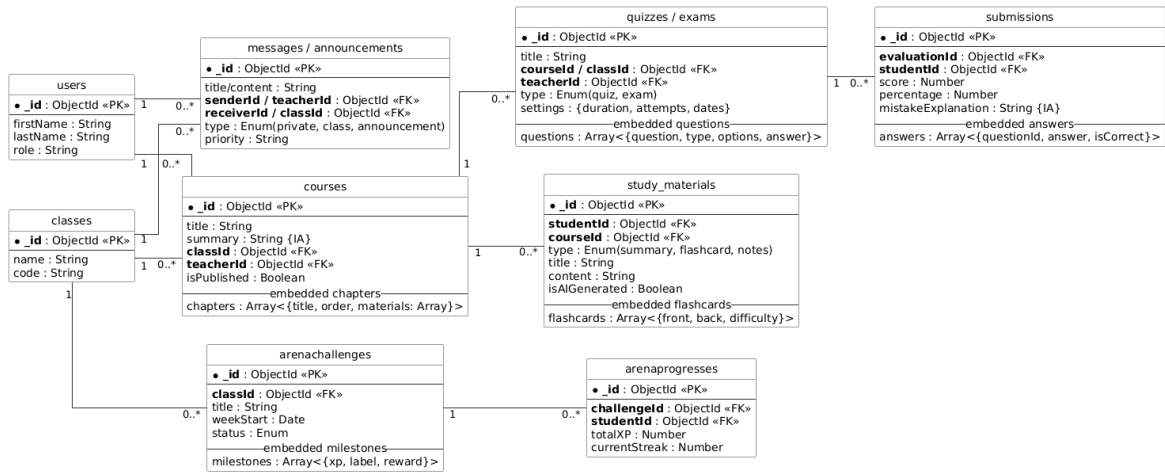


Figure 5.5: Schéma exhaustif des collections MongoDB (ERD Sprint 3)

5.4 Réalisation

Cette section expose les interfaces phares du sprint final, illustrant la convergence entre pédagogie et IA.

5.4.1 Interface pour la gestion des cours

L'espace enseignant (figure 5.6) permet une structuration par chapitres et l'accès au panneau de contrôle IA pour générer résumés et flashcards.

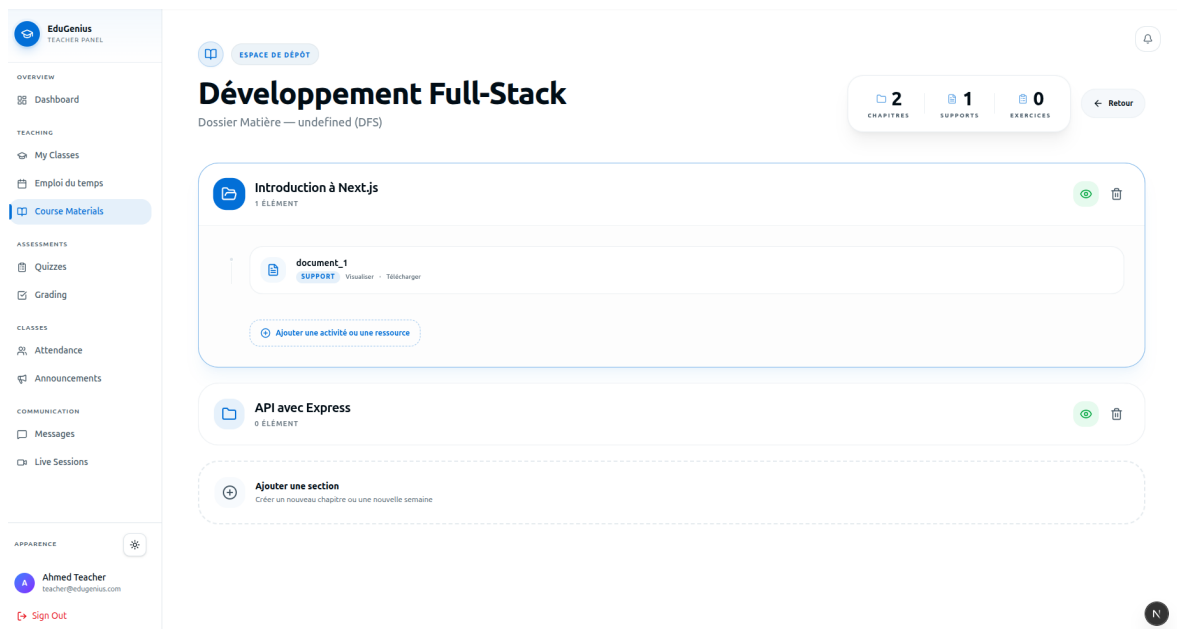


Figure 5.6: Interface de gestion des cours avec fonctions d'IA générative

5.4.2 Interface d'évaluation et feedback

L'étudiant dispose d'un environnement de quiz immersif (figure 5.7) avec un feedback intelligent expliquant les erreurs via l'IA.

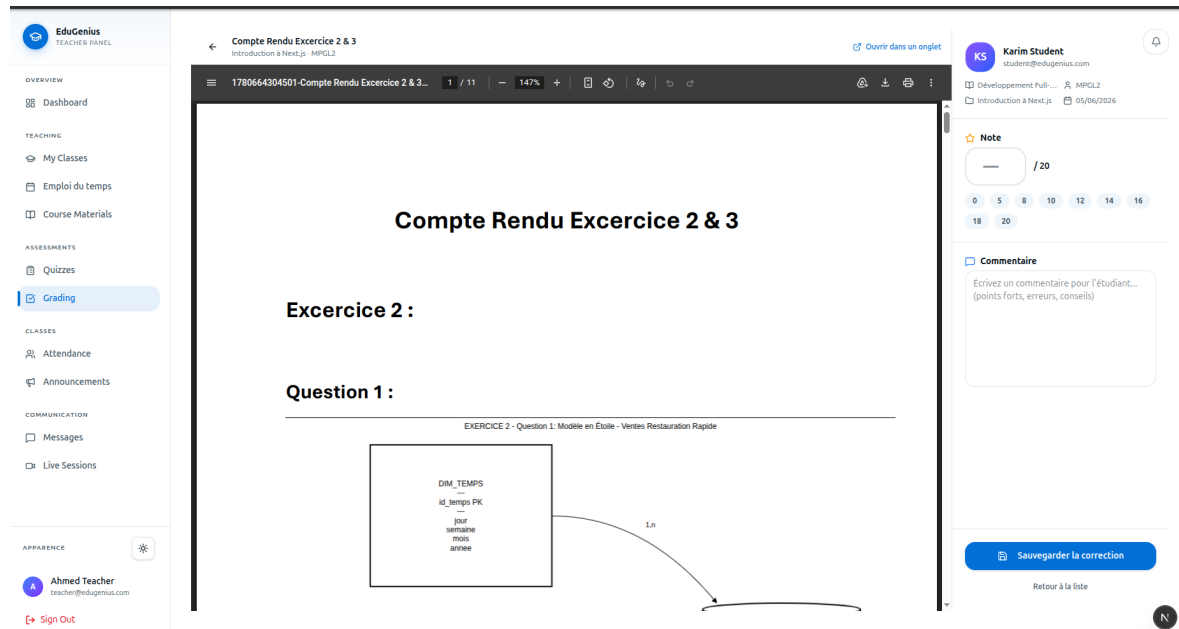


Figure 5.7: Interface de restitution des résultats avec feedback IA

5.4.3 Interface des challenges

L'Arène (figure 5.8) propose un classement dynamique, des quêtes quotidiennes et des badges de maîtrise basés sur l'assiduité et les performances.

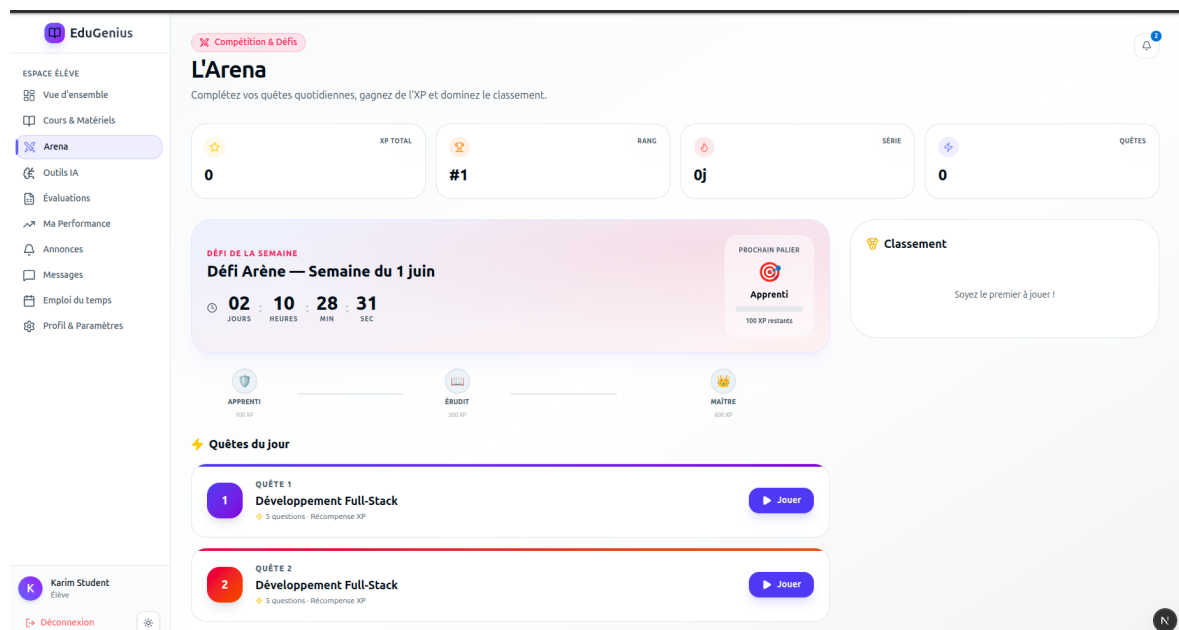


Figure 5.8: Interface de gamification et tableau de bord de progression

5.4.4 Interface de messagerie instantanée

Le module de communication (figure 5.9) permet des échanges fluides via des canaux de classe et des discussions privées, avec support des notifications en temps réel.

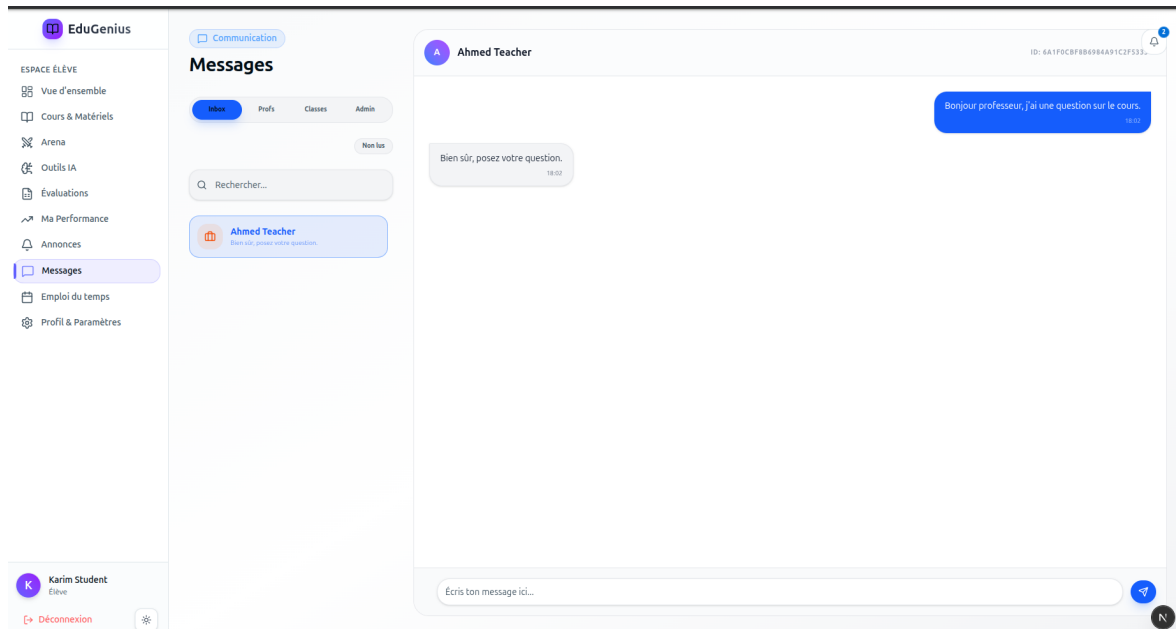


Figure 5.9: Interface de chat temps réel (canaux de classe et messages privés)

5.5 Tests

La phase de validation du Sprint 3 a couvert les algorithmes d'IA, les flux temps réel et la scalabilité.

5.5.1 Tests unitaires

Nous avons mis en place des tests automatisés avec **Jest** pour valider la logique métier critique, notamment le moteur de calcul d'XP et la validation des flux IA. Un test unitaire spécifique a été implémenté pour l'Arène afin de garantir l'équité du système de progression.

Les tests vérifient trois scénarios clés :

- **Moteur de gain d'XP** : Attribution correcte des points de base (10 XP/réponse), du bonus de complétion (+20 XP) et du bonus de perfection (+30 XP pour un sans-faute).
- **Série de victoires (Streak)** : Application du multiplicateur (x1.5) lors de participations consécutives pour encourager l'engagement quotidien.

- **Stabilité du Parsing IA** : Validation du format JSON des quiz générés par Ollama avant leur injection dans l'interface utilisateur.

La figure 5.10 présente un extrait du code source du test unitaire, montrant la structure des assertions Jest utilisées pour valider le calcul des récompenses et des bonus.

```
const calculateXPGain = (correct, total, config) => {
  const xpPerCorrect = config.xpPerCorrectAnswer || 10;
  const xpBonus = config.xpBonusCompletion || 20;
  const xpBonus100 = config.xpBonus100Percent || 30;

  let xp = (correct * xpPerCorrect) + xpBonus;
  if (correct === total && total > 0) {
    xp += xpBonus100;
  }
  return xp;
};

describe('Arena System: XP Calculation', () => {
  const config = {
    xpPerCorrectAnswer: 10,
    xpBonusCompletion: 20,
    xpBonus100Percent: 30,
    streakBonusMultiplier: 1.5
  };

  test('Should award base XP + completion bonus for partial success', () => {
    const correct = 3;
    const total = 5;
    const earned = calculateXPGain(correct, total, config);

    // Calculation: (3 * 10) + 20 = 50
    expect(earned).toBe(50);
  });

  test('Should award extra bonus for 100% correct answers', () => {
    const correct = 5;
    const total = 5;
    const earned = calculateXPGain(correct, total, config);

    // Calculation: (5 * 10) + 20 + 30 = 100
    expect(earned).toBe(100);
  });

  test('Should apply streak multiplier for consecutive days', () => {
    const baseXP = 100;
    const multiplier = config.streakBonusMultiplier;
    const finalXP = Math.round(baseXP * multiplier);

    expect(finalXP).toBe(150);
  });
});
```

Figure 5.10: Extrait du code source du test unitaire de l'Arène (Jest)

L'exécution de ces tests (figure 5.11) confirme que l'intégralité des scénarios de test passe avec succès dans l'environnement de développement, garantissant la robustesse du moteur de gamification.

```
(karim@karimJD) - [~/Desktop/workspace/eduGenius/backend]
$ npx jest backend/tests/arena.test.js

PASS tests/arena.test.js
  Arena System: XP Calculation
    ✓ Should award base XP + completion bonus for partial success (3 ms)
    ✓ Should award extra bonus for 100% correct answers (1 ms)
    ✓ Should apply streak multiplier for consecutive days

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       3 passed, 3 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.256 s, estimated 1 s
Ran all test suites matching backend/tests/arena.test.js.
```

Figure 5.11: Résultat de l'exécution du test unitaire dans la console

5.5.2 Tests d'intégration

Les tests d'intégration valident la communication entre les services du backend, notamment l'authentification, la validation des droits d'accès et la persistance des données. Le test principal a porté sur la diffusion d'une annonce par un enseignant.

À l'aide de **Postman**, nous avons simulé une requête POST sur l'endpoint `/api/teacher/announcement`. La figure 5.12 illustre à la fois la configuration de la requête JSON (en haut) et la validation de la réponse système (en bas).

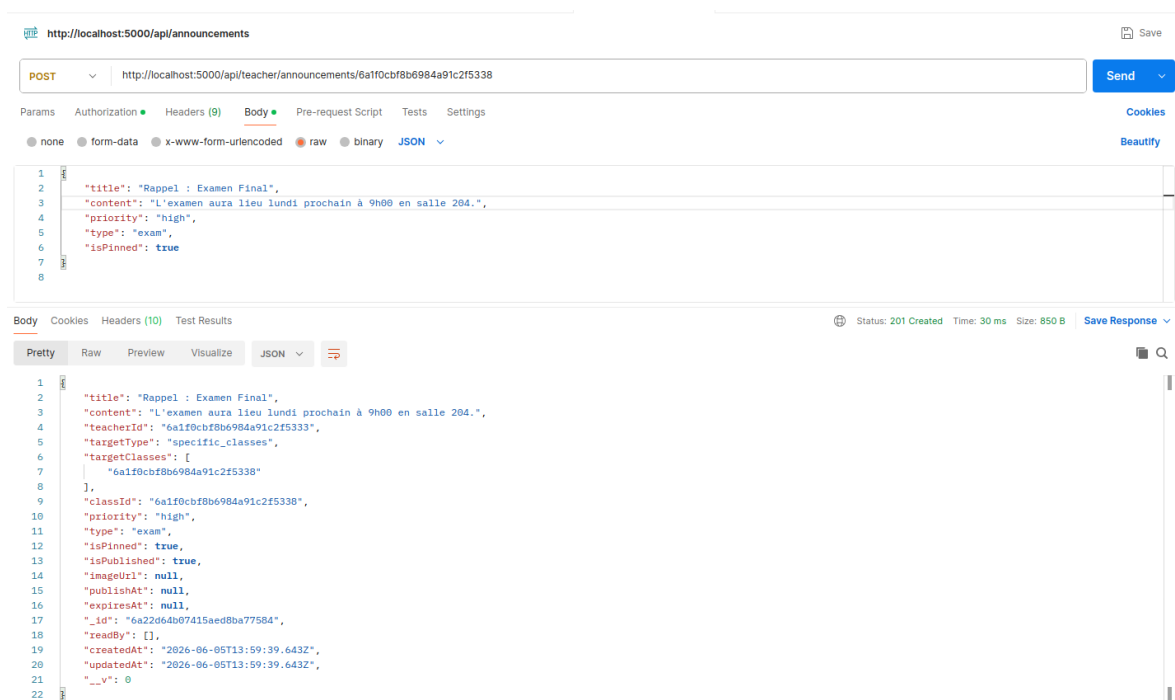


Figure 5.12: Validation de la création d'une annonce via Postman (Requête et Réponse)

Le serveur valide l'identité de l'enseignant via son token JWT et vérifie son affiliation à la classe cible avant de persister l'annonce. Comme illustré par le code 201 **Created**,

l'annonce est correctement enregistrée dans MongoDB avec ses métadonnées de priorité et de ciblage, déclenchant ainsi la notification automatique pour les étudiants concernés.

5.5.3 Tests de charge

Pour garantir la scalabilité du module de communication temps réel, nous avons simulé une charge intensive à l'aide de l'outil **Artillery**. Cette phase est cruciale pour valider que le serveur peut gérer des centaines de messages simultanés sans latence perceptible.

La figure 5.13 présente la configuration du scénario de test. Le flux simule un comportement utilisateur complet : récupération de la liste des conversations, envoi d'un message privé et marquage des messages comme lus.



```
config:
  target: "http://localhost:5000"
  phases:
    - duration: 60
      arrivalRate: 5
      rampTo: 20
      name: "Ramp up load"
    - duration: 30
      arrivalRate: 20
      name: "Sustained peak load"
  defaults:
    headers:
      Authorization: "Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjZhMWYwY2JmOGI2OTg0YTksYzJmNTMzMzMyIsIm1hdCI6MTc4MDY2NzgyMywiZmxwIjozNzgzMjU5ODIzZfQ.lqcE0rSA-XN4Jy0Q5V0Ccxyu4F-6EC_1pr0Kvnsphew"

  scenarios:
    - name: "Flux de messagerie instantanée"
      flow:
        - get:
            url: "/api/messages/conversations"
        - post:
            url: "/api/messages"
            json:
              receiverId: "65f1a2b3c4d5e6f7a8b9c999" # ID fictif pour le test
              content: "Ceci est un message de test de charge Artillery"
              messageType: "private"
        - patch:
            url: "/api/messages/read"
            json:
              senderId: "65f1a2b3c4d5e6f7a8b9c999"
```

Figure 5.13: Configuration du scénario de test de charge Artillery (YAML)

L'exécution du test (figure 5.14) confirme la robustesse du backend. Sur un total de 4050 requêtes envoyées lors d'un pic de 60 requêtes par seconde, le système affiche un taux de réussite de 100% (aucune erreur HTTP). Le temps de réponse médian de 10,1 ms témoigne d'une optimisation efficace des index MongoDB et de la gestion des processus Express.

```

-----
Summary report @ 15:10:09(+0100)
-----

http.codes.200: ..... 2700
http.codes.201: ..... 1350
http.downloaded_bytes: ..... 827550
http.request_rate: ..... 55/sec
http.requests: ..... 4050
http.response_time:
  min: ..... 4
  max: ..... 105
  mean: ..... 10.5
  median: ..... 8.9
  p95: ..... 18
  p99: ..... 34.8
http.response_time.2xx:
  min: ..... 4
  max: ..... 105
  mean: ..... 10.5
  median: ..... 8.9
  p95: ..... 18
  p99: ..... 34.8
http.responses: ..... 4050
vusers.completed: ..... 1350
vusers.created: ..... 1350
vusers.created_by_name.Flux de messagerie instantanée: ..... 1350
vusers.failed: ..... 0
vusers.session_length:
  min: ..... 23.3
  max: ..... 240.1
  mean: ..... 40.7
  median: ..... 36.2
  p95: ..... 64.7
  p99: ..... 100.5

```

Figure 5.14: Résultat du test de charge (Summary report) montrant la stabilité du système

5.6 Conclusion

Ce dernier sprint a concrétisé la vision d'EduGenius en intégrant l'intelligence artificielle et la gamification au cœur de l'expérience pédagogique. L'implémentation réussie des outils de génération automatique, couplée à un système de communication robuste et scalable, achève la construction d'un écosystème complet. Les tests de charge et les validations unitaires confirment que la plateforme est désormais prête pour un déploiement réel, offrant un environnement d'apprentissage moderne, interactif et performant.

Conclusion Générale

Le projet **EduGenius**, réalisé au sein de l'entreprise **BES2I**, a abouti à la création d'un environnement numérique d'apprentissage de troisième génération, capable de répondre aux défis de l'engagement étudiant et de la productivité pédagogique. Au cours de ce travail, nous avons transformé la problématique de fragmentation des outils éducatifs en un écosystème unifié, performant et sécurisé.

La réalisation technique a permis de valider trois piliers majeurs :

- **L'IA souveraine** : L'intégration d'un moteur local via **Ollama** a démontré qu'il est possible de fournir une assistance intelligente (résumés, quiz) tout en garantissant la confidentialité totale des données pédagogiques.
- **La collaboration synchrone** : L'usage du SDK **Daily.co** couplé à un système de détection automatique de présence a professionnalisé le suivi des cours en direct.
- **L'engagement par la gamification** : Le **Game Hub** (L'Arène) a introduit une dynamique de motivation continue à travers des quêtes et des récompenses, luttant ainsi contre la passivité de l'apprentissage en ligne.

L'adoption de l'architecture **MERN** et des principes de la *Clean Architecture* a assuré la robustesse du système. Cette fiabilité a été empiriquement confirmée par nos campagnes de tests, notamment les tests de charge via **Artillery**, montrant une stabilité exemplaire du module de chat avec des temps de réponse inférieurs à 15 ms sous haute sollicitation.

Malgré ces succès, des perspectives d'évolution subsistent. L'intégration d'un tutorat vocal en temps réel via l'IA et l'exploitation des données analytiques pour la détection prédictive du décrochage scolaire constituent les prochaines étapes majeures pour porter EduGenius vers une personnalisation encore plus fine.

Sur un plan personnel, ce projet a été une étape déterminante de ma formation d'ingénieur. Il m'a permis de maîtriser l'intégralité du cycle de vie d'un logiciel complexe, de la modélisation UML à la validation de performance, tout en explorant les frontières fascinantes de l'intelligence artificielle générative appliquée à l'éducation.

Bibliographie

- [1] Daily.co. The daily api for video calls, 2024.
- [2] Google DeepMind. Gemini: A family of highly capable multimodal models, 2023.
- [3] Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled, and Lennart Nacke. From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 2011.
- [4] MongoDB Inc. The mongodb manual, 2024.
- [5] MongoDB Inc. What is the mern stack?, 2024.
- [6] Alan B. Johnston and Daniel C. Burnett. *WebRTC: APIs and RTCWEB Protocols of the HTML5 Real-Time Web*. Digital PPT, 2014.
- [7] Jelena Jovanovic, Shane Dawson, and Abelardo Pardo. Generative ai in higher education: A comprehensive review. *Journal of Educational Technology & Society*, 2024.
- [8] Robert C. Martin. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.
- [9] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. *The Scrum Guide*. 2020.
- [10] Socket.io. Real-time bidirectional event-based communication, 2024.
- [11] UNESCO. Artificial intelligence in education, 2023.
- [12] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [13] Vercel. Next.js documentation, 2025.
- [14] Marc Wandschneider. *Learning Node.js: A Hands-On Guide to Building Web Applications in JavaScript*. Addison-Wesley, 2016.

Webographie

- Next.js : <https://nextjs.org/docs>
- Express.js : <https://expressjs.com/>
- MongoDB : <https://www.mongodb.com/docs/>
- AWS S3 : <https://aws.amazon.com/s3/>
- Daily.co (Visioconférence) : <https://www.daily.co/>
- Ollama (IA Locale) : <https://ollama.com/>
- Tailwind CSS : <https://tailwindcss.com/docs>
- Jest (Tests unitaires) : <https://jestjs.io/>
- Artillery (Tests de charge) : <https://www.artillery.io/>
- Postman : <https://www.postman.com/>
- Mongoose (ODM) : <https://mongoosejs.com/>
- GitHub : <https://github.com/>